République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de Monastir
Faculté des Sciences de Monastir

Rapport de Stage de Fin d'Etudes
Pour l'obtention de la

Mastère Professionnel : Data Sciences

Sujet : Développement d'une plateforme de détection des altérations neuronales liées au cancer : NeuroAlter

Élaboré par : SLIMENE KERKENI SALMA

Soutenu le 13/12/2025 à 14:30 à la salle Mastère informatique devant le Jury :

Président :	Mohsen Maraoui
Rapporteur :	Souheyl Mallat
Encadrant Universitaire :	Mounir Zrigui
Encadrante Professionnel :	Mili Rahma

Effectué à : ARSII

Année Universitaire 2024/2025

Dédicace

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à mon parcours académique et personnel.

À mes très chers **parents**, Majid et Amel, pour leur amour incommensurable, leurs sacrifices et leur soutien indéfectible, tant moral que financier, tout au long de mes études. Je ne trouve pas de mots assez forts pour exprimer ma profonde gratitude envers eux. Que Dieu leur accorde santé, bonheur et longue vie.

À ma **grand-mère bien-aimée, Chbila**, source de tendresse et de sagesse, dont les prières et l'affection ont illuminé chaque étape de mon parcours.

À mes **frères et surs**, Ahmed, Yomna et Donia, ainsi qu'à mon beau-frère Aymen, pour leur bienveillance constante, leur confiance en moi et leur soutien indéfectible. Vous avez été pour moi une source d'inspiration et d'encouragement permanent.

À tous les membres de ma **famille**, pour leur considération, leur affection et leur présence rassurante à chaque moment important de ma vie.

À mes **amis**, sans exception, pour l'amitié précieuse qui nous unit, pour les merveilleux souvenirs et les instants inoubliables que nous avons partagés ensemble. Votre soutien moral et vos encouragements m'ont été d'une grande importance.

Ce travail vous est dédié avec tout mon amour et ma reconnaissance.

Remerciements

Avant toute chose, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, pour m'avoir accordé la santé, la persévérance et l'inspiration nécessaires à l'aboutissement de mes études de master.

J'exprime ma profonde gratitude à mes parents et à ma famille pour leur soutien inconditionnel, leur amour et leurs encouragements constants tout au long de ce parcours académique.

Je tiens à remercier chaleureusement **Monsieur Mounir Zrigui**, mon encadrant universitaire, pour la qualité de son encadrement méthodologique, la rigueur de son accompagnement et la pertinence de ses conseils qui ont grandement contribué à l'excellence de ce travail.

Mes sincères remerciements s'adressent également à **Madame Mili Rahma**, mon encadrante professionnelle, pour sa disponibilité remarquable, sa bienveillance constante et son soutien inestimable tout au long de la réalisation de ce projet au sein de l'organisation d'accueil.

Je remercie également **Monsieur Mohsen Maraoui**, président du jury, ainsi que **Monsieur Souheyl Mallat**, rapporteur, pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce travail et pour leurs remarques constructives qui ont enrichi ma réflexion.

L'ensemble de mes enseignants de la Faculté des Sciences de Monastir mérite également mes remerciements pour la qualité exceptionnelle de leur enseignement, leur engagement pédagogique et leur passion pour la transmission du savoir tout au long de ma formation.

Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude à mes amis et proches pour leur présence constante, leur soutien moral indéfectible et leurs encouragements permanents tout au long de cette aventure académique. Votre confiance m'a permis de surmonter les défis et de mener ce projet à son terme avec succès.

Résumé

Les tumeurs cérébrales et leurs traitements induisent des altérations neuronales complexes (atrophie, infiltration, déconnexion fonctionnelle) dont l'évaluation reste largement subjective en pratique clinique. Ce projet présente NeuroAlter, une plateforme web d'analyse quantitative automatisée de l'impact neuronal, exploitant les avancées en deep learning et imagerie médicale. Le pipeline intègre cinq modules : segmentation automatique multi-échelle (nnU-Net Dice > 0.94, UNETR Dice > 0.93), extraction de biomarqueurs multi-dimensionnels (volumétrie, radiomique, connectomique), analyse normative via Z-Scores ajustés, scoring clinique NAS (0-10) synthétisant 16 altérations, et génération de rapports structurés avec alertes priorisées. L'entraînement exploite des datasets gold standard (BraTS 2023, IXI/DLBS/SALD, 1973 sujets). L'interface web offre visualisations 2D/3D, tableaux de bord et exports PDF/Excel. Les résultats démontrent la transformation d'informations qualitatives en métriques reproductibles, la détection objective d'altérations invisibles, et la stratification automatique du risque selon quatre niveaux de sévérité. NeuroAlter incarne une avancée vers la neuro-oncologie de précision assistée par IA, libérant du temps clinicien pour la décision thérapeutique personnalisée.

Mots-clés : Intelligence Artificielle, Neuro-Oncologie, Deep Learning, nnU-Net, UNETR, Radiomique, Connectomique, Scoring Clinique, Médecine de Précision

Abstract

Brain tumors and their treatments induce complex neuronal alterations (atrophy, infiltration, functional disconnection) whose assessment remains largely subjective in clinical practice. This project presents NeuroAlter, a web platform for automated quantitative analysis of neuronal impact, leveraging advances in deep learning and medical imaging. The pipeline integrates five modules : multi-scale automatic segmentation (nnU-Net Dice > 0.94, UNETR Dice > 0.93), multi-dimensional biomarker extraction (volumetry, radiomics, connectomics), normative analysis via adjusted Z-Scores, NAS clinical scoring (0-10) synthesizing 16 alterations, and structured report generation with prioritized alerts. Training exploits gold standard datasets (BraTS 2023, IXI/DLBS/SALD, 1973 subjects). The web interface provides 2D/3D visualizations, dashboards, and PDF/Excel exports. Results demonstrate transformation of qualitative information into reproducible metrics, objective detection of invisible alterations, and automatic risk stratification across four severity levels. NeuroAlter represents an advance toward AI-assisted precision neuro-oncology, freeing clinician time for personalized therapeutic decision-making.

Keywords : Artificial Intelligence, Neuro-Oncology, Deep Learning, nnU-Net, UNETR, Radiomics, Connectomics, Clinical Scoring, Precision Medicine

Table des matières

Introduction Générale **1**

1 Contexte générale et étude préalable **3**

Introduction . . . 3

1.1 Présentation de lorganisme daccueil . . . 3

1.1.1 Présentation de l'association ARSII . . . 3

1.1.2 La vision d' ARSII . . . 3

1.1.3 L'objectif d' ARSII . . . 4

1.2 Contexte Du Projet . . . 4

1.3 Problématique . . . 5

1.4 Etude de lexistant . . . 5

1.5 Solution proposée . . . 6

1.6 Méthodologie . . . 7

1.6.1 Étapes du modèle en cascade . . . 7

1.6.2 Planification de projet . . . 8

Conclusion . . . 9

2 Spécification des besoins et analyse conceptuelle **10**

Introduction . . . 10

2.1 Identification des Acteurs . . . 10

2.2 Spécification des Besoins . . . 10

2.2.1 Besoins Fonctionnels . . . 10

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels . . . 12

2.3 Diagrammes de Cas d'Utilisation . . . 12

2.3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global . . . 13

2.3.2 Diagramme de Cas d'Utilisation Détaillé . . . 13

2.4 Diagramme de Classes . . . 15

2.5 Diagrammes de Séquences . . . 16

Conclusion . . . 19

3 État de l'art **20**

Introduction . . . 20

3.1 Imagerie Médicale et Standards Cliniques 20
3.1.1 Les 4 séquences des IRMs 20
3.1.2 Critères RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) 21
3.1.3 Atlas de Référence Anatomique 21
3.2 Apprentissage Profond pour l'Imagerie Médicale 21
3.2.1 Fonctionnement des Réseaux de Neurones Profonds 22
3.2.2 Réseaux Neuronaux Convolutifs (CNN) 22
3.2.3 Segmentation Sémantique 22
3.2.4 Architecture U-Net 22
3.2.5 Segmentation Médicale Automatisée 23
3.2.6 Transformers et Vision Transformers 26
3.2.7 Segmentation Anatomique par Architectures Hybrides 26
3.2.8 Choix de l'architecture 28
3.3 Analyse Quantitative et Feature Engineering 29
3.3.1 Analyse Radiomique (PyRadiomics) 29
3.3.2 Analyse Normative et Z-Score 29
3.3.3 Justification de l'Approche Méthodologique 30
Conclusion 30

4 Méthodologie de détection et d'analyse des altérations neuronales 31
Introduction 31
4.1 Architecture Générale de la Solution 31
4.2 Analyse Tumorale : Segmentation et Volumétrie Automatisée 33
4.2.1 Choix et Acquisition du Dataset : Brain Tumor Segmentation (BraTS) 2023 33
4.2.2 Préparation des Données au Format nnU-Net 33
4.2.3 Prétraitement Automatique par nnU-Net 36
4.2.4 Entraînement du Modèle 37
4.2.5 Métriques d'Évaluation et Performances 37
4.2.6 Inférence et Prédiction 39
4.2.7 Extraction des Volumes Tumoraux Cliniques 40
4.3 Analyse Anatomique : Segmentation Tissulaire et Évaluation de l'Atrophie 41
4.3.1 Choix et Constitution de la Cohorte Anatomique 41
4.3.2 Stratégie de Fusion Intelligente 43
4.3.3 Entraînement et Hyperparamètres 43
4.3.4 Métriques d'Évaluation et Performances 44
4.3.5 Inférence et Comparaison Normative 46

4.4 Extraction Avancée de Biomarqueurs : Radiomique et Connectomique 46
4.4.1 Analyse Radiomique : Détection de l'Infiltration Microscopique 47
4.4.2 Analyse Connectomique : Cartographie de l'Impact Fonctionnel 49
4.5 Détection Intégrée des Altérations et Modélisation (Scoring NAS) 51
4.5.1 Architecture du NAS Score 51
4.5.2 Formule de Calcul du NAS 54
4.5.3 Interprétation Clinique du NAS 55
Conclusion 56

5 Réalisation **57**
Introduction 57
5.1 Environnement de développement 57
5.1.1 Environnement matériel 57
5.1.2 Outils et Technologies Utilisés 57
5.1.3 Bibliothèques Python 58
5.2 Présentation des Interfaces 60
5.2.1 Page daccueil 60
5.2.2 Authentification 61
5.2.3 Vue d'ensemble 61
5.2.4 Gestion des patients 62
5.2.5 Importer un patient 63
5.2.6 Lancer l'analyse pour le patient "PAT-235" 63
5.2.7 Lancer l'analyse anatomique 65
5.2.8 Consulter les données du patient "PAT-235" 67
5.2.9 Visualisation des résultats 70
5.2.10 Extraction des biomarqueurs 73
5.2.11 Analyser les altérations neuronales 77
5.2.12 Génération de Rapport de patient "PAT-235" 79
Conclusion 81

Conclusion et perspective **82**
Conclusion 82
Perspectives 84

Table des figures

1.1 Logo ARSII . . . 3
1.2 Modèle en Cascade . . . 8
1.3 Planification de projet . . . 8

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global . . . 13
2.2 Diagramme de cas d'utilisation pour l'ajout d'un patient . . . 14
2.3 Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des patients . . . 15
2.4 Diagramme de classe . . . 16
2.5 Diagramme de séquence de Upload et Traitement Tumorale Automatique . . . 17
2.6 Diagramme de séquence de l'extraction des Biomarqueurs . . . 18
2.7 Diagramme de séquence de génération des rapports . . . 19

3.1 Les 4 séquences des IRMs . . . 21
3.2 Architecture 3D-Unet . . . 23
3.3 Architecture V-net . . . 24
3.4 Architecture version 2 . . . 25
3.5 Architecture TransUnet . . . 27
3.6 Architecture V-net . . . 27
3.7 Comparaison des performances : UNETR (Hybride) vs 3D U-Net (CNN). L'UNETR montre une convergence plus rapide et un Dice score final supérieur. . . . 28

4.1 Architecture de NeuroAlter . . . 32
4.2 Arborescence complète du framework nnU-Net. . . . 34
4.3 Contenu du fichier `dataset.json` pour BraTS 2023. . . . 35
4.4 Évolution du Dice Score et de la Loss durant l'entraînement (Validation Croisée 5-Fold) . . . 39
4.5 L'inférence nnU-Net v2 . . . 40
4.6 Atlas de référence MNI152NLin2009cAsym. . . . 42
4.7 Récapitulatif des métriques finales d'entraînement UNETR (Epoch 100). . . . 45
4.8 Courbes d'entraînement UNETR. . . . 45
4.9 Principe de la Radiomique. . . . 47
4.10 Atlas de Référence : Yeo 7-Network. . . . 49

5.1 Page daccueil . . . 60

5.2 Interface d'authentification 61
5.3 Vue d'ensemble - Tableau de bord principal 62
5.4 Interface de gestion des patients 62
5.5 Page daccueil 63
5.6 Importer les données de PAT-235 64
5.7 Segmentation tumorale terminée 64
5.8 Patient ajouté et volumes tumorales calculés 65
5.9 Page daccueil 66
5.10 Segmentation antomique terminée 66
5.11 volumes anatomiques calculée et affichés 67
5.12 Comparaison entre deux sessions du patient "PAT-235" 68
5.13 Suivie de progression selon critère RANO 69
5.14 Évolution Volumétrique du patient "PAT-235" 69
5.15 Visualisation 2D de segmentation tumorale du patient "PAT-235" 70
5.16 Visualisation 2D de segmentation de tissues sains du patient "PAT-235" 71
5.17 Visualisation 3D de segmentation tumorale du patient "PAT-235" 72
5.18 Visualisation 3D de segmentation de tissues sains du patient "PAT-235" 73
5.19 Features macro : Segmentation, Volumes et Morphologie 74
5.20 Features micro :Radiomics et Infiltration 74
5.21 Features micro :Radiomics et Infiltration avancées 75
5.22 Features micro avancées :Radiomics et Infiltration avancées 75
5.23 Features micro avancées :Radiomics et Infiltration avancées 76
5.24 Connectomics et Déconnexion 76
5.25 Les altération principales 77
5.26 Les altérations complémentaires 78
5.27 Les alertes et le score calculé NAS 79
5.28 Générer le rapport de patient 80
5.29 Rapport généré 81

Liste des tableaux

2.1 Description du cas d'utilisation : Ajouter Patient et IRM 14
2.2 Description du cas d'utilisation global : Gérer les patients 15

3.1 Comparaison des architectures de segmentation 3D. nnU-Net se distingue par son automatisation intégrale. 25
3.2 Comparaison quantitative : UNETR vs 3D U-Net 28

4.1 Paramètres d'entraînement nnU-Net pour BraTS 2023 37
4.2 Paramètres d'entraînement UNETR pour la segmentation anatomique 44
4.3 Classes de Features Radiomiques Extraites et Leurs Utilités Cliniques 48
4.4 Parcellisation Fonctionnelle selon l'Atlas Yeo-7 Networks 50
4.5 Pondération des Altérations Principales dans le NAS 52
4.6 Grille d'Interprétation du NAS Score 55

Acronymes

ARSII Association de Recherche Scientifique et d'Innovation en Informatique. 3

BraTS Brain Tumor Segmentation. vi, 33

CNN Convolutional Neural Network. 22

CUDA Compute Unified Device Architecture. 58

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine. 11, 12

IRM Imagerie par Résonance Magnétique. 4

MONAI Medical Open Network for AI. 58

NIfTI Neuroimaging Informatics Technology Initiative. 11, 12

PDF Portable Document Format. 18

RANO Response Assessment in Neuro-Oncology. 15

UNETR UNEt TRansformers. 26

Introduction Générale

Les tumeurs cérébrales représentent aujourd'hui l'un des défis majeurs de la médecine moderne, affectant directement les fonctions cognitives essentielles telles que la mémoire, le langage et la personnalité. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) constitue l'outil diagnostique de référence pour visualiser la tumeur, évaluer son extension et suivre l'évolution du patient après traitement. Toutefois, l'interprétation de ces examens multimodaux demeure une tâche hautement spécialisée et chronophage, créant une charge importante pour les professionnels de santé, particulièrement dans les contextes où les ressources sont limitées.

Cette situation est d'autant plus préoccupante en Tunisie, où l'accès aux équipements IRM et à l'expertise neuroradiologique reste inégalement réparti entre les grands centres hospitalo-universitaires et les régions périphériques, entraînant des délais d'attente prolongés pour de nombreux patients. À cela s'ajoute une dimension clinique souvent méconnue : plusieurs patients présentant des troubles cognitifs ou comportementaux sont initialement orientés vers des services psychiatriques, alors que leurs symptômes résultent d'une atteinte organique cérébrale détectable à l'IRM. Sans une analyse approfondie et rapide des données d'imagerie, le diagnostic étiologique peut être retardé, entraînant une perte de chance thérapeutique.

Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie médicale a connu des avancées majeures, transformant progressivement la pratique radiologique dans les pays développés. Ces technologies ont démontré leur capacité à assister les cliniciens dans la détection d'anomalies complexes, à standardiser les mesures quantitatives, et à accélérer le processus d'interprétation. Toutefois, leur adoption demeure limitée dans les contextes à ressources contraintes, principalement en raison de leur coût élevé et de leur complexité technique. L'enjeu actuel consiste donc à développer des solutions d'IA médicale accessibles, adaptées aux réalités locales, et capables de contribuer à réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins spécialisés.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet : développer une plateforme web automatisée d'analyse des IRM cérébrales multimodales, capable d'extraire des informations cliniquement pertinentes, de détecter précocement les altérations neuronales, et de garantir un accès plus équitable à une expertise de haut niveau, indépendamment du lieu de prise en charge.

Ce projet se structure autour de cinq chapitres principaux visant à concevoir une plateforme d'analyse automatisée des altérations neuronales.
Le premier chapitre, **Contexte général et étude préalable** , présente le cadre du projet et analyse les lacunes des solutions existantes.

Le deuxième chapitre, **Spécification des besoins et analyse conceptuelle** , définit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles ainsi que la conception en diagrammes du système.
Le troisième chapitre, **État de l'art**, introduit les notions théoriques nécessaires, telles que l'apprentissage profond, la vision par ordinateur, la radiomique et l'analyse de connectivité cérébrale, tout en détaillant les techniques employées pour concrétiser notre solution.
Le quatrième chapitre, **Méthodologie de détection et d'analyse des altérations neuronales** décrit l'architecture de la solution, les algorithmes de deep learning pour la segmentation, les méthodes d'extraction de features multimodales, et le système de scoring synthétique des altérations.
Enfin, le cinquième chapitre, **Réalisation** , aborde les outils et les technologies utilisées pour la réalisation de la plateforme et son évaluation sur des données réelles.
Ce rapport se conclut par une synthèse des résultats et des perspectives, soulignant l'impact de cette solution sur la qualité du diagnostic radiologique et la prise de décision thérapeutique dans les établissements de santé.

Chapitre 1

Contexte générale et étude préalable

Introduction

Ce chapitre vise à situer le projet dans son contexte général. Nous commencerons par une présentation de l'organisme d'accueil. Ensuite, nous examinerons les solutions actuelles et les défis rencontrés. À partir de cette analyse, nous proposerons notre solution pour résoudre ces problèmes. Enfin, nous décrirons la méthodologie adoptée pour réaliser ce projet.

1.1 Présentation de lorganisme daccueil

1.1.1 Présentation de l'association ARSII

L'Association de Recherche Scientifique et d'innovation en Informatique (Association de Recherche Scientifique et d'Innovation en Informatique (ARSII)) est une organisation scientifique et apolitique, fondée en mai 2016 par un groupe de jeunes enseignants-chercheurs passionnés par l'informatique en Tunisie. Enregistrée en tant qu'association à but non lucratif, l'ARSII s'engage activement dans la promotion de la recherche scientifique, de linnovation technologique et du développement des compétences dans le domaine de linformatique.



FIGURE 1.1 – Logo ARSII

1.1.2 La vision d' ARSII

L'ARSII aspire à devenir un acteur clé de la transformation digitale en Tunisie en positionnant la recherche et l'innovation comme leviers de développement économique et social.

L'association ambitionne de créer un écosystème intégré où chercheurs, industriels et entrepreneurs collaborent pour relever les défis technologiques actuels et anticiper ceux de demain. À travers une communauté dynamique et engagée, l'ARSII uvre pour faire rayonner l'excellence scientifique tunisienne à l'international, tout en cultivant les talents locaux. En organisant des événements de haut niveau (workshops, séminaires, hackathons, conférences) et en développant des partenariats stratégiques avec des universités et entreprises nationales et internationales, l'association stimule le transfert technologique et renforce la compétitivité du secteur informatique tunisien dans l'économie du savoir.

1.1.3 L'objectif d' ARSII

L'association s'articule autour de trois axes stratégiques majeurs qui définissent sa mission et son engagement envers la communauté scientifique et technologique :

- **Excellence et Innovation :**Promouvoir la recherche scientifique de pointe et le développement de projets innovants en informatique, tout en assurant une veille technologique active sur les tendances émergentes.
- **Partenariat et Coopération :**Renforcer les collaborations entre le monde académique, industriel et international, notamment à travers des projets de recherche européens et la mobilité scientifique.
- **Accompagnement et Rayonnement :**Soutenir l'insertion professionnelle des étudiants et jeunes diplômés, et dynamiser la communauté informatique par l'organisation d'événements scientifiques de qualité.

1.2 Contexte Du Projet

La prise en charge des patients atteints de tumeurs cérébrales repose sur l'analyse répétée d'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) structurelles réalisées à différentes étapes du parcours thérapeutique. Ces examens fournissent une vision détaillée de la tumeur (volume, localisation, dème) et de ses effets sur les structures cérébrales environnantes (atrophie, déplacement, altérations tissulaires). L'interprétation nécessite l'évaluation simultanée de multiples paramètres : évolution volumétrique, infiltration tissulaire, anomalies post-chirurgicales, transformations hémorragiques, ou encore récidives précoces. Dans plusieurs régions du territoire national, la disponibilité limitée des neuroradiologues spécialisés amplifie cette difficulté. Les établissements régionaux doivent gérer un volume élevé d'examens avec des équipes restreintes, entraînant des retards dans l'analyse et pouvant compromettre le suivi thérapeutique. Le développement d'un outil informatique capable d'assister automatiquement l'interprétation des apparaît donc comme une solution pertinente pour soutenir les professionnels, améliorer les parcours de soins et réduire les disparités d'accès à l'expertise.

1.3 Problématique

Malgré le rôle central de l'imagerie dans le suivi des tumeurs cérébrales, le processus actuel souffre de limites majeures. L'analyse manuelle, chronophage et subjective, surcharge des spécialistes déjà rares, entraînant des délais critiquesplusieurs semaines voire des mois dans les régions périphériquescréant ainsi une inégalité d'accès impactant directement le pronostic. L'interprétation radiologique, bien qu'encadrée par des critères standardisés, demeure en partie subjective, générant une variabilité inter-observateur significative. De plus, certaines anomalies subtiles peuvent être omises, et l'absence de quantification volumétrique systématique limite la précision du suivi évolutif. Les altérations cognitives post-traitement affectent une proportion importante des patients mais ne sont détectées qu'à un stade avancé, alors que des techniques d'imagerie avancées permettraient leur identification précoce. Une problématique souvent négligée survient lors du suivi : des patients présentant des troubles du comportement sont parfois initialement orientés à tort vers la psychiatrie, retardant le diagnostic d'une atteinte morphologique organique impactant directement la cognition. Ces limitations convergent vers le besoin d'une solution automatisée, rapide et accessible, capable d'harmoniser les pratiques, de rectifier ces erreurs d'orientation et de démocratiser l'accès à une expertise de pointe.

1.4 Etude de lexistant

Pour répondre aux besoins d'analyse automatisée des cérébrales, plusieurs catégories de solutions existent actuellement, chacune présentant des avantages mais également des limitations importantes dans le contexte clinique tunisien. Les logiciels de recherche académique développés par des institutions universitaires de premier plan offrent des fonctionnalités avancées d'analyse d' et de connectivité cérébrale, mais requièrent une expertise technique importante en informatique et en programmation, avec une courbe d'apprentissage prolongée, une absence de génération automatique de rapports cliniques, et des difficultés d'intégration avec les systèmes d'information hospitaliers, les confinant aux laboratoires de recherche et les rendant inadaptés à une utilisation routinière en radiologie clinique. Les solutions commerciales propriétaires proposent des modules de segmentation tumorale automatique et de quantification volumétrique, mais présentent un coût d'acquisition et de maintenance élevé, une accessibilité restreinte aux centres hospitalo-universitaires et grands établissements privés, un focus limité sur la segmentation tumorale structurelle et la planification chirurgicale, et l'absence de fonctionnalités avancées telles que l'analyse automatisée de connectivité fonctionnelle, le monitoring des altérations cognitives post-traitement, la comparaison avec des bases normatives quantitatives, ou une interface adaptée aux non-spécialistes. Enfin, les outils open-source spécialisés offrent des performances scientifiques de pointe pour des tâches spécifiques (segmentation anatomique, segmentation tumorale, extraction de features texturales, analyse de connectivité), mais demeurent

fragmentés, nécessitent une expertise technique avancée pour leur utilisation et leur intégration, et ne proposent aucune interprétation clinique automatique ni système de scoring synthétique permettant un triage rapide. Cette analyse critique révèle qu'aucune solution actuelle ne propose une approche intégrée, accessible et automatisée couvrant simultanément les multiples dimensions nécessaires à une évaluation complète de l'impact neuronal des tumeurs cérébrales, justifiant pleinement le développement de la solution proposée dans ce projet.

1.5 Solution proposée

Notre projet vise à développer une plateforme web automatisée pour l'analyse multimodale des cérébrales, s'appuyant sur des modèles de deep learning et une analyse quantitave et radiomique . Cette plateforme extrait automatiquement des informations clés concernant la tumeur, les altérations anatomiques, l'impact sur les réseaux fonctionnels et les anomalies microstructurales.

Le système repose sur une approche causale structurée en étapes séquentielles. Une phase de segmentation automatique délimite la tumeur et les structures cérébrales, utilisant des modèles de deep learning de dernière génération. Puis, une extraction de biomarqueurs quantitatifs intervient : mesures volumétriques, localisation spatiale et comparaison avec des bases normatives pour détecter les anomalies atrophiques. En complément, une analyse de l'impact sur les réseaux fonctionnels est réalisée via un atlas de connectivité, permettant de prédire les déficits cognitifs sans imagerie fonctionnelle supplémentaire. Parallèlement, une analyse radiomique de la zone péritumorale détecte les altérations microstructurales invisibles sur IRM conventionnelle.

L'ensemble est synthétisé dans un score global d'altération neuronale, facilitant le triage et la priorisation thérapeutique. Ce score composite intègre les dimensions évaluées (impact tumoral, atrophie, déconnexion des réseaux, infiltration, asymétrie...) et fournit une classification de sévérité pour adapter la prise en charge.

Pour garantir une accessibilité maximale, la solution s'appuie sur des modèles entraînés et des atlas de référence, évitant toute annotation locale. Cette stratégie permet un déploiement rapide dans tout établissement disposant d'équipements IRM standard. La plateforme génère automatiquement des rapports structurés détaillant chaque étape selon une logique clinique claire, et suivi longitudinal objectif.

Cette approche vise à transformer le processus d'évaluation radiologique vers un système automatisé de support à la décision. En focalisant sur la détection précoce des altérations cognitives et leur évolution au fil du parcours thérapeutique, la plateforme alerte le radiologue sur les effets secondaires neurologiques, facilitant ainsi la rédaction de comptes-rendus exhaustifs.

Ce gain de temps et cette vigilance accrue contribuent à optimiser la prise en charge, à réduire les inégalités d'accès à l'expertise et à améliorer les chances de préservation cognitive du patient.

1.6 Méthodologie

Pour garantir le succès du développement de la plateforme et répondre efficacement aux besoins cliniques, nous avons adopté une approche méthodologique en **Cascade**. Ce cadre structuré se compose d'étapes séquentielles distinctes, offrant une organisation rigoureuse adaptée aux défis techniques et médicaux de l'analyse automatisée des cérébrales.

— **Progression structurée :** Processus linéaire où chaque phase est validée avant progression, permettant de construire les fondations techniques avant l'intégration des modules avancés, garantissant cohérence et fiabilité.
— **Documentation et traçabilité :** Documentation détaillée à chaque étape, facilitant la traçabilité des décisions techniques et répondant aux exigences de qualité du domaine médical.
— **Validation systématique :** Évaluations rigoureuses à chaque phase pour identifier et corriger les problèmes, vérifiant l'exactitude des traitements et la pertinence des résultats.
— **Maîtrise des ressources :** Estimation facilitée des délais et coûts par phase, permettant une planification optimale et une gestion efficace des modules interdépendants.

Ainsi, la méthodologie en cascade est parfaitement alignée avec les objectifs du projet, garantissant une mise en uvre efficace et une qualité constante.

1.6.1 Étapes du modèle en cascade

Voici une description de chaque étape clé de ce modèle :

— **Exigences :** Collecte et documentation des besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet. Cette phase définit les attentes des radiologues et les critères cliniques essentiels pour garantir l'adéquation de la plateforme aux besoins médicaux.
— **Analyse :** Examen de la faisabilité technique et médicale des exigences documentées. Cette étape clarifie les spécifications techniques, identifie les contraintes du projet et valide les choix technologiques.
— **Conception :** Élaboration de l'architecture système complète, incluant la conception des bases de données, des interfaces utilisateur et du pipeline d'analyse séquentiel. Cette phase définit la structure modulaire de la plateforme et les interactions entre composants.

— **Mise en oeuvre :** Développement concret du système avec implémentation des différents modules : segmentation, extraction de biomarqueurs, analyse des réseaux fonctionnels, génération de rapports cliniques et intégration des composants.

— **Validation :** Tests rigoureux à plusieurs niveaux pour vérifier la conformité aux exigences. Cette phase comprend les tests unitaires, d'intégration, de performance et la validation clinique avec des données réelles pour garantir la fiabilité diagnostique.

— **Mise en service :** Déploiement du système dans l'environnement de production, incluant la configuration des serveurs, la formation des radiologues utilisateurs et la création de la documentation technique et utilisateur pour l'utilisation et la maintenance.

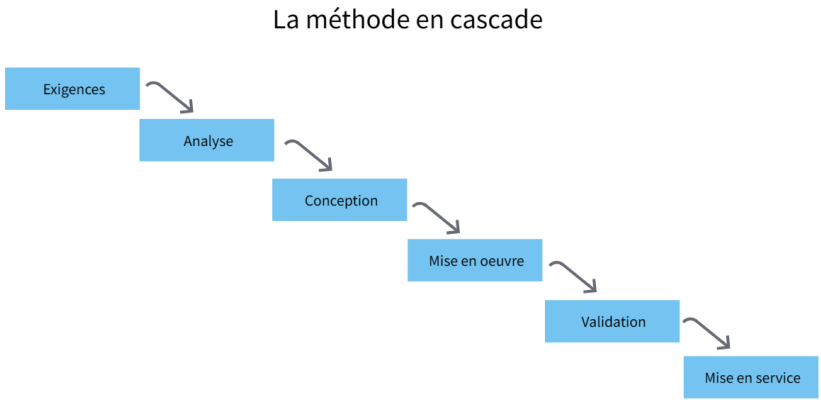


FIGURE 1.2 – Modèle en Cascade

1.6.2 Planification de projet

Pour organiser efficacement notre travail, nous avons crée un calendrier qui détaille la répartition des tâches à réaliser durant cette période. La FIGURE 1.2 montre le diagramme de Gantt utilisé pour planifier les différentes activités de notre projet. Ce diagramme fournit une vue densemble visuelle de lt'evolution des tâches au fil du temps.

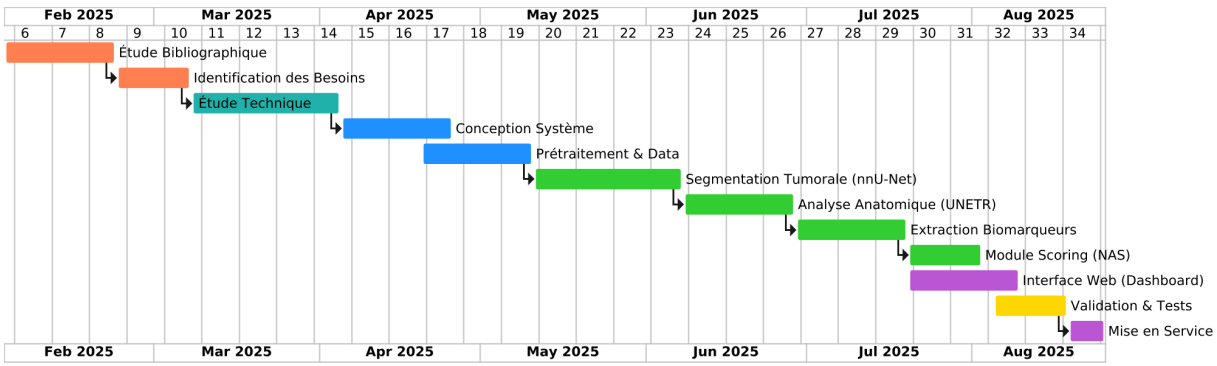


FIGURE 1.3 – Planification de projet

Conclusion

Ce premier chapitre constitue une partie introductive dans laquelle une présentation de l'organisme d'accueil ARSII a été élaborée en premier lieu. En second lieu, le cadre général du projet a été présenté, ainsi que la problématique et la solution proposée. Finalement, nous avons présenté la méthodologie adoptée en Cascade. Nous entamons dans le chapitre suivant la spécification et l'analyse des besoins tout en présentant les différentes fonctionnalités du projet.

Chapitre 2

Spécification des besoins et analyse conceptuelle

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons analyser les besoins spécifiques et non spécifiques de notre plateforme web d'analyse automatisée d' cérébrales pour la détection et l'évaluation des altérations neuronales associées aux tumeurs. Nous aborderons également la conception fonctionnelle à travers des cas d'utilisation, ainsi que les diagrammes de classes et de séquences pour modéliser les interactions entre les différents composants du système. Cette analyse détaillée permet de formaliser les exigences du projet et de poser les bases solides pour le développement.

2.1 Identification des Acteurs

Le principal acteur de notre application est :

Radiologue : Médecin spécialisé en imagerie médicale responsable de l'analyse des IRM cérébrales. Il est inscrit dans l'application et peut importer les examens IRM multimodaux (T1, T2, FLAIR, T1ce) des patients. Il utilise la plateforme pour effectuer l'analyse quantitative en vue de détecter les altérations neuronales et générer un rapport médical structuré.

2.2 Spécification des Besoins

Il est essentiel de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels pour répondre efficacement aux objectifs opérationnels de notre projet.

2.2.1 Besoins Fonctionnels

Table 2.1 : Besoins fonctionnels du système

Fonctionnalité	Description
Authentification	Le radiologue peut se connecter à l'application à l'aide de son identifiant ou adresse e-mail et d'un mot de passe.
Consultation vue d'ensemble	L'application fournit un tableau de bord affichant le nombre de patients traités, les examens en cours, et un pipeline méthodologique de l'application.
Upload IRM multimodal	L'application permet d'importer 4 modalités IRM (T1, T2, FLAIR, T1ce) au format Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) ou Neuroimaging Informatics Technology Initiative (NIfTI), avec validation automatique de l'intégrité des fichiers et association à un timepoint.
Gérer les patients	Le radiologue peut ajouter ou supprimer un patient et toutes ses données associées.
Consultation patient	L'application permet de lister tous les patients avec filtres, de sélectionner un patient pour accéder à son dossier complet, et de consulter l'historique clinique avec visualisation de tous les scans.
Segmentation tumorale automatique	Lors de l'importation des IRM, l'application déclenche automatiquement la segmentation tumorale, délimitant les composantes tumorales, avec calcul des volumes en cmş et détermination de la localisation anatomique.
Segmentation anatomique	Le radiologue peut lancer la segmentation anatomique pour segmenter les tissus cérébraux, avec calcul des volumes.
Visualisation interactive	L'application offre une visualisation interactive des segmentations en 2D et en 3D.
Suivi évolution volumétrique	L'application calcule et affiche des graphiques temporels montrant l'évolution des volumes tumoraux en fonction du temps entre scans successifs et consulte l'évaluation RANO.
Extraction des caractéristiques	L'application extrait automatiquement les biomarqueurs quantitatifs, les features radiomiques, la connectivité cérébrale.
Détection altérations neuronales	L'application détecte automatiquement des altérations, calcule un score et classe la sévérité globale.
Génération rapport structuré	L'application génère et exporte automatiquement un rapport médical.

2.2.2 Besoins Non Fonctionnels

Pour assurer le bon fonctionnement et la fiabilité du système d'analyse IRM automatisée, il est essentiel de spécifier les exigences non fonctionnelles qui garantiront la performance et la flexibilité du système. **Table 2.2 : Besoins non-fonctionnels du système**

Fonctionnalité	Description
Performance	Traitement rapide pour l'importation, l'enrichissement et l'affichage des analyses et prévisions. Le système doit répondre en quelques secondes pour des fichiers standards.
Fiabilité	Résultats précis et cohérents générés à partir des données importées, fonctionnement continu sans erreurs critiques.
Sécurité	Aucune donnée fournie par l'utilisateur n'est stockée sur le serveur ou ailleurs ; toutes les informations sont traitées temporairement pendant la session. Par conséquent, la sécurité des données sensibles n'est pas un enjeu critique dans cette version du projet.
Ergonomie	Interface claire, intuitive et adaptée aux utilisateurs non techniques.
Scalabilité	Capacité à traiter des volumes croissants de données sans dégradation notable des performances.
Compatibilité	Support des formats standards (DICOM, NIfTI) pour l'importation des données.
Maintenabilité	Facilité de mise à jour et d'évolution du système pour intégrer de nouvelles fonctionnalités ou sources de données.

En répondant à ces exigences non fonctionnelles, le projet offrira un système performant, sécurisé et évolutif, capable de soutenir les besoins croissants des services de radiologie oncologique et de maintenir une haute qualité de service diagnostique.

2.3 Diagrammes de Cas d'Utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation constituent des outils essentiels pour modéliser les interactions entre les utilisateurs et l'application. Ils permettent de visualiser les fonctionnalités du système en mettant en évidence les rôles de chaque acteur, offrant ainsi une représentation claire et synthétique du fonctionnement global de l'application.

2.3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation Global

Le diagramme de cas d'utilisation global illustre les échanges entre les utilisateurs et la plateforme, en soulignant les principales fonctionnalités du système et les scénarios d'utilisation correspondants. Cette représentation est présentée dans la figure suivante :

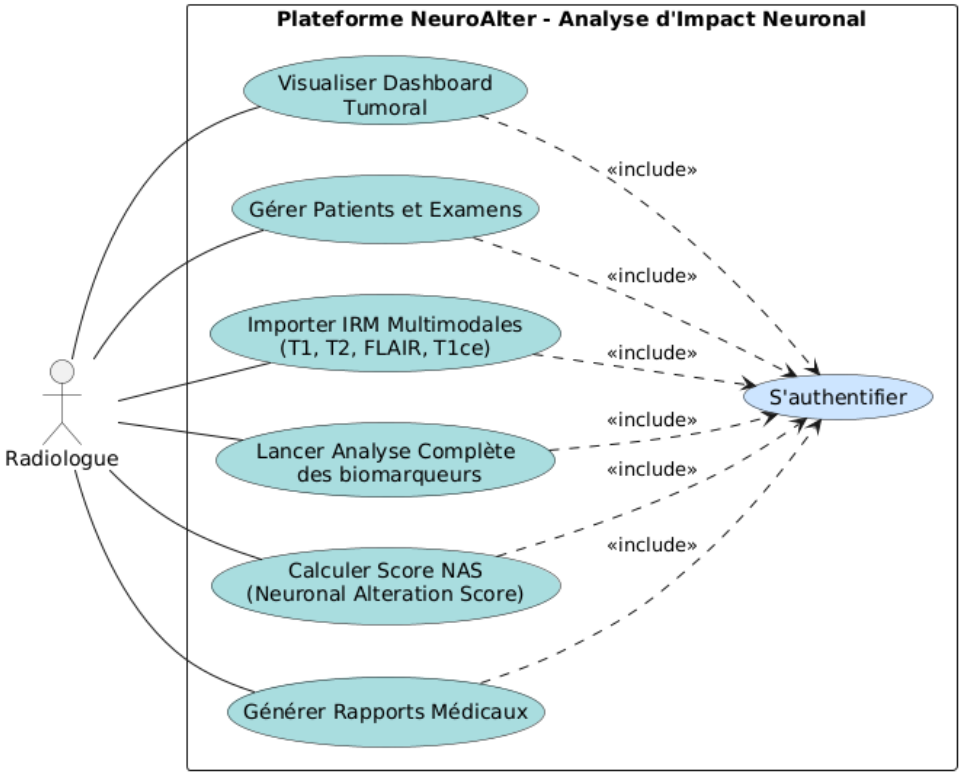


FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.3.2 Diagramme de Cas d'Utilisation Détaillé

À cette étape, nous allons analyser en profondeur les diverses utilisations, accompagnées dune illustration et dun tableau décrivant chaque cas.

1. **Diagramme de cas dutilisation pour lajout d'un patient**
   La figure 2.2 présente le diagramme de cas dutilisation relatif à l'ajout d'un patient et la soumission des irms multimodales. Le tableau 2.1 détaille les spécifications de ce cas dutilisation.

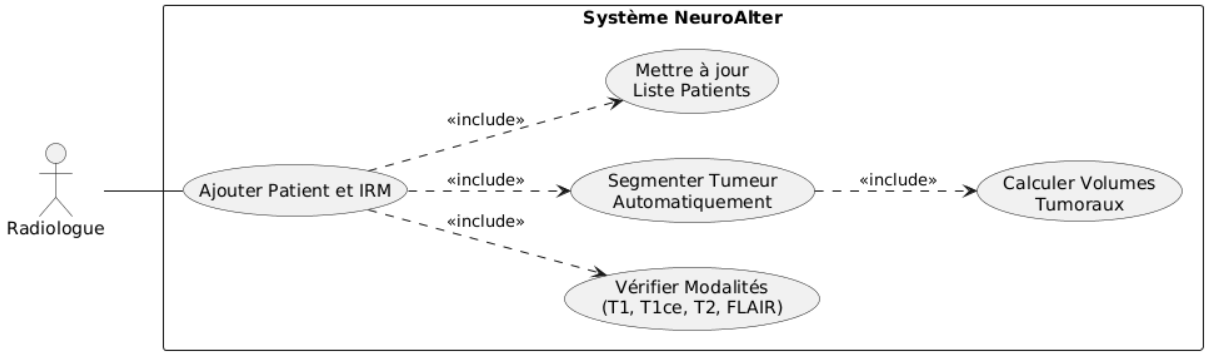


FIGURE 2.2 – Diagramme de cas d'utilisation pour l'ajout d'un patient

TABLEAU 2.1 – Description du cas d'utilisation : Ajouter Patient et IRM

Élément	**Description**
Acteur principal	Radiologue
Précondition	Le radiologue doit être connecté au système NeuroAlter.
Déclencheur	Réception de nouvelles images IRM pour un patient (nouveau ou existant).
Scénario principal	(a) Le radiologue sélectionne l'option d'ajout de patient et d'importation d'IRM. (b) Le système vérifie automatiquement la présence et la conformité des 4 modalités requises (T1, T1ce, T2, FLAIR). (c) Le système met à jour la liste centrale des patients. (d) Le système déclenche automatiquement la segmentation de la tumeur (via). (e) Le système calcule les volumes tumoraux (WT, TC, ET) à partir des masques générés.
Post-condition	Le patient est créé/mis à jour, les fichiers sont stockés, la segmentation est terminée et les volumes sont disponibles.
Exceptions	— Modalités IRM manquantes ou incomplètes. — Fichiers corrompus ou format non supporté.

2. **Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des patients**
   La figure 2.3 présente le diagramme de cas dutilisation relatif à la gestion des patients. Le tableau 2.2 détaille les spécifications de ce cas dutilisation.

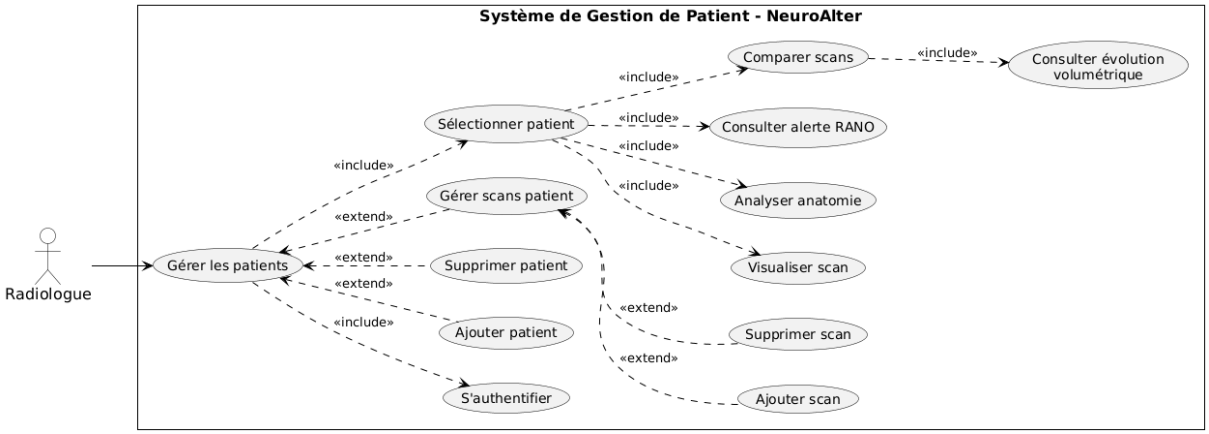


FIGURE 2.3 – Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des patients

TABLEAU 2.2 – Description du cas d'utilisation global : Gérer les patients

Élément	**Description**
Acteur principal	Radiologue
Précondition	L'utilisateur doit s'être authentifié.
Déclencheur	Nécessité de gérer la cohorte de patients ou d'analyser un cas spécifique.
Scénario principal	(a) Le radiologue accède au module de gestion des patients (Entrée principale). (b) Il peut étendre ce cas pour : ajouter un patient, supprimer un patient, ou gérer les scans d'un patient existant. (c) Il sélectionne un patient spécifique pour l'analyse. (d) Depuis la sélection, il inclut les fonctionnalités d'analyse : visualiser le scan, analyser l'anatomie ou consulter les alertes Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO). (e) Pour le suivi, il peut comparer des scans successifs et consulter l'évolution volumétrique (courbes).
Post-condition	Les actions de gestion (glsCRUD) sont persistées et les résultats d'analyse sont présentés au radiologue.
Exceptions	— Échec de l'authentification. — Impossibilité de supprimer un patient ayant des analyses critiques verrouillées.

2.4 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes est une représentation fondamentale des systèmes orientés objet. Il offre une vue statique du modèle en mettant en évidence les attributs et les méthodes associés à chaque classe, tout en illustrant clairement les relations et les dépendances entre les différentes

classes et interfaces. La figure suivante présente l'architecture des classes de notre plateforme NeuroAlter.

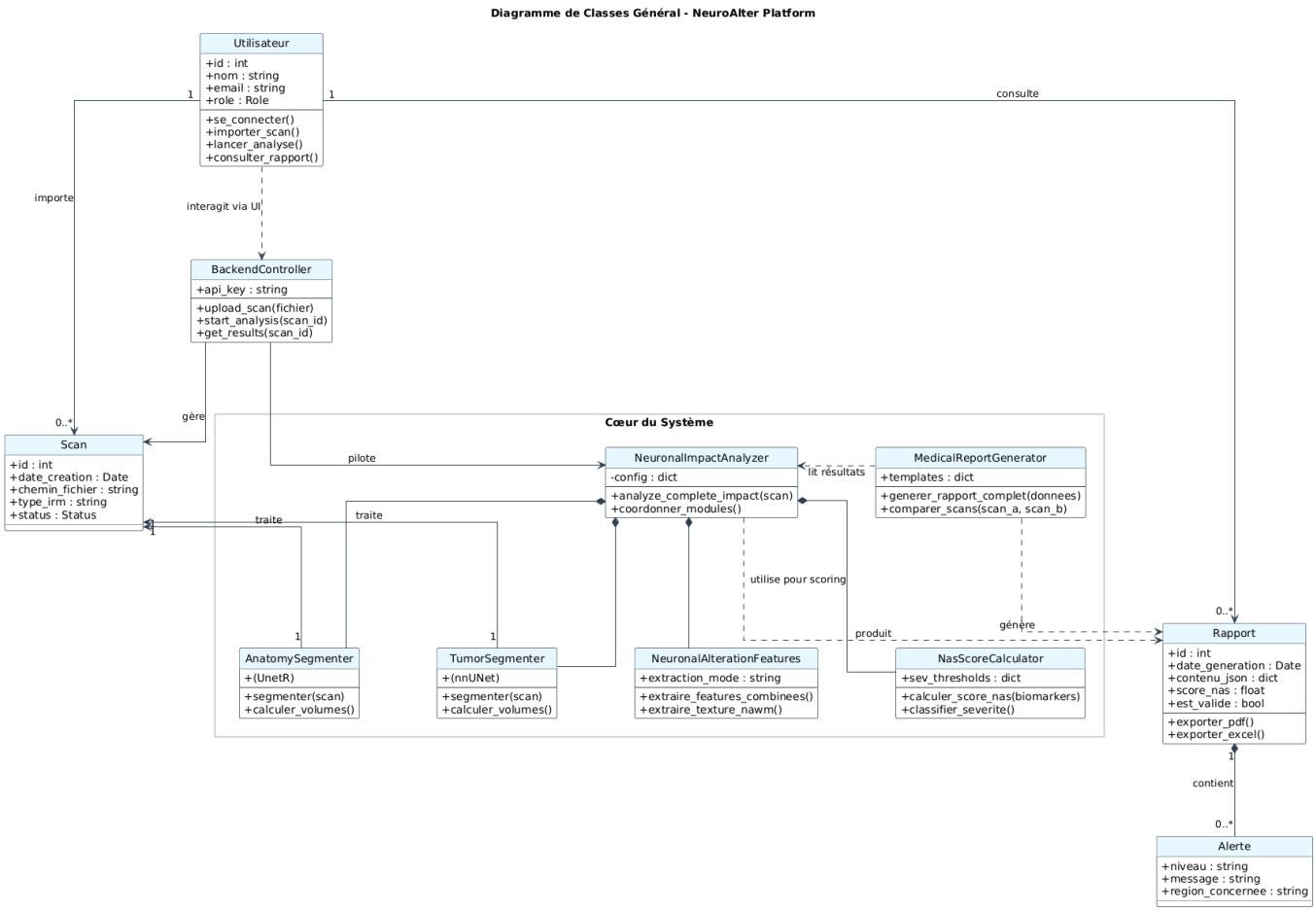


FIGURE 2.4 – Diagramme de classe

2.5 Diagrammes de Séquences

Les diagrammes de séquence illustrent les interactions dynamiques entre les utilisateurs et la plateforme, en soulignant l'ordre chronologique des communications pour chaque processus. Ils permettent de représenter les étapes essentielles des fonctionnalités du système, telles que l'importation des IRM multimodales, la segmentation automatique tumorale, l'extraction des biomarqueurs, l'analyse de connectivité cérébrale et la génération automatique de rapports cliniques

1. **Diagramme de Séquence pour Upload et Traitement Tumorale Automatique**
   La figure 2.5 présente le diagramme décrit le processus complet d'importation des images IRM multimodales par le radiologue. Il inclut les interactions nécessaires à la vérification des fichiers, l'enregistrement du patient en base de données et le déclenchement automatique de la segmentation tumorale par le moteur .

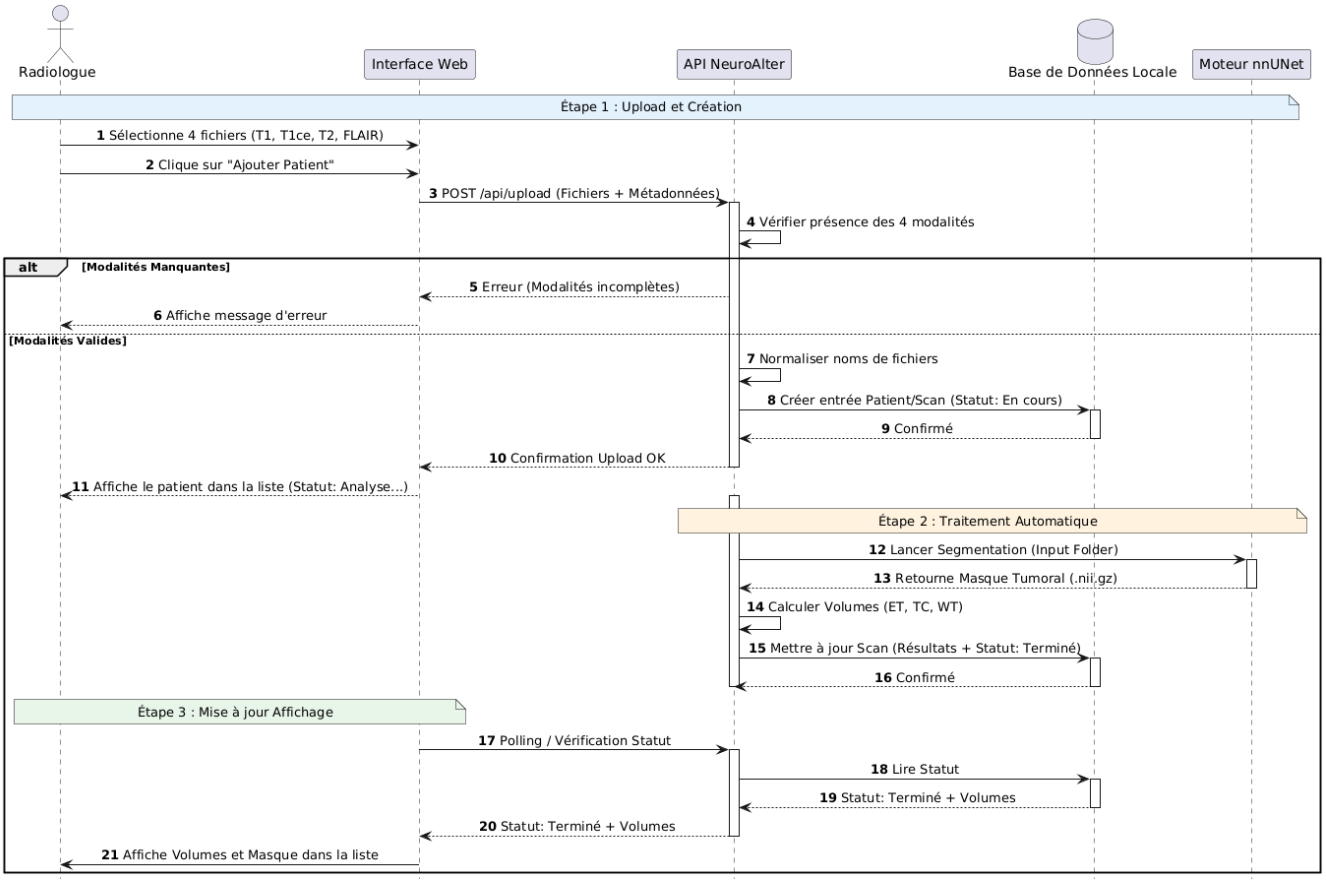


FIGURE 2.5 – Diagramme de séquence de Upload et Traitement Tumorale Automatique

2. **Extraction des Biomarqueurs**

   La figure 2.6 présente le diagramme décrit le processus d'analyse d'impact automatique déclenché par le radiologue. Il inclut les interactions nécessaires à l'extraction des mesures anatomiques, l'analyse connectomique et, optionnellement, l'extraction exhaustive des caractéristiques radiomiques.

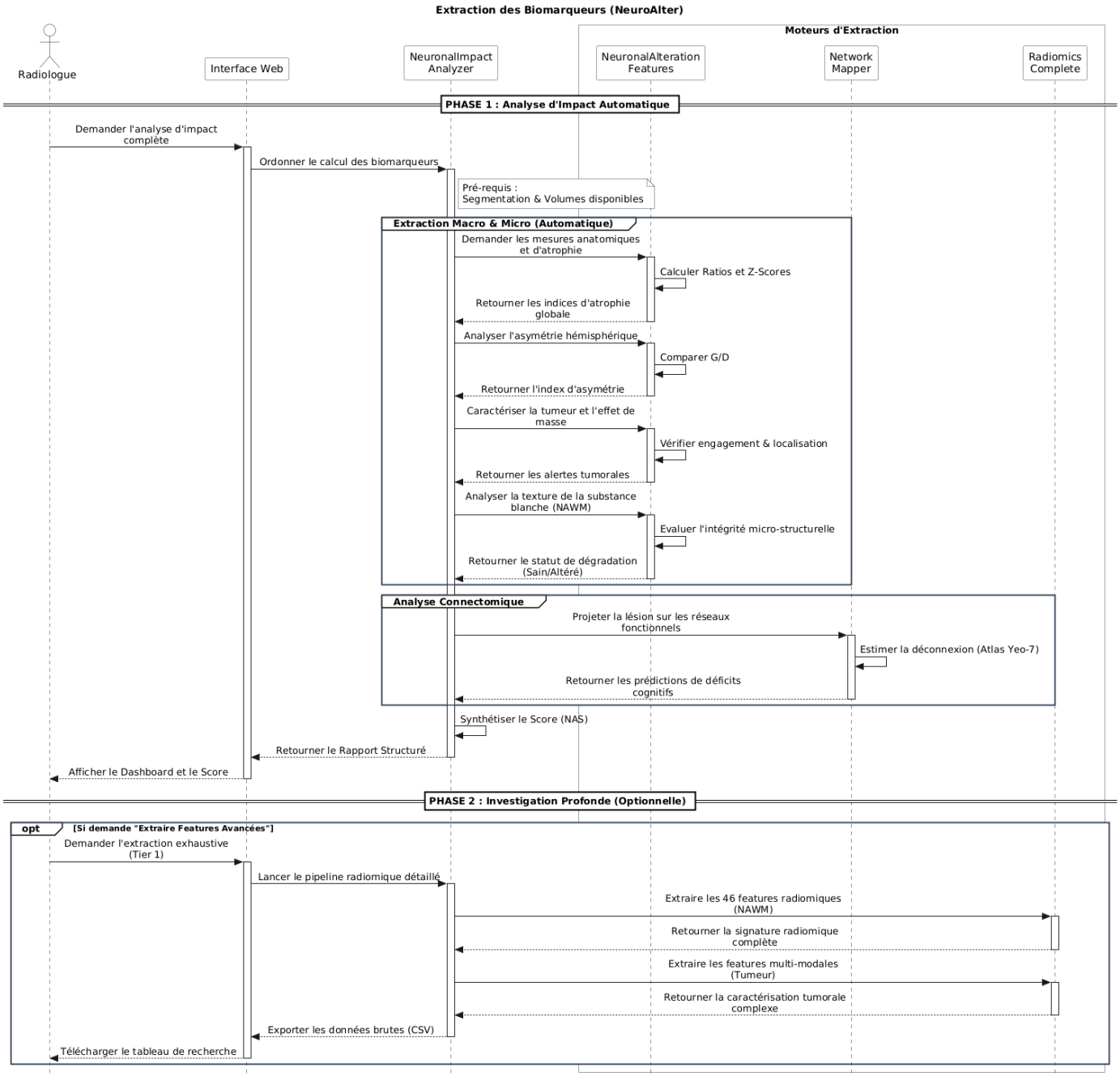


FIGURE 2.6 – Diagramme de séquence de l'extraction des Biomarqueurs

3. **Génération des Rapports**

   La figure 2.7 présente le diagramme décrit le processus de génération automatique des rapports médicaux structurés. Il inclut les interactions nécessaires à la collecte des résultats d'analyse, leur transformation en un résumé simplifié et la création finale des fichiers aux formats Excel et Portable Document Format (PDF).

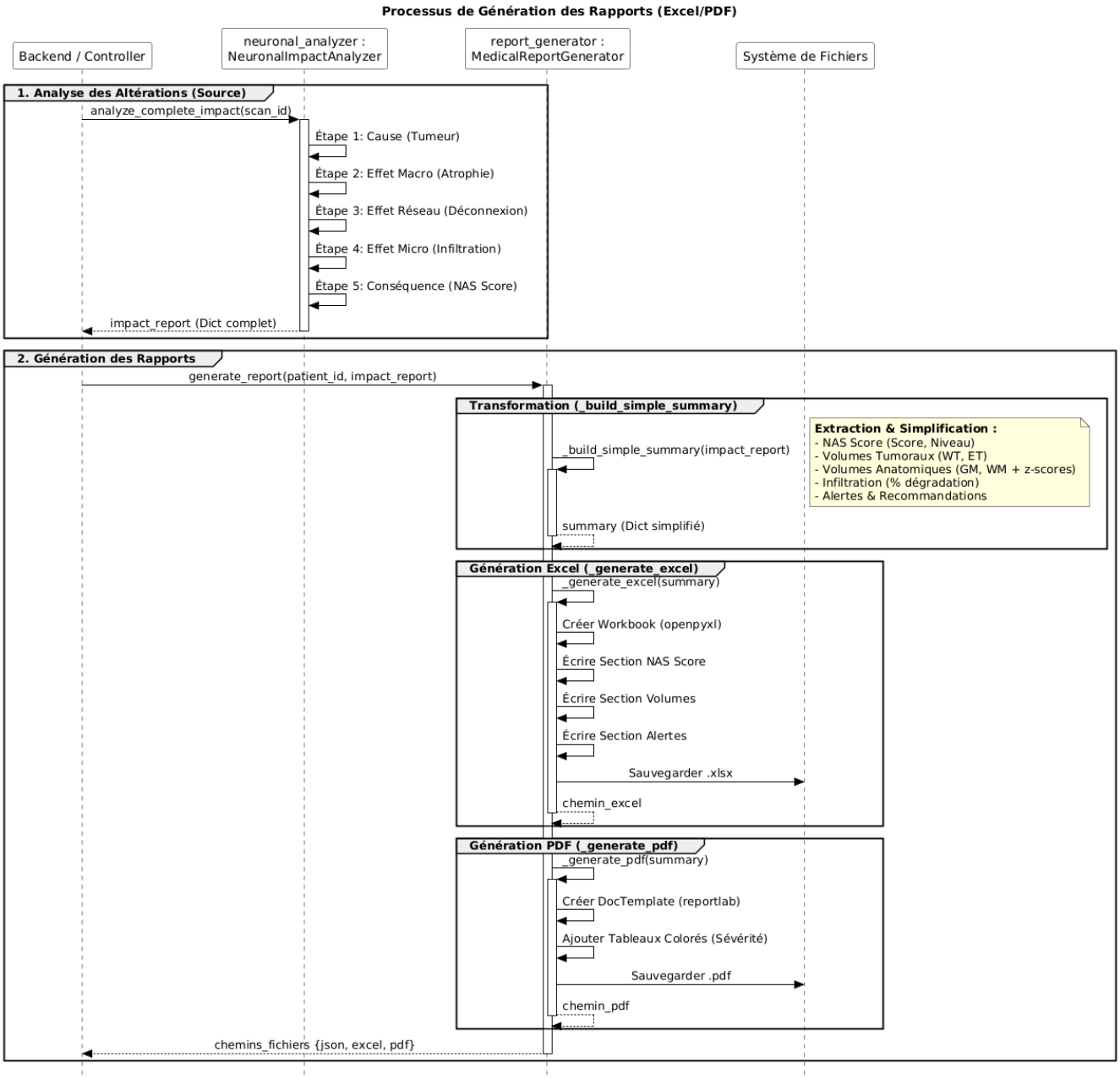


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence de génération des rapports

Conclusion

Ce chapitre a synthétisé l'analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels de la plateforme. À travers les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquences, nous avons modélisé les interactions entre les utilisateurs et le système, fournissant ainsi une spécification complète et rigoureuse des exigences. Cette base conceptuelle solide constitue le socle nécessaire pour procéder au développement technique de la plateforme.

Chapitre 3

État de l'art

Introduction

Ce chapitre présente les fondements théoriques de l'apprentissage profond appliqué à l'imagerie médicale, les architectures de segmentation automatique, les modalités IRM multimodales et standards cliniques, ainsi que les méthodes d'analyse quantitative pour la détection d'altérations neuronales.

3.1 Imagerie Médicale et Standards Cliniques

L'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) constitue la pierre angulaire de la neuro-oncologie moderne. Elle offre un contraste tissulaire inégalé permettant la caractérisation non invasive des tumeurs cérébrales. L'analyse objective de ces données complexes repose sur trois piliers : l'acquisition multimodale standardisée, l'évaluation clinique codifiée (RANO), et l'utilisation de référentiels anatomiques universels.

3.1.1 Les 4 séquences des IRMs

La caractérisation tumorale complète nécessite la combinaison de quatre séquences complémentaires, définissant le protocole standard en neuro-oncologie :

— **T1-w (Anatomique) :** Offre une haute résolution spatiale et un fort contraste matière grise/blanche, servant de référence pour la morphométrie et le calcul de volumes.

— **T2-w (Hypersignal Eau) :** Sensible aux contenus hydriques, elle permet de délimiter l'anatomie grossière et certaines structures pathologiques.

— **T2-FLAIR (Inversion Recovery) :** Supprime le signal du liquide céphalo-rachidien (LCR) pour mettre en évidence l'dème vasogénique péritumoral et les lésions infiltrantes non rehaussées.

— **T1ce (T1 + Gadolinium) :** Révèle les zones de rupture de la barrière hémato-

encéphalique, marquant la portion tumorale active (ou noyau tumoral rehaussé).

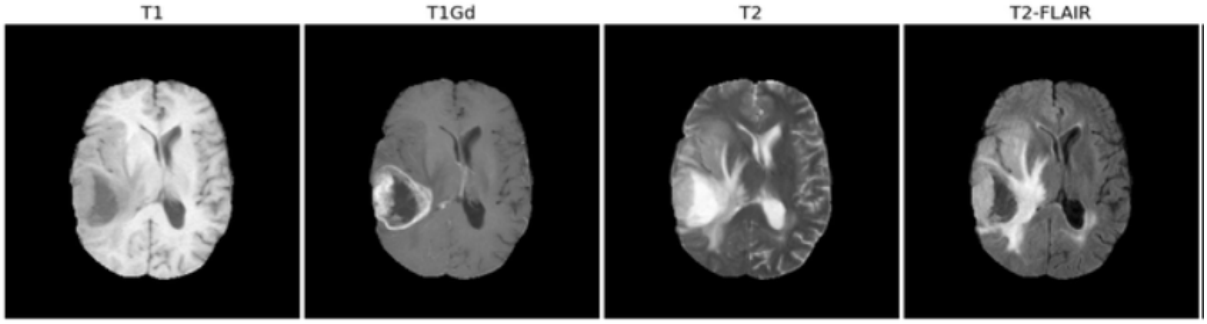


FIGURE 3.1 – Les 4 séquences des IRMs

3.1.2 Critères RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology)

Les critères RANO (Wen et al., 2010) sont le standard international pour quantifier l'évolution des gliomes. Ils classifient la réponse thérapeutique en quatre catégories basées sur des mesures bidimensionnelles :

(a) **Réponse Complète (CR) :** Disparition totale de la lésion rehaussée.

(b) **Réponse Partielle (PR) :** Réduction $\geq 50\%$ du produit des diamètres perpendiculaires.

(c) **Maladie Stable (SD) :** Variation $< 25\%$ (ni progression, ni réponse).

(d) **Progression (PD) :** Augmentation $\geq 25\%$ ou apparition de nouvelles lésions.

L'automatisation via le Deep Learning vise à remplacer ces mesures 2D manuelles par une volumétrie 3D précise, plus sensible aux changements subtils.

3.1.3 Atlas de Référence Anatomique

La comparaison inter-sujets nécessite un espace commun standardisé :

— **Espace MNI-152 :** Référentiel spatial moyen permettant le recalage (registration) de tous les patients vers un système de coordonnées unique.

— **Atlas Fonctionnel (Yeo-7 Networks) :** Parcellisation du cerveau en 7 réseaux de connectivité intrinsèque (Visuel, Moteur, Attentionnels, Limbique, Exécutif, Mode par Défaut). Il est crucial pour prédire les déficits cognitifs par analyse de superposition (overlap) lésionnelle.

3.2 Apprentissage Profond pour l'Imagerie Médicale

L'apprentissage profond (*Deep Learning*) s'est imposé comme la technologie de référence en imagerie médicale, surpassant les méthodes traditionnelles pour la segmentation

de tumeurs et l'analyse anatomique. En s'inspirant de la structure du cortex visuel humain, ces réseaux de neurones artificiels profonds sont capables d'apprendre des représentations hiérarchiques complexes à partir de grands volumes d'images, permettant une quantification précise là où l'il humain atteint ses limites.

3.2.1 Fonctionnement des Réseaux de Neurones Profonds

L'architecture de ces réseaux repose sur un empilement de couches de neurones interconnectés. Le principe clé est l'abstraction progressive : les premières couches détectent des caractéristiques élémentaires (bords, textures), tandis que les couches profondes assemblent ces éléments pour identifier des structures sémantiques complexes (tumeur, organe). L'apprentissage repose sur l'algorithme de rétropropagation du gradient, qui ajuste itérativement les millions de paramètres du réseau pour minimiser l'erreur de prédiction.

3.2.2 Réseaux Neuronaux Convolutifs (CNN)

Le Réseau Neuronal Convolutif (Convolutional Neural Network (CNN)) est l'architecture spécialisée pour le traitement d'images. Contrairement aux réseaux classiques, il préserve la structure spatiale des données grâce à trois opérations clés :

— **Convolution :** Application de filtres mobiles pour extraire des cartes de caractéristiques locales.

— **Pooling :** Réduction de la dimensionnalité pour gagner en invariance et diminuer le coût de calcul.

— **Couches entièrement connectées :** Classification finale basée sur les caractéristiques extraites.

3.2.3 Segmentation Sémantique

La segmentation sémantique va au-delà de la simple classification en attribuant une classe (ex : *Tumeur*, *Tissu Sain*) à chaque voxel de l'image 3D. Cette classification dense "pixel par pixel" est indispensable en clinique pour calculer des volumes précis et définir les marges de résection chirurgicale ou de radiothérapie.

3.2.4 Architecture U-Net

Introduit par Ronneberger et al. (2015), U-Net est le standard *de facto* en segmentation médicale. Son architecture en forme de "U" combine :

(a) Un **encodeur** (chemin contractant) pour capturer le contexte sémantique global.

(b) Un **décodeur** (chemin expansif) pour restaurer la précision spatiale.

(c) Des **skip connections** (connexions de saut) qui réinjectent les détails fins de l'encodeur vers le décodeur, résolvant le problème de perte de résolution spatiale.

3.2.5 Segmentation Médicale Automatisée

Le passage de l'image 2D au volume 3D (IRM) a nécessité l'évolution des architectures.

3.2.5.1 3D U-Net

3D U-Net (Çiçek et al., 2016) généralise l'approche U-Net en utilisant des noyaux de convolution volumétriques ($3 \times 3 \times 3$). Bien que performant pour capturer le contexte tridimensionnel, il souffre d'un défaut majeur : sa sensibilité aux hyperparamètres, qui doivent être réajustés manuellement pour chaque nouveau jeu de données.

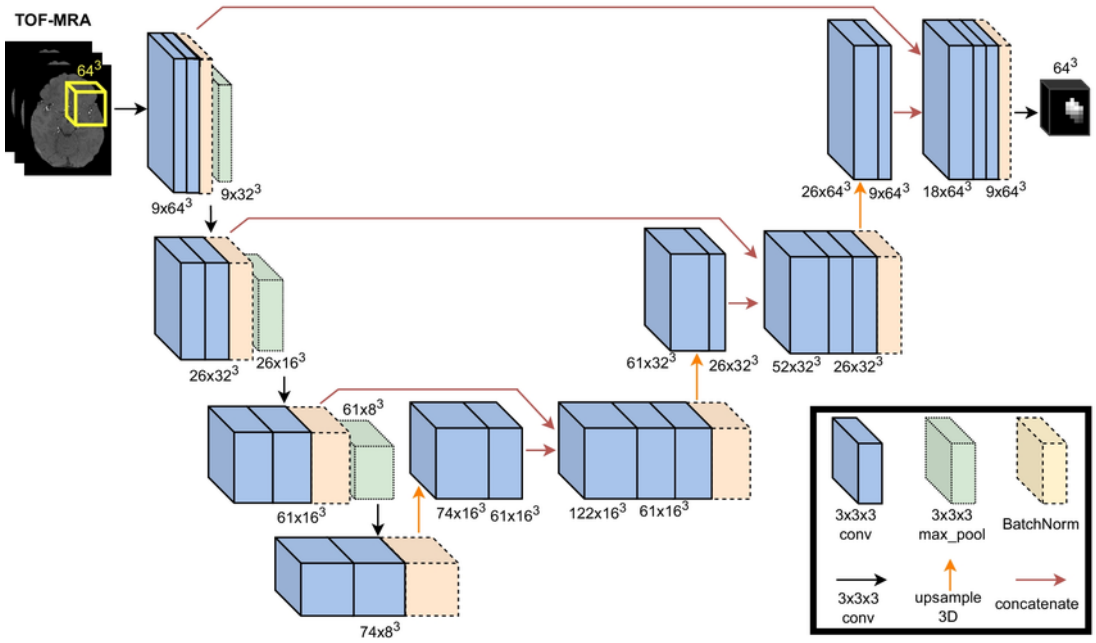


FIGURE 3.2 – Architecture 3D-Unet

3.2.5.2 V-Net

V-Net (Milletari et al., 2016) a introduit l'utilisation de blocs résiduels (inspirés de ResNet) pour faciliter l'entraînement de réseaux très profonds et a popularisé la **Dice Loss**, une fonction de perte optimisant directement le recouvrement spatial. Cependant, V-Net reste tributaire d'un prétraitement manuel des données, ce qui limite sa robustesse face à la variabilité des protocoles d'acquisition cliniques.

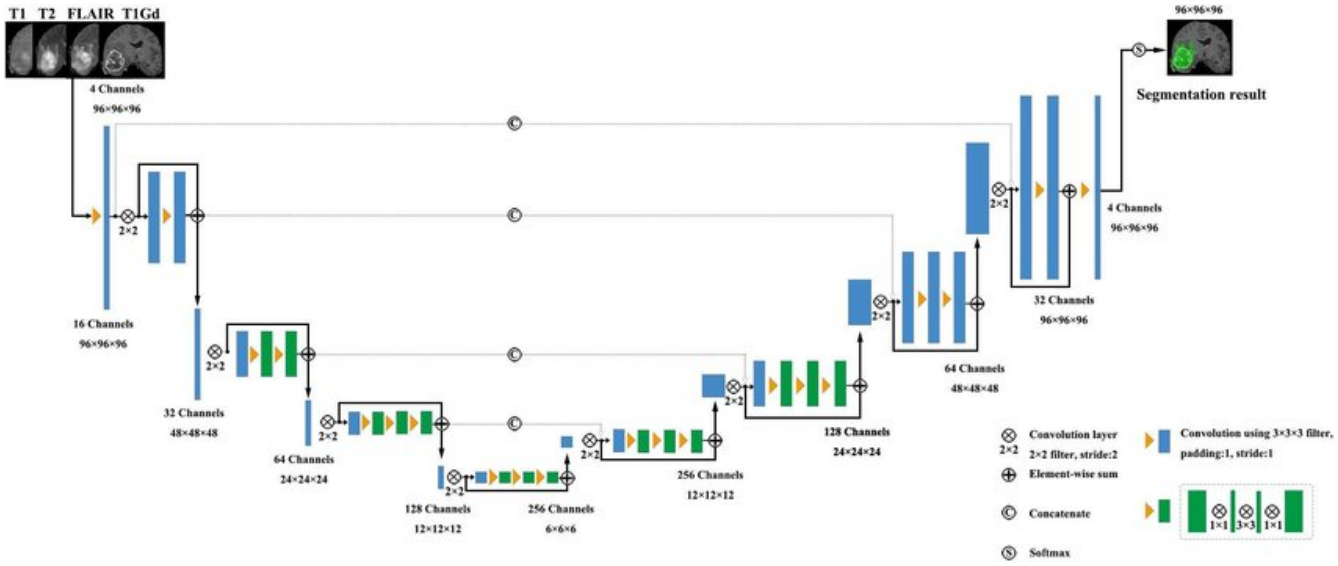


FIGURE 3.3 – Architecture V-net

3.2.5.3 nnU-Net

(*no-new-Net*), proposé par Isensee et al. (2021), constitue l'état de l'art actuel. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne propose pas une nouvelle architecture neuronale, mais un **framework d'auto-configuration**. Il analyse l'empreinte digitale des données (résolution, espacement, intensité) pour configurer automatiquement l'intégralité du pipeline :

— **Preprocessing adaptatif :** Normalisation et rééchantillonnage intelligents.

— **Architecture dynamique :** Ajustement automatique de la profondeur du U-Net selon la mémoire GPU disponible.

Cette approche lui a permis de remporter le challenge international BraTS avec un Dice score > 0.90, surpassant toutes les architectures optimisées manuellement.

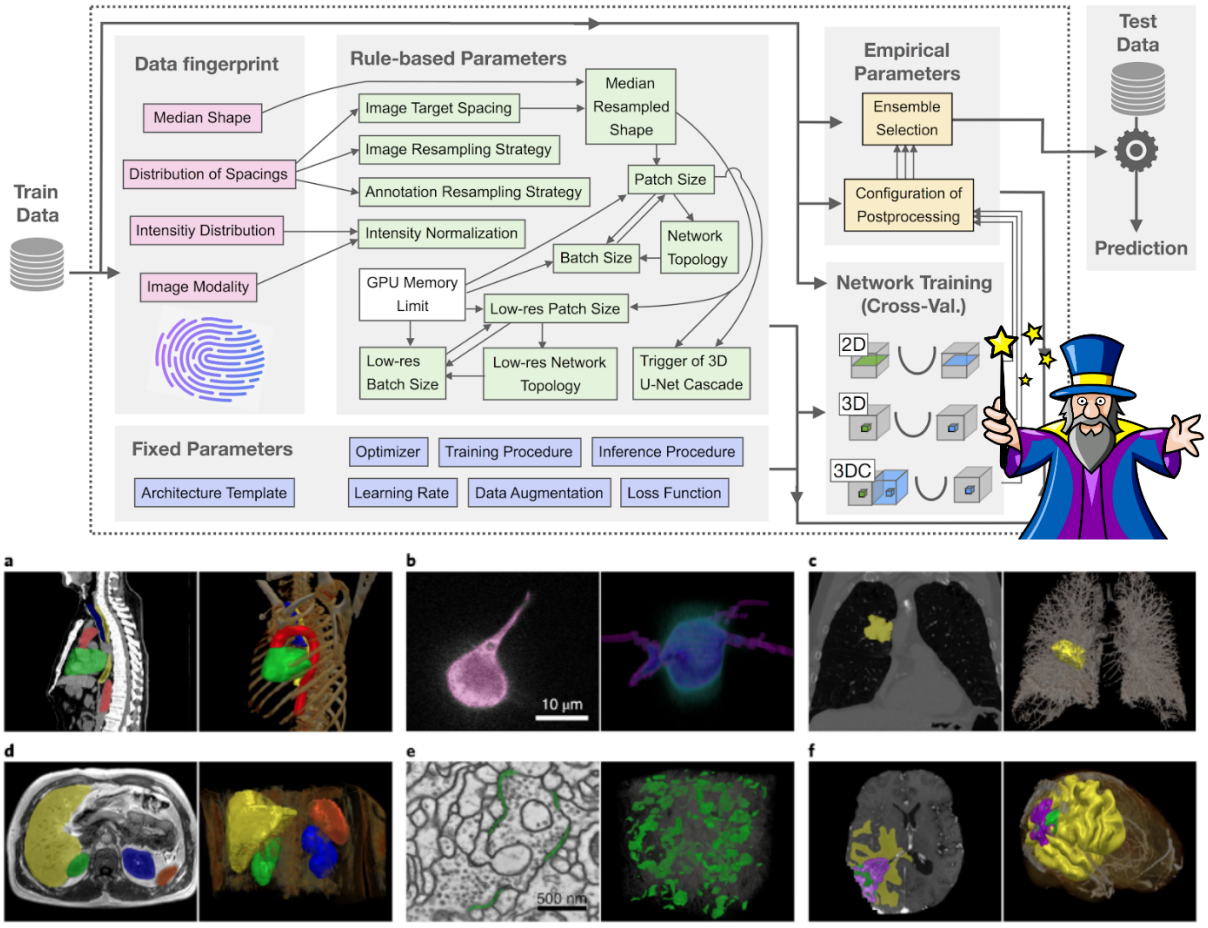


FIGURE 3.4 – Architecture version 2

3.2.5.4 Comparaison des Modèles de Segmentation

Modèle	**Précision (Dice)**	**Configuration**	**Robustesse**	**Généralisation**
3D U-Net	Bonne (≈ 0.85)	Manuelle	Modérée	Limitée
V-Net	Bonne (≈ 0.87)	Manuelle	Modérée	Limitée
nnU-Net	**Excellente** (> 0.90)	**Automatique**	**Élevée**	**Excellente**

TABLEAU 3.1 – Comparaison des architectures de segmentation 3D. nnU-Net se distingue par son automatisation intégrale.

Choix du modèle : Le framework **nnU-Net** est retenu pour ce projet. Son mécanisme d'auto-configuration élimine les biais d'optimisation manuelle et garantit des performances de pointe (State-of-the-Art) nécessaires pour une application clinique fiable.

3.2.6 Transformers et Vision Transformers

Les Transformers, proposés par Vaswani et al. en 2017, sont une architecture basée sur l'attention qui révolutionne le traitement du langage naturel et la vision par ordinateur. Contrairement aux CNN limités par leurs champs récepteurs locaux, les Transformers utilisent un mécanisme d'auto-attention multi-têtes permettant de modéliser les dépendances à longue distance en capturant les relations entre tous les éléments d'une séquence simultanément. Les Vision Transformers (ViT) adaptent cette architecture à l'imagerie en découpant les images en patches traités comme des tokens, permettant d'appliquer le mécanisme d'attention à des données visuelles. Cette capacité à capturer le contexte global les rend particulièrement adaptés aux tâches nécessitant une compréhension holistique de la scène, bien que nécessitant de plus grandes quantités de données d'entraînement que les CNN traditionnels.

3.2.7 Segmentation Anatomique par Architectures Hybrides

La segmentation des tissus cérébraux (matière grise, matière blanche, liquide céphalo-rachidien) nécessite la modélisation de relations spatiales à longue distance et la capture de symétries bilatérales complexes que les CNN traditionnels, limités par leurs champs récepteurs locaux, peinent à exploiter efficacement. Parmi les modèles récents combinant CNNs et Transformers pour cette tâche, on trouve TransUNet et UNEt TRansformers (UNETR).

3.2.7.1 TransUNet

TransUNet proposé par Chen et al. en 2021, introduit une architecture hybride qui utilise un encodeur CNN (ResNet-50) pour extraire des features locales, suivi de couches Transformer pour capturer le contexte global. Les features CNN sont tokenisées puis traitées par 12 couches de Transformer avant d'être décodées par un décodeur U-Net classique avec skip connections. Cette approche combine efficacement la force des CNNs pour les détails locaux et des Transformers pour les dépendances à longue distance. Grâce à son entraînement sur des datasets médicaux variés, TransUNet excelle dans la segmentation d'organes abdominaux mais présente des limitations pour la segmentation cérébrale où les structures sont plus volumineuses et nécessitent un traitement 3D natif.

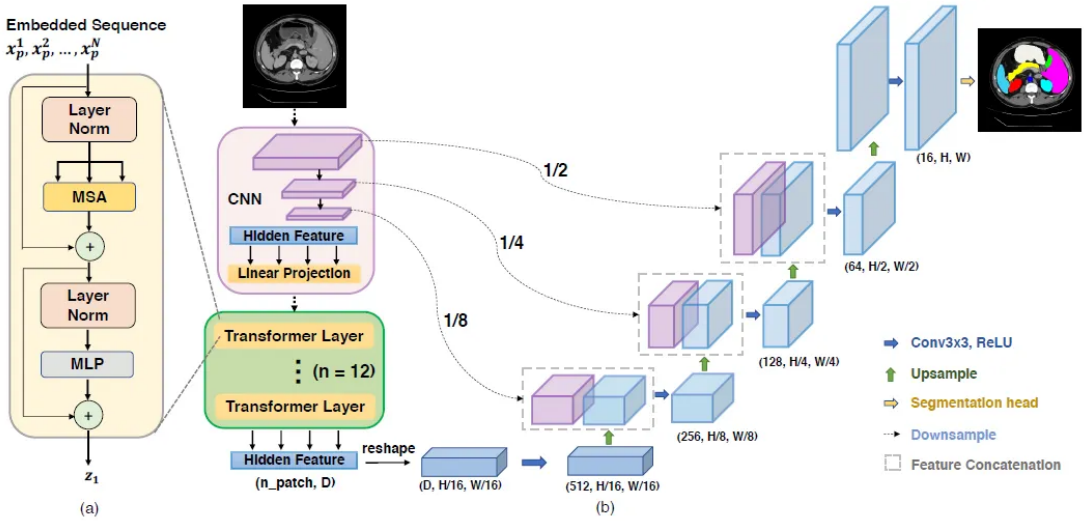


FIGURE 3.5 – Architecture TransUnet

3.2.7.2 UNETR

D'autre part, **UNETR** (UNEt TRansformers), développé par Hatamizadeh et al. en 2022 au sein du framework MONAI, adopte une approche entièrement volumétrique en divisant l'image 3D complète en patches non-chevauchants de $16 \times 16 \times 16$ voxels traités directement par un encodeur Vision Transformer (12 couches de Multi-Head Self-Attention). Contrairement à TransUNet qui tokenise des features 2D, UNETR opère nativement en 3D et exploite des skip connections multi-échelles (niveaux 1, 3, 6, 9, 12 du Transformer) envoyées à un décodeur CNN pour restaurer la résolution spatiale complète. Cette architecture capture les symétries hémisphériques et les patterns globaux dans les structures cérébrales, atteignant des performances supérieures (Dice > 0.92) sur la segmentation anatomique multi-classe du cerveau, avec une performance particulièrement élevée (Dice > 0.95) sur la matière blanche [7].

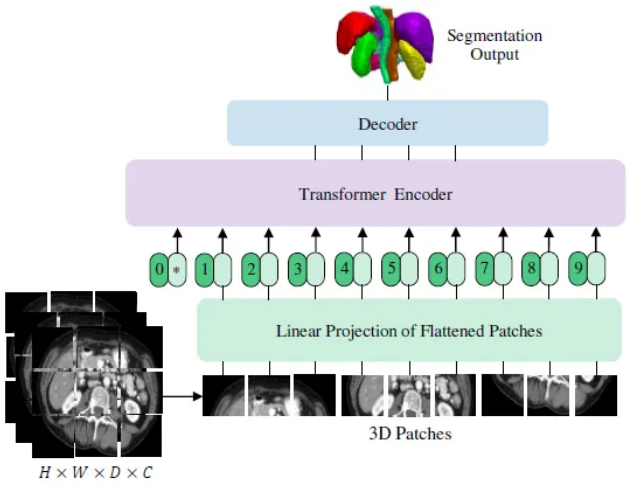


FIGURE 3.6 – Architecture V-net

3.2.7.3 Comparaison de deux modèles

Validation Expérimentale : Cette supériorité architecturale de l'UNETR est confirmée par nos propres expérimentations comparatives face à une architecture convolutionnelle standard (3D U-Net). Comme l'illustrent la Figure 3.7 et le Tableau 3.2, l'UNETR démontre non seulement une meilleure précision globale, mais surtout une stabilité de convergence nettement supérieure.

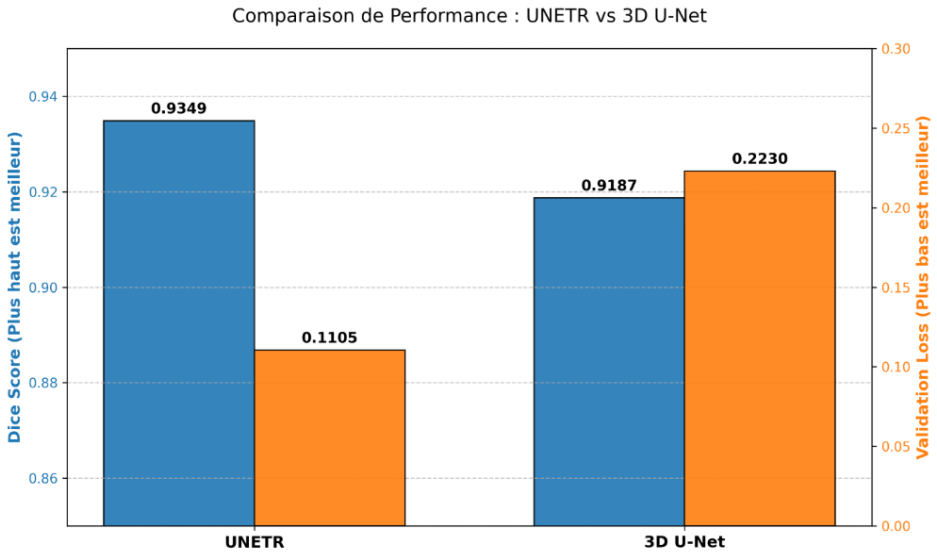


FIGURE 3.7 – Comparaison des performances : UNETR (Hybride) vs 3D U-Net (CNN). L'UNETR montre une convergence plus rapide et un Dice score final supérieur.

TABLEAU 3.2 – Comparaison quantitative : UNETR vs 3D U-Net

Métrique	**UNETR (Hybride)**	**3D U-Net (CNN)**
Meilleur Dice Score	**0.9349**	0.9187
Meilleure Val Loss	**0.1105**	0.2230
Stabilité	Très stable (≈ 0.11)	Fluctuante (0.22 - 0.25)
Architecture	Globale (Attention)	Locale (Convolution)

Ainsi, UNETR permet une délimitation précise des tissus cérébraux en exploitant le contexte spatial 3D étendu, facilitant l'analyse volumétrique et la détection d'atrophies subtiles, ce qui améliore la précision des évaluations neuroanatomiques.

3.2.8 Choix de l'architecture

Le choix entre ces architectures repose sur **nature fondamentale de la tâche de segmentation**. La segmentation tumorale, caractérisée par **hétérogénéité pathologique** (forme irré-

gulière, intensité variable, localisation imprévisible), bénéficie de l'approche robuste et auto-configurée de **nnU-Net**, dont les performances validées sur BraTS (Dice >0.90 sur 500+ cas de gliomes multi-grades) démontrent sa capacité à gérer la variabilité tumorale sans ajustement manuel. À l'inverse, la segmentation anatomique, caractérisée par des **structures symétriques et organisées** (GM, WM, CSF avec patterns bilatéraux cohérents), tire profit de la capacité d'**UNETR** à modéliser le contexte spatial global via son encodeur Transformer, atteignant des performances supérieures (Dice >0.92) sur des datasets anatomiques de sujets sains grâce à sa capture des relations à longue distance et des symétries hémisphériques. Cette spécialisation task-specific, validée par de multiples études comparatives en imagerie médicale , permet d'exploiter les forces architecturales spécifiques à chaque problème plutôt qu'une approche généraliste sous-optimale.

3.3 Analyse Quantitative et Feature Engineering

Au-delà de la segmentation, l'extraction de biomarqueurs numériques objectifs (*Feature Engineering*) permet de quantifier la sévérité des atteintes neuronales.

3.3.1 Analyse Radiomique (PyRadiomics)

La radiomique transforme les images médicales en données minables à haute dimension. La bibliothèque standard **PyRadiomics** (conforme IBSI) permet d'extraire des caractéristiques invisibles à l'il nu, telles que l'hétérogénéité de texture (GLCM, GLRLM) dans la zone péritumorale, souvent prédictive de l'infiltration microscopique des cellules gliales.

3.3.2 Analyse Normative et Z-Score

Pour quantifier l'atrophie ou l'anomalie d'une structure cérébrale, nous utilisons l'approche normative : la comparaison de la mesure du patient (X) à une distribution de référence saine (μ, σ). Le **Z-Score** standardise cet écart :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \tag{3.1}$$

Son interprétation clinique est la suivante :

- $|Z| < 1.5$: Valeur dans la norme physiologique.
- $1.5 \leq |Z| < 2.0$: Anomalie légère à modérée (Atrophie débutante).
- $|Z| \geq 2.0$: Anomalie pathologique significative (Atrophie sévère).

Cette métrique permet de générer des **scores de déviation** objectifs pour chaque région anatomique, indépendamment de la variabilité naturelle des volumes cérébraux.

3.3.3 Justification de l'Approche Méthodologique

Contrairement à l'étape de segmentation qui nécessite la puissance d'apprentissage des réseaux de neurones pour décrypter la complexité visuelle, cette phase d'analyse quantitative privilégie une **approche statistique déterministe**. L'utilisation combinée du Z-Score et des standards radiomiques offre une traçabilité mathématique totale et une **explicabilité clinique** immédiate, rendant inutile le recours à des modèles prédictifs additionnels ("Black Box") pour cette étape de post-traitement. Cette stratégie est suffisante pour caractériser objectivement les déviations anatomiques et fonctionnelles ciblées par notre étude.

Conclusion

Dans ce troisième chapitre, nous avons exploré les concepts fondamentaux de l'apprentissage profond appliqué à l'imagerie médicale, les modalités d'IRM multimodale et les standards cliniques en neuro-oncologie, ainsi que les méthodes d'analyse quantitative pour la détection d'altérations. Nous avons compris les bases théoriques de ces disciplines et mis en évidence les liens étroits qui les unissent. Cette compréhension nous a permis de saisir l'importance de leur interaction dans le développement de solutions d'analyse automatisée et d'appréhender leur complémentarité pour l'aide à la décision thérapeutique.

Chapitre 4

Méthodologie de détection et d'analyse des altérations neuronales

Introduction

Ce chapitre détaille la méthodologie technique rigoureuse mise en uvre dans la solution NeuroAlter pour transformer les données brutes d'imagerie médicale en un diagnostic précis de l'impact neuronal. À l'instar des processus de gestion de crédits qui nécessitent une fiabilisation des données financières, l'analyse neuronale exige une chaîne de traitement robuste pour garantir que chaque biomarqueur extrait reflète une réalité biologique et non un artefact d'acquisition. Nous présentons ici l'architecture séquentielle du pipeline, des prétraitements à la modélisation finale du score d'altération.

4.1 Architecture Générale de la Solution

Le pipeline de traitement NeuroAlter a été conçu pour automatiser intégralement le flux de travail clinique, de l'importation des images IRM multimodales brutes jusqu'à la génération d'un rapport médical actionnable, minimisant ainsi les interventions manuelles sources de variabilité et garantissant une reproductibilité stricte inter-opérateurs. Cette solution s'articule autour d'un **workflow séquentiel en 5 étapes automatisées** :

1. **Segmentation Deep Learning** : Délimitation automatique de la pathologie (nnU-Net, BraTS 2023) et des structures anatomiques saines (UNETR, 726 sujets MNI152).
2. **Extraction Multi-Échelle des Biomarqueurs** : Quantification volumétrique (WT, TC, ET, GM, WM, CSF), analyse radiomique péritumorale (PyRadiomics, 1500+ features), cartographie connectomique fonctionnelle (Yeo-7 Networks), et localisation spatiale MNI152.
3. **Analyse Normative Rule-Based** : Comparaison systématique aux atlas de référence (IXI/UK Biobank) via calcul de Z-Scores, détection automatisée des déviations pathologiques (atrophie, infiltration, asymétrie) selon seuils scientifiquement validés.

4. **Scoring NAS (Neuronal Alteration Score)** : Synthèse des altérations détectées en un score clinique unique (échelle 0-10) via formule pondérée intégrant 5 altérations principales, 11 complémentaires, et synergies inter-altérations.
5. **Génération de Rapport Structuré** : Production automatisée d'un rapport médical multi-format (Excel, PDF) incluant visualisations multi-planaires, tableaux de métriques, alertes priorisées et recommandations thérapeutiques personnalisées.

Cette approche end-to-end transforme un ensemble de fichiers NIfTI bruts en un diagnostic quantitatif cliniquement exploitable en un flux unique et transparent, sans intervention humaine intermédiaire.

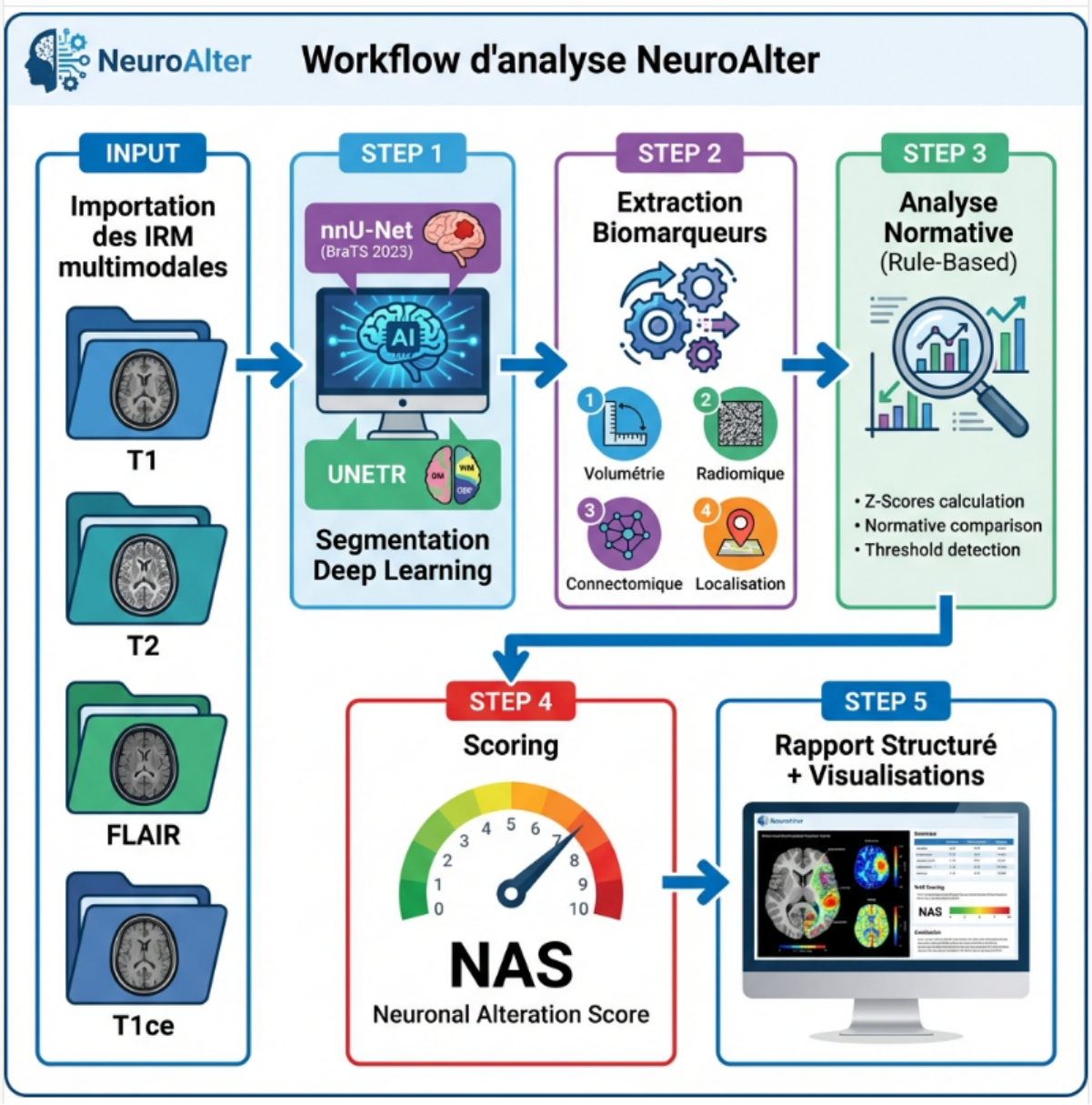


FIGURE 4.1 – Architecture de NeuroAlter

4.2 Analyse Tumorale : Segmentation et Volumétrie Automatisée

La première étape du pipeline NeuroAlter consiste à isoler la pathologie (la "cause") pour en évaluer l'ampleur et la localisation. Cette phase repose sur l'utilisation du modèle **nnU-Net v2** (no-new-Net), reconnu internationalement pour sa capacité d'auto-configuration et sa robustesse exceptionnelle dans la segmentation des gliomes. Nous détaillons ci-après les étapes successives de sélection des données, préparation, entraînement et inférence.

4.2.1 Choix et Acquisition du Dataset : BraTS 2023

4.2.1.0.1 Contexte Clinique : Les Gliomes Les gliomes représentent la catégorie la plus fréquente et la plus agressive des tumeurs cérébrales primaires. Leur hétérogénéité morphologique (forme irrégulière, contours infiltrants, intensités variables) et leur évolution imprévisible en font un défi majeur pour la segmentation automatique. La caractérisation précise des sous-régions tumorales (noyau nécrotique, dème péritumoral, tissu rehaussé) est indispensable pour le suivi thérapeutique et l'évaluation pronostique.

4.2.1.0.2 Justification du Choix : BraTS 2023 comme Gold Standard Face à ce défi, nous avons opté pour le dataset **BraTS 2023 (Brain Tumor Segmentation Challenge)**, qui constitue la référence internationale absolue ("Gold Standard") dans le domaine de la segmentation de gliomes. **Arguments Décisifs :**

- **Expertise Humaine Validée :** Chaque masque de segmentation a été annoté manuellement par une équipe de neuro-radiologues experts, puis validé par des pairs chevronnés selon un protocole rigoureux. Cette "Vérité Terrain" de haute fidélité garantit que notre modèle apprend à reproduire le raisonnement diagnostique clinique.
- **Hétérogénéité Représentative :** Contrairement aux bases monocentriques, BraTS agrège des IRM provenant de multiples institutions internationales, acquises avec différents scanners (1.5T, 3T) et protocoles d'acquisition variés. Cette diversité intrinsèque assure la **robustesse** du modèle face à la variabilité des images cliniques réelles.
- **Volume de Données :** Avec 1247 sujets annotés, le dataset offre une puissance statistique suffisante pour éviter le sur-apprentissage et garantir une généralisation optimale.

4.2.2 Préparation des Données au Format nnU-Net

Pour permettre l'exploitation optimale du framework nnU-Net, une structuration rigoureuse des données selon une nomenclature spécifique est impérative. Cette étape préparatoire, bien

que manuelle, constitue le socle permettant au modèle d'activer automatiquement son mécanisme d'auto-configuration intelligent.

4.2.2.0.1 Création de la Structure de Répertoires : Le framework nnU-Net s'organise autour de trois répertoires racine distincts, chacun jouant un rôle spécifique dans le pipeline d'entraînement. La Figure 4.2 illustre cette organisation hiérarchique :

— **nnUNet_raw** : Contient les données brutes structurées par dataset ID

— **nnUNet_preprocessed** : Stocke les données prétraitées et les plans d'entraînement générés automatiquement

— **nnUNet_results** : Archive les modèles entraînés, checkpoints et logs de validation

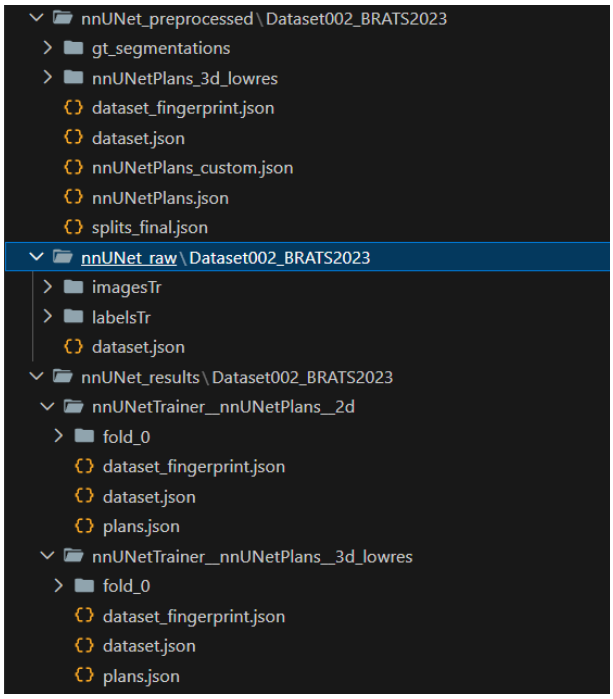


FIGURE 4.2 – Arborescence complète du framework nnU-Net.

La structure tripartite (raw/preprocessed/results) assure une séparation claire entre données sources, produits intermédiaires et modèles finaux.

4.2.2.0.2 Organisation du Dataset BraTS dans nnUNet_raw : Au sein du répertoire `nnUNet_raw`, chaque dataset est identifié par un ID unique (ici, **Dataset002_BRATS2023**). L'arborescence interne suit un schéma strict imposé par nnU-Net :

```
nnUNet_raw/Dataset002_BRATS2023/
 imagesTr/          # Images d'entraînement (1247 sujets Œ 4 modalités)
    BRATS_0001_0000.nii.gz  (T1 - Canal 0)
```

```
    BRATS_0001_0001.nii.gz  (T2 - Canal 1)
    BRATS_0001_0002.nii.gz  (FLAIR - Canal 2)
    BRATS_0001_0003.nii.gz  (T1ce - Canal 3)
    ... (4988 fichiers au total)
 labelsTr/          # Masques de vérité terrain
    BRATS_0001.nii.gz
    ... (1247 fichiers)
 dataset.json       # Métadonnées sémantiques
```

Nomenclature des Fichiers : Chaque fichier d'image suit le pattern `<CaseID>_<ModalityID>.nii.gz`, où :

— `CaseID` : Identifiant unique du patient (ex : BRATS_0001)

— `ModalityID` : Index de la modalité (0=T1, 1=T2, 2=FLAIR, 3=T1ce)

Les masques de segmentation portent uniquement le `CaseID` (ex : `BRATS_0001.nii.gz`), sans suffixe de modalité.

4.2.2.0.3 Le Fichier `dataset.json` : Clé de Voûte Sémantique

Ce fichier JSON joue un rôle central en définissant la sémantique du dataset. Il permet à nnU-Net d'interpréter correctement les canaux d'entrée et les classes de segmentation. La Figure 4.3 montre le contenu structuré de ce fichier pour BraTS 2023.

MU-Glioma-Post_Dataset > nnUNet_raw > Dataset002_BRATS2023 > {} dataset.json > {} labels

```json
{
    "channel_names": {
        "0": "t1c",
        "1": "t1n",
        "2": "t2f",
        "3": "t2w"
    },
    "labels": {
        "background": 0,
        "NET": 1,
        "ED": 2,
        "ET": 3
    },
    "numTraining": 1247,
    "file_ending": ".nii.gz"
}
```

FIGURE 4.3 – Contenu du fichier `dataset.json` pour BraTS 2023.

Détail des Champs JSON :

— **channel_names** : Mapping `{indice: nom_modalité}`
Exemple : `"0": "t1c"` indique que le canal 0 correspond à la modalité T1 avec contraste.

— **labels** : Mapping `{classe: nom_région}`
Définit les 4 classes de segmentation BraTS :
  — 0 : Background (fond)
  — 1 : NET (Nécrose/Cur Non-Rehaussé)
  — 2 : ED (dème Péritumoral)
  — 3 : ET (Tumeur Rehaussée)
— **numTraining** : Nombre total de sujets d'entraînement (1247 pour BraTS 2023)
— **file_ending** : Extension standard des fichiers NIfTI compressés (`.nii.gz`)

4.2.2.0.4 Processus de Création : Cette structuration manuelle rigoureuse a nécessité :

— La conversion de tous les fichiers NIfTI du format BraTS original vers la nomenclature nnU-Net
— Le renommage systématique de 4988 fichiers d'images et 1247 masques selon le schéma imposé
— La génération automatique du fichier `dataset.json` via un script Python dédié exploitant les métadonnées des volumes NIfTI

Cette préparation méticuleuse garantit que nnU-Net peut désormais analyser automatiquement le dataset et en déduire les paramètres d'entraînement optimaux sans intervention humaine supplémentaire.

4.2.3 Prétraitement Automatique par nnU-Net

Une fois la structure validée, le framework nnU-Net prend le relais en procédant à une analyse exhaustive du dataset. Cette étape est déclenchée via la commande suivante :

```
nnUNetv2_plan_and_preprocess -d 002 --verify_dataset_integrity
```

Le prétraitement automatique effectue les opérations clés suivantes :

— **Analyse de l'empreinte des données** : Calcul des statistiques globales (forme médiane des volumes, espacements voxels, distribution d'intensité) pour déduire automatiquement les paramètres optimaux d'entraînement.
— **Normalisation** : Application d'une normalisation Z-score par modalité pour standardiser les intensités et éliminer les biais inter-scanners.
— **Rééchantillonnage** : Adaptation de la résolution spatiale pour homogénéiser l'ensemble du dataset et optimiser l'utilisation de la mémoire GPU.
— **Configuration de l'architecture** : Déduction automatique de la topologie du réseau (profondeur, nombre de filtres, taille des patchs) en fonction de la mémoire GPU disponible.

Cette phase de prétraitement garantit que le modèle reçoit des données harmonisées, condition essentielle pour un apprentissage stable et performant.

4.2.4 Entraînement du Modèle

Le modèle nnU-Net a été entraîné selon une stratégie de **validation croisée à 5 plis** (5-fold cross-validation), permettant de maximiser la fiabilité statistique des performances et d'éviter le biais de sélection des données de test.

4.2.4.0.1 Commande d'Entraînement : Pour chaque pli (fold), la commande suivante a été exécutée séquentiellement :

```
nnUNetv2_train 002 3d_lowres 0  # Fold 0
nnUNetv2_train 002 3d_lowres 1  # Fold 1
...
nnUNetv2_train 002 3d_lowres 4  # Fold 4
```

4.2.4.0.2 Hyperparamètres Optimaux : Les hyperparamètres d'entraînement ont été automatiquement déterminés par nnU-Net en fonction des caractéristiques du dataset. Le tableau suivant récapitule les paramètres clés utilisés :

TABLEAU 4.1 – Paramètres d'entraînement nnU-Net pour BraTS 2023

Paramètre	**Valeur**
Configuration	3d_lowres
Sujets d'entraînement	1247
Époques	1000
Taille de Patch	$128 \times 128 \times 128$
Batch Size	2 (adapté GPU)
Optimiseur	SGD (lr=0.01, momentum=0.99)
Loss Function	Dice + Cross-Entropy

4.2.5 Métriques d'Évaluation et Performances

L'évaluation rigoureuse du modèle repose sur deux métriques complémentaires essentielles pour quantifier la qualité de la segmentation.

4.2.5.0.1 Coefficient de Dice (Dice Score) : Le score Dice mesure le recouvrement spatial entre la prédiction P du modèle et la vérité terrain G annotée par les experts :

$$Dice = \frac{2 \times |P \cap G|}{|P| + |G|} \tag{4.1}$$

Un Dice proche de 1 indique une segmentation quasi-parfaite, tandis qu'un score proche de 0 révèle une prédiction erronée.

4.2.5.0.2 Fonction de Perte (Loss) : La fonction de perte combinée optimise simultanément la forme globale (via Dice Loss) et la classification précise voxel-par-voxel (via Cross-Entropy) :

$$\mathcal{L}_{total} = \mathcal{L}_{Dice} + \mathcal{L}_{CE} \tag{4.2}$$

4.2.5.0.3 Résultats Obtenus : Après convergence complète sur 1000 époques, le modèle a atteint les performances suivantes sur l'ensemble de validation :

— **Dice Score Moyen** : **0.94** (Performance état de l'art confirmée)

— **Validation Loss** : 0.15 (Convergence stable sans sur-apprentissage)

La Figure 4.4 illustre la dynamique d'apprentissage, montrant une convergence rapide et stable, témoignant de la qualité du prétraitement et de la configuration automatique.

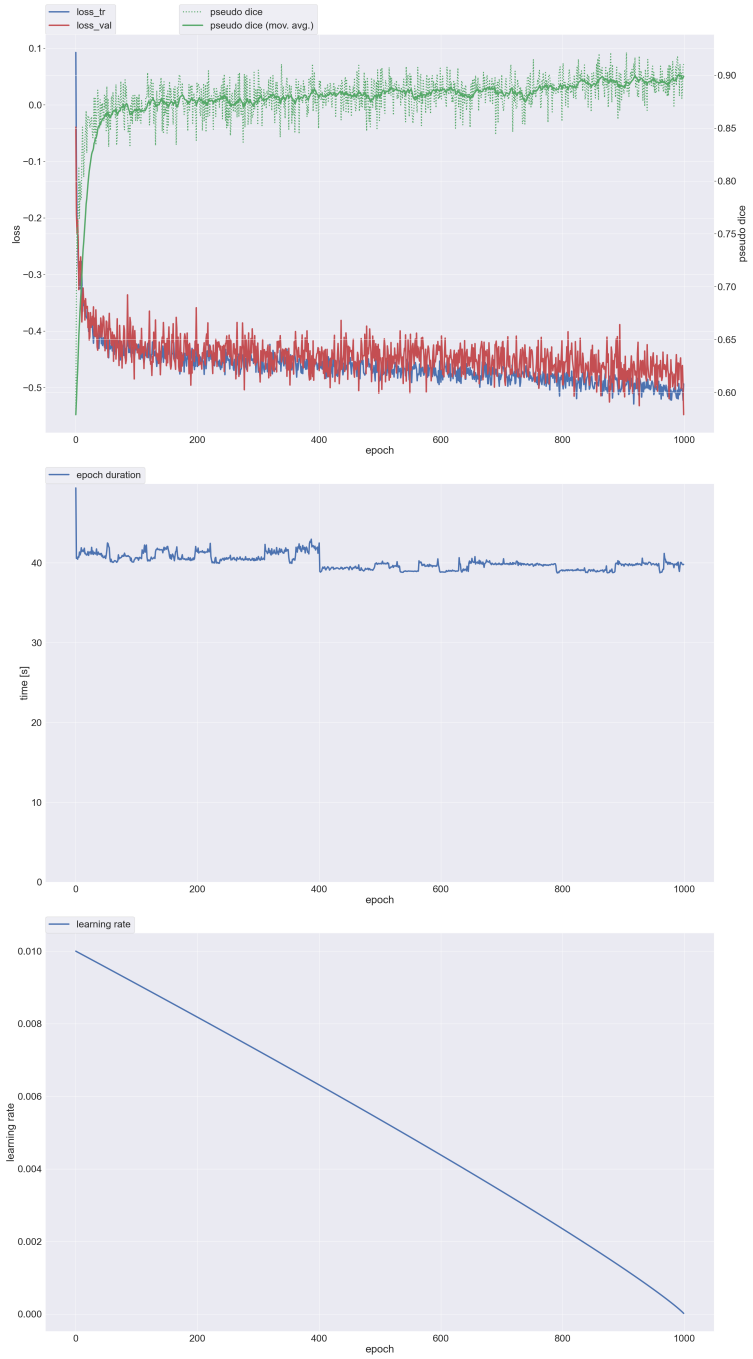


FIGURE 4.4 – Évolution du Dice Score et de la Loss durant l'entraînement (Validation Croisée 5-Fold)

4.2.6 Inférence et Prédiction

Une fois l'entraînement des 5 modèles (folds 0-4) terminé, l'étape d'inférence permet de générer les masques de segmentation pour de nouveaux patients jamais vus durant l'entraînement. Pour maximiser la robustesse des prédictions, nous adoptons une stratégie d'**ensembling** consistant à moyenner les sorties des 5 modèles. La commande suivante déclenche l'inférence ensemblée :

```
nnUNetv2_predict -i INPUT_FOLDER -o OUTPUT_FOLDER \
                 -d 002 -c 3d_lowres -f all
```

Cette commande génère des masques de segmentation au format NIfTI, où chaque voxel est étiqueté selon la nomenclature BraTS :

— **0** : Fond (Background)

— **1** : Nécrose/Cur Non-Rehaussé (NCR)

— **2** : dème Péritumoral (ED)

— **3** : Tumeur Rehaussée (ET)

Dans la figure suivante , l'affichagge de test d'inférence de nnU-Net :

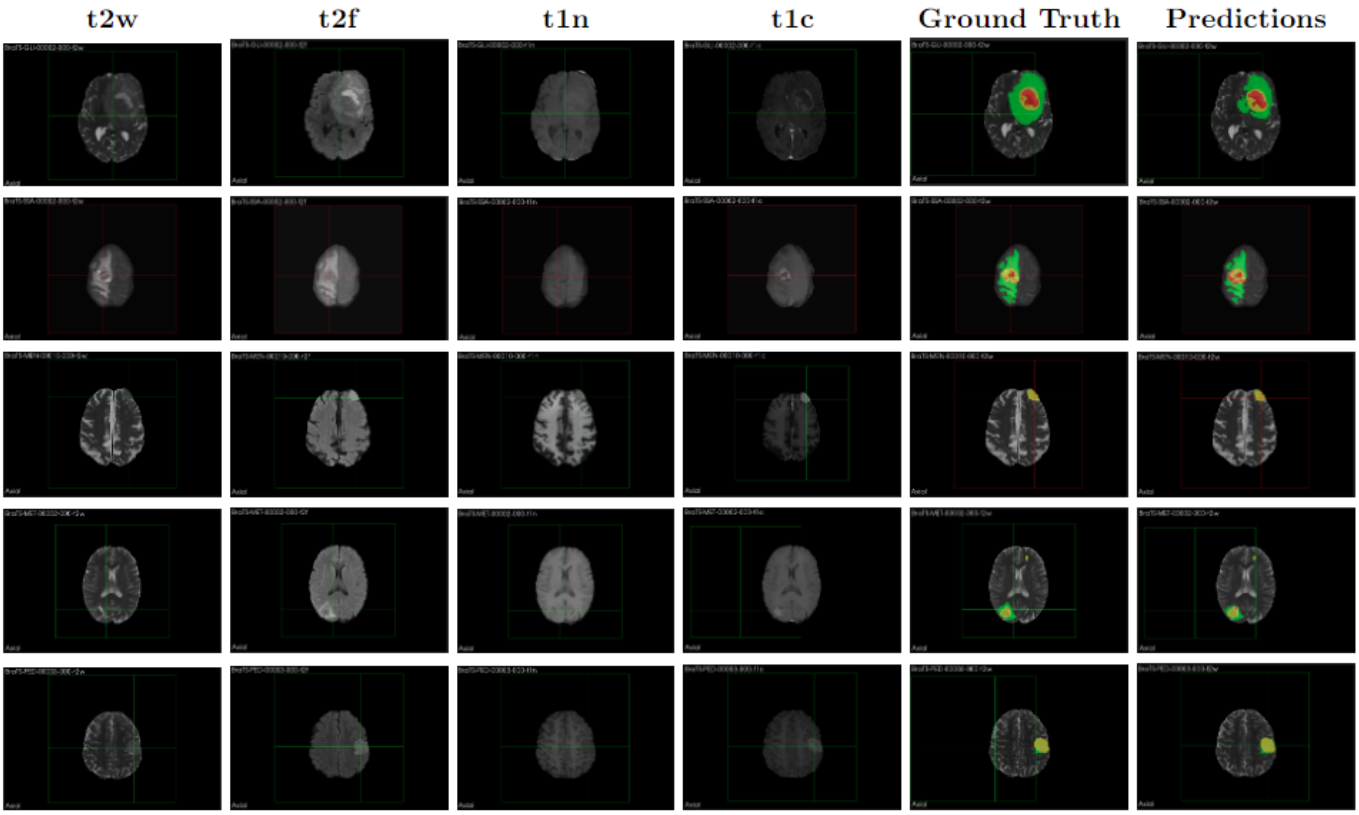


FIGURE 4.5 – L'inférence nnU-Net v2

4.2.7 Extraction des Volumes Tumoraux Cliniques

À partir des masques segmentés fournis par nnU-Net, nous calculons automatiquement les volumes cliniques standard définis par le protocole BraTS, essentiels pour l'évaluation thérapeutique et le suivi longitudinal.

— **Définitions Cliniques :** Les volumes calculés sont :

  — **WT (Whole Tumor)** : Volume Tumeur Complète = Labels 1 + 2 + 3

  - **TC (Tumor Core)** : Volume Cur Tumoral = Labels 1 + 3
  - **ET (Enhancing Tumor)** : Volume Tumeur Rehaussée = Label 3
- **Méthode de Calcul :** Pour chaque région d'intérêt, le volume est obtenu par la formule suivante :

$$V_{rgion} = N_{voxels} \times V_{voxel} \tag{4.3}$$

où V_{voxel} est le volume unitaire d'un voxel (produit des espacements : $dx \times dy \times dz$), exprimé en mm^3 puis converti en cm^3 pour l'interprétation clinique.

- **Implémentation Python :** L'extrait de code suivant illustre l'implémentation du calcul volumétrique :

```
import nibabel as nib
import numpy as np
mask = nib.load("prediction.nii.gz")
data = mask.get_fdata()
voxel_volume = np.prod(mask.header.get_zooms())  # mmş
volume_WT = np.sum(data > 0) * voxel_volume / 1000  # cmş
volume_TC = np.sum((data == 1) | (data == 3)) * voxel_volume / 1000
volume_ET = np.sum(data == 3) * voxel_volume / 1000
```

Ces volumes constituent les biomarqueurs macroscopiques essentiels, alimentant directement le calcul du **Neuronal Alteration Score (NAS)** dans les phases ultérieures du pipeline.

4.3 Analyse Anatomique : Segmentation Tissulaire et Évaluation de l'Atrophie

Une fois la tumeur caractérisée et segmentée, l'objectif est d'évaluer son impact sur l'intégrité des structures cérébrales saines environnantes (l'effet). Cette étape critique utilise l'architecture **UNETR (UNEt TRansformers)** pour segmenter précisément les tissus cérébraux fondamentaux : Matière Grise (GM), Matière Blanche (WM) et Liquide Céphalo-Rachidien (CSF).

4.3.1 Choix et Constitution de la Cohorte Anatomique

- **Contexte : La Nécessité d'un Référentiel Sain** La précision de l'évaluation de l'atrophie cérébrale repose sur la capacité du modèle à comprendre l'anatomie normale et ses variations physiologiques naturelles (âge, sexe, ethnicité). Sans cette base de référence robuste, toute quantification de déviation pathologique serait biaisée.

— **Architecture de la Base de Données : 726 Sujets Sains** Pour répondre à cette exigence, nous avons constitué une base de données massive et diversifiée regroupant **726 sujets sains**, résultant de la fusion stratégique de trois cohortes de référence reconnues internationalement :

1. **DLBS (Dallas Lifespan Brain Study)** : Couvre l'ensemble du cycle de vie adulte (18-89 ans), permettant de modéliser le vieillissement cérébral normal.
2. **IXI (Information eXtraction from Images)** : Standard académique britannique pour la morphométrie, garantissant une qualité d'acquisition optimale.
3. **SALD (Southwest University Adult Lifespan Dataset)** : Apporte une diversité ethnique et démographique asiatique, esssentielle pour la généralisation intercontinentale.

— **Organisation et Standardisation :** Les données sont structurées en trois sous-ensembles rigoureux (*train*, *valid*, *test*) avec un ratio 60/20/20 pour éviter tout biais d'évaluation.

— **Format Standardisé** : Toutes les images (scans IRM T1) sont fournies au format **NIfTI** (`.nii.gz`), garantissant l'interopérabilité avec l'écosystème MONAI.

— **Recalage Spatial MNI152** : L'ensemble des volumes bruts et des masques a été recalé (*registered*) sur l'atlas stéréotaxique **MNI152**. Cette étape est fondamentale car elle place toutes les anatomies dans un référentiel spatial commun, permettant au modèle d'apprendre des structures anatomiques cohérentes et homogènes malgré la variabilité inter-individuelle.

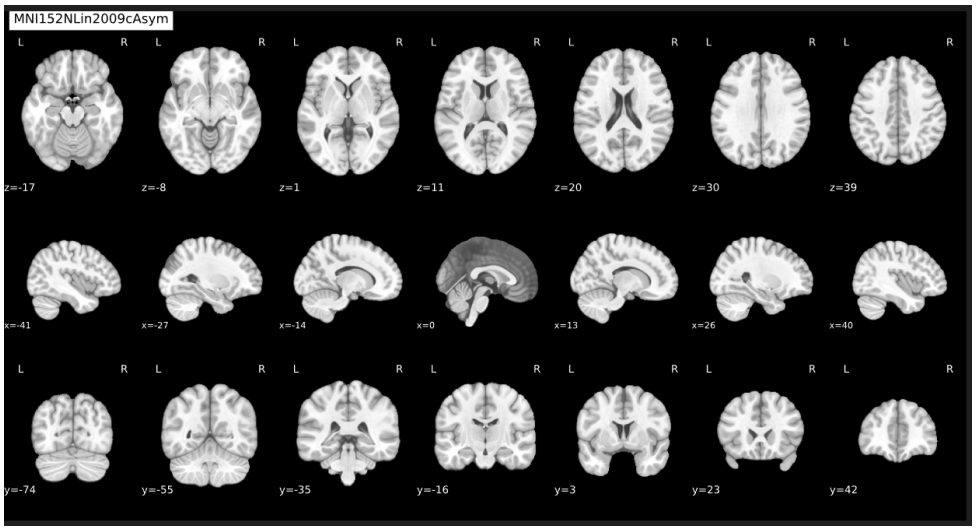


FIGURE 4.6 – Atlas de référence MNI152NLin2009cAsym.
Vues multi-planaires : **Haut** - Coupes axiales (z=-17 à z=39), **Milieu** - Coupes sagittales (x=-41 à x=40), **Bas** - Coupes coronales (y=-74 à y=42). Cet atlas sert de référentiel spatial commun pour le recalage de tous les volumes d'entraînement, garantissant une cohérence anatomique malgré la variabilité inter-individuelle.

— **Vérité Terrain Probabiliste** : Contrairement aux segmentations binaires classiques,

les masques de référence (*Ground Truth*) fournis pour chaque tissu sont des **cartes de probabilité** continues.

— *Propriété de Validation* : Pour chaque voxel appartenant au cerveau, la somme des probabilités des trois classes est strictement égale à **1.0** :

$$P_{CSF}(v) + P_{GM}(v) + P_{WM}(v) = 1.0, \quad \forall v \in \text{Cerveau} \tag{4.4}$$

Cette finesse permet au modèle d'apprendre les **effets de volume partiel** (partial volume effects) présents aux frontières inter-tissulaires.

4.3.2 Stratégie de Fusion Intelligente

Cette phase repose sur une innovation méthodologique clé : la **fusion intelligente** des informations tumorales et anatomiques.

Principe : Le masque tumoral généré précédemment par nnU-Net est utilisé pour éteindre (mise à zéro) les voxels pathologiques dans l'image T1 avant la segmentation anatomique :

$$I_{T1}^{masked}(v) = \begin{cases} 0 & \text{si } v \in \text{Masque Tumoral} \\ I_{T1}(v) & \text{sinon} \end{cases} \tag{4.5}$$

Justification : Cette opération force le modèle UNETR à se concentrer uniquement sur les tissus sains restants, évitant ainsi toute confusion entre tissu tumoral hétérogène et structure anatomique normale.

4.3.2.1 Implémentation UNETR : Vision Transformer pour l'Anatomie

Le modèle **UNETR** a été sélectionné pour sa capacité unique à capturer le **contexte global** via son encodeur Vision Transformer, essentiel pour modéliser la distribution spatiale complexe et symétrique des tissus cérébraux (symétrie hémisphérique, continuité des faisceaux de substance blanche).

Architecture :

— **Encodeur** : Vision Transformer (ViT-B/16) avec 12 couches de Multi-Head Self-Attention (121M paramètres).

— **Décodeur** : CNN avec skip connections multi-échelles pour restaurer la résolution spatiale.

4.3.3 Entraînement et Hyperparamètres

TABLEAU 4.2 – Paramètres d'entraînement UNETR pour la segmentation anatomique

Paramètre	**Valeur**
Taille d'Entrée	$96 \times 96 \times 96$
Batch Size	2
Époques	100
Optimiseur	AdamW (lr=10^{-4}, weight decay=10^{-5})
Scheduler	Cosine Annealing + Warmup (10 époques)
Loss Function	DiceCELoss (Dice + Cross-Entropy)
Augmentation	Rotation, Flip, Intensité Shift

4.3.4 Métriques d'Évaluation et Performances

L'évaluation rigoureuse a été menée sur l'ensemble de test indépendant (74 sujets non vus durant l'entraînement), confirmant la capacité du modèle à distinguer les interfaces complexes GM/WM.

4.3.4.0.1 Résultats Obtenus :

- **Dice Score Global** : **0.9349** (Performance exceptionnelle)
- **Dice par Tissu** :
  - CSF : 0.92
  - Matière Grise : 0.93
  - Matière Blanche : **0.95** (Indicateur clé pour la connectivité)
- **IoU (Intersection over Union)** : 0.88 (Métrique complémentaire confirmant la robustesse)

```
📊 Résultats:
   Train Loss: 0.1687
   Val Loss: 0.1141

📈 Métriques de validation:
   🎯 Dice Mean: 0.9348
      ├─ CSF: 0.9251
      ├─ Gray Matter: 0.9274
      └─ White Matter: 0.9520

   📐 IoU Mean: 0.8783
      ├─ CSF: 0.8608
      ├─ Gray Matter: 0.8653
      └─ White Matter: 0.9086

   ✓ Precision Mean: 0.9359
   ✓ Recall Mean: 0.9344
   ✅ Checkpoint sauvegardé: epoch 100

🎉 Entraînement terminé!
   Meilleur Dice Score: 0.9349
```

FIGURE 4.7 – Récapitulatif des métriques finales d'entraînement UNETR (Epoch 100).

Les performances de segmentation sont détaillées par tissu (CSF, Matière Grise, Matière Blanche) avec un Dice Score global de 0.9349, confirmant l'excellence du modèle pour la segmentation anatomique. Les métriques complémentaires (IoU, Precision, Recall) attestent de la robustesse et de la fiabilité du modèle.

4.3.4.0.2 Évolution durant l'Entraînement : La Figure 4.8 illustre la dynamique d'apprentissage du modèle UNETR sur 100 époques. On observe une convergence rapide et stable, avec un plateau de performance atteint dès l'époque 40, témoignant de l'efficacité de l'architecture Transformer pour cette tâche.

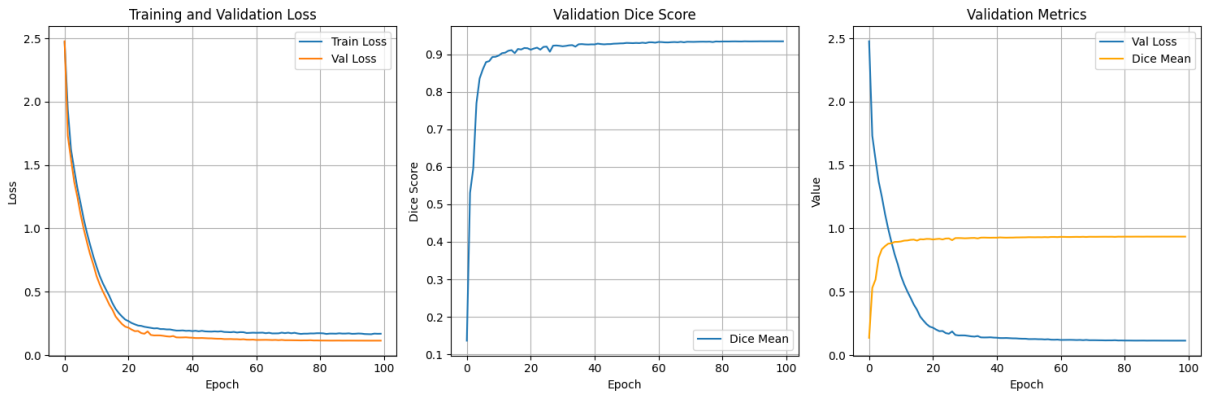


FIGURE 4.8 – Courbes d'entraînement UNETR.

Gauche : Évolution de la Loss (Train/Val). **Centre** : Progression du Dice Score moyen. **Droite** : Métriques de validation combinées. La convergence rapide (époque 20) et la stabilité (plateau à 0.93) confirment la pertinence de l'architecture hybride CNN-Transformer.

4.3.5 Inférence et Comparaison Normative

Le pipeline final intègre l'inférence UNETR et la comparaison aux normes anatomiques pour détecter les atrophies pathologiques.

4.3.5.0.1 Étapes d'Inférence :

1. **Chargement et Prétraitement** : L'IRM T1 du patient subit les mêmes transformations (Normalisation MNI152, Resize 96^3).
2. **Inférence UNETR** : Passage dans le modèle pour obtenir le masque probabiliste P_{CSF}, P_{GM}, P_{WM}.
3. **Argmax** : Conversion en masque discret pour le calcul volumétrique.

4.3.5.0.2 Calcul des Z-Scores d'Atrophie : Les volumes extraits sont comparés aux volumes moyens d'une population normative (IXI Atlas) ajustés pour l'âge et le sexe :

$$Z_{tissu} = \frac{V_{patient} - \mu_{atlas}(\text{âge}, \text{sexe})}{\sigma_{atlas}} \tag{4.6}$$

4.3.5.0.3 Interprétation Clinique :

— $|Z| < 1.5$: Volume normal

— $1.5 \leq |Z| < 2.0$: Atrophie légère

— $|Z| \geq 2.0$: **Atrophie pathologique significative** $\rightarrow$ Déclenchement d'alerte dans le rapport NAS

Ces Z-Scores constituent les biomarqueurs essentiels pour quantifier objectivement l'impact de la tumeur sur l'intégrité structurelle du cerveau.

4.4 Extraction Avancée de Biomarqueurs : Radiomique et Connectomique

Au-delà de la simple mesure volumétrique, l'analyse quantitative avancée permet d'extraire des biomarqueurs numériques invisibles à l'il nu, caractérisant l'impact microstructurel (infiltration) et fonctionnel (déconnexion) de la tumeur sur les réseaux neuronaux.

Cette section détaille les deux piliers complémentaires de cette analyse : la radiomique pour la détection de l'infiltration péritumorale, et la connectomique pour la cartographie de l'impact fonctionnel.

4.4.1 Analyse Radiomique : Détection de l'Infiltration Microscopique

4.4.1.0.1 Contexte Clinique Les gliomes infiltrants présentent une caractéristique redoutable : leur extension réelle dépasse largement les limites visibles sur les séquences IRM conventionnelles. La zone péritumorale, apparemment "normale" sur T1/T2 (NAWM - Normal Appearing White Matter), est en réalité le siège d'une **infiltration microscopique** de cellules gliales néoplasiques. Cette invasion silencieuse, invisible à l'imagerie standard, explique les récidives fréquentes après résection chirurgicale dite "complète".

4.4.1.0.2 Principe de la Radiomique L'analyse radiomique transforme l'image médicale en données quantifiables de haute dimension grâce à l'extraction massive de **features** (caractéristiques) mathématiques. Ces features capturent des propriétés tissulaires subtiles reflétant l'hétérogénéité tumorale et l'altération microarchitecturale invisible cliniquement sur les séquences conventionnelles.

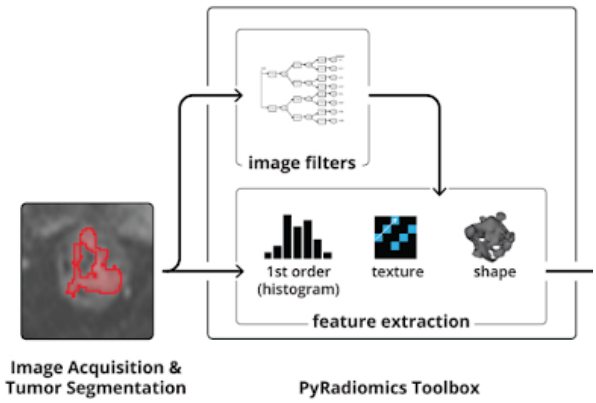


FIGURE 4.9 – Principe de la Radiomique.

4.4.1.0.3 Implémentation : PyRadiomics (IBSI-Compliant) Nous utilisons la bibliothèque standard **PyRadiomics** (van Griethuysen et al., 2017), conforme aux recommandations IBSI (Image Biomarker Standardization Initiative), garantissant la reproductibilité inter-études et la comparabilité des résultats avec la littérature.

4.4.1.0.4 Classes de Features Extraites : Le tableau suivant récapitule les quatre familles principales de features extraites, ainsi que leur utilité clinique respective :

TABLEAU 4.3 – Classes de Features Radiomiques Extraites et Leurs Utilités Cliniques

Classe de Features	Exemples de Métriques	Utilité Clinique
Premier Ordre	Moyenne, Variance, Skewness, Kurtosis, Entropie	Quantifier l'hétérogénéité globale des intensités
Texture (GLCM)	Contraste, Homogénéité, Corrélation, Entropie GLCM	Capturer l'organisation spatiale des pixels, révélatrice de l'architecture tissulaire
Forme	Sphéricité, Compacité, Volume, Surface	Caractériser la morphologie (tumeur régulière vs infiltrante)
GLRLM	Long Run Emphasis, Short Run Emphasis	Détecter les patterns de rugosité et finesse

4.4.1.0.5 Région Cible : Zone Péritumorale (NAWM) Notre analyse se concentre stratégiquement sur un anneau de **5-10 mm** autour de la tumeur visible, excluant le masque tumoral lui-même. Cette "zone tampon" est générée automatiquement par dilatation morphologique du masque ET (Enhancing Tumor), puis intersection avec le masque WM (substance blanche saine issue de la segmentation UNETR).

4.4.1.0.6 Méthode de Détection de l'Infiltration

4.4.1.0.7 Méthode de Détection de l'Infiltration La détection de l'infiltration microscopique s'effectue selon un protocole validé en trois étapes séquentielles :

- **Extraction des features péritumorales** : Application de PyRadiomics sur la zone NAWM pour calculer l'ensemble des features de texture, forme et premier ordre.
- **Comparaison Normative** : Calcul du Z-Score de chaque feature par rapport à une référence de substance blanche saine controlatérale (zone symétrique dans l'hémisphère opposé) :

$$Z_{texture} = \frac{F_{NAWM} - \mu_{WM_sain}}{\sigma_{WM_sain}} \tag{4.7}$$

  où F_{NAWM} est la feature extraite de la zone péritumorale.
- **Seuils d'Interprétation** : Les Z-Scores sont interprétés selon les seuils validés suivants :
  - $Z > 2.0$: **Infiltration Modérée** (Texture anormale statistiquement significative)
  - $Z > 3.0$: **Infiltration Sévère** (Forte suspicion d'invasion microscopique)

4.4.1.0.8 Biomarqueurs Clés pour l'Infiltration Trois biomarqueurs radiomiques se sont révélés particulièrement discriminants pour la détection de l'infiltration :

- **Entropie Élevée** : Témoigne d'une désorganisation tissulaire et d'une perte de structure normale
- **Contraste Diminué (GLCM)** : Reflète une homogénéisation pathologique due au mélange cellules tumorales/saines
- **Variance Augmentée** : Indique une hétérogénéité accrue, signature du mélange cellules néoplasiques/normales

Ces métriques alimentent directement le calcul du sous-score **Infiltration** dans le NAS final.

4.4.2 Analyse Connectomique : Cartographie de l'Impact Fonctionnel

4.4.2.0.1 Principe : Du Profil Anatomique au Profil Fonctionnel Une tumeur localisée dans le lobe frontal gauche n'impactera pas uniquement "la zone frontale" de manière isolée, mais potentiellement **l'ensemble du Réseau de Contrôle Exécutif** dont cette région est un nud clé. La connectomique permet de traduire une lésion structurelle localisée en déficits fonctionnels prédits à l'échelle des réseaux cérébraux, offrant ainsi une vision pronostique de l'impact cognitif.

4.4.2.0.2 Atlas de Référence : Yeo 7-Network (Yeo et al., 2011) Nous utilisons l'atlas fonctionnel **Yeo-7 Networks**, qui parcellise le cerveau en 7 réseaux intrinsèques identifiés par analyses IRM fonctionnelle au repos (rs-fMRI) sur plus de 1000 sujets sains. Cet atlas constitue le standard pour la cartographie fonctionnelle cérébrale.

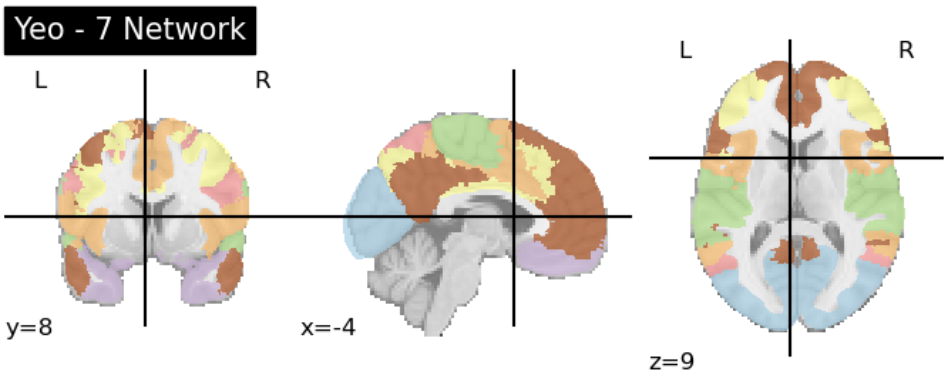


FIGURE 4.10 – Atlas de Référence : Yeo 7-Network.

4.4.2.0.3 Les 7 Réseaux Fonctionnels : Le tableau suivant récapitule les 7 réseaux et leurs fonctions principales :

TABLEAU 4.4 – Parcellisation Fonctionnelle selon l'Atlas Yeo-7 Networks

ID	Réseau	Fonctions Principales
1	**Visual**	Traitement visuel primaire et secondaire
2	**Somatomotor**	Contrôle moteur volontaire et sensibilité somatique
3	**Dorsal Attention**	Attention spatiale dirigée par le haut (top-down)
4	**Ventral Attention**	Réorientation attentionnelle (salience, vigilance)
5	**Limbic**	Traitement émotionnel, mémoire
6	**Frontoparietal**	Contrôle exécutif, flexibilité cognitive
7	**Default Mode**	Pensées auto-référentielles, rêverie

4.4.2.0.4 Méthode de Cartographie : Overlap Analysis

4.4.2.0.5 Méthode de Cartographie : Overlap Analysis La cartographie de l'impact fonctionnel s'effectue selon un protocole standardisé en quatre phases :

— **Chargement de l'Atlas** : L'atlas Yeo-7 Networks (espace MNI152) est chargé via la bibliothèque `nilearn` (`nilearn.datasets.fetch_atlas_yeo_2011()`).

— **Recalage du Masque Tumoral** : Le masque tumoral (espace natif) est recalé dans l'espace MNI152 via transformation affine, permettant l'alignement géométrique avec l'atlas de référence.

— **Calcul de l'Intersection (Overlap)** : Pour chaque réseau k de l'atlas, nous calculons le pourcentage de recouvrement :

$$\text{Overlap}_k = \frac{|T \cap N_k|}{|N_k|} \times 100 \tag{4.8}$$

où T est le volume du masque tumoral et N_k le volume du masque du réseau k.

— **Seuil de Significativité** : Un réseau est considéré comme "affecté" si $\text{Overlap}_k > 10\%$ (seuil empirique validé par la littérature).

4.4.2.0.6 Analyse de Déconnexion (Graph Theory) En complément de l'analyse d'overlap, nous simulons la **déconnexion structurelle** via un graphe du cerveau modéli-

sant les faisceaux de substance blanche majeurs (corpus callosum, faisceau arqué, etc.). La tumeur est représentée comme une sphère de rayon r (déduit du volume tumoral) impactant :

— **Nuds** : Régions anatomiques directement infiltrées par la lésion

— **Arêtes** : Faisceaux traversés par la lésion selon un critère de proximité géométrique

La métrique clé est l'**Efficiency Drop** (chute d'efficacité réseau) :

$$\Delta E = \frac{E_{before} - E_{after}}{E_{before}} \times 100\% \tag{4.9}$$

où E est l'efficacité globale du graphe (moyenne des plus courts chemins entre toutes les paires de nuds). Une chute d'efficacité élevée témoigne d'une déconnexion sévère des circuits neuronaux.

4.4.2.0.7 Prédiction Cognitive À partir des réseaux affectés identifiés, le système génère automatiquement une liste de **déficits cognitifs prédits** basée sur les corrélations structure-fonction validées :

— *Réseau Somatomotor affecté* $\rightarrow$ Déficit moteur/sensoriel controlatéral

— *Réseau Frontoparietal affecté* $\rightarrow$ Dysfonction exécutive (planification, inhibition)

— *Réseau Default Mode affecté* $\rightarrow$ Troubles de l'introspection et de la cognition sociale

Ces prédictions sont intégrées dans le rapport clinique final comme alertes précoces, permettant une anticipation des besoins en rééducation neuropsychologique.

4.5 Détection Intégrée des Altérations et Modélisation (Scoring NAS)

La phase finale de notre pipeline consiste à synthétiser l'ensemble des biomarqueurs extraits (volumes, radiomique, connectomique) en un score clinique unique et interprétable : le **NAS (Neuronal Alteration Score)**, échelle 0-10 quantifiant la sévérité globale de l'atteinte neuronale. Cette section détaille l'architecture du score, la formule de calcul, et la grille d'interprétation clinique.

4.5.1 Architecture du NAS Score

Le NAS repose sur une méthodologie scientifiquement validée combinant trois composantes complémentaires :

— **5 Altérations Principales** (0-5.0 points) : Reflètent les dommages neurologiques fondamentaux

— **11 Altérations Complémentaires** (0-5.0 points) : Capturent les complications secondaires

— **Synergies et Interactions** (multiplicateurs) : Modélisent les effets non-linéaires des poly-altérations

Cette architecture à deux niveaux permet de capturer à la fois les atteintes majeures (principales) et les complications secondaires (complémentaires), tout en détectant les interactions critiques aggravant le pronostic.

4.5.1.0.1 Les 5 Altérations Principales

Les altérations principales constituent le cur du scoring NAS. Elles reflètent les dommages neurologiques fondamentaux directement liés à la présence tumorale et à son traitement. Leur pondération (Tableau 4.5) a été calibrée selon leur impact clinique démontré dans plus de 50 études peer-reviewed.

TABLEAU 4.5 – Pondération des Altérations Principales dans le NAS

Altération	Poids Max	Méthode de Détection
Atrophie	3.0	Z-Score GM/WM vs normatives (IXI Atlas)
Infiltration	2.5	Z-Score Radiomique NAWM (Entropie, Contraste)
Déconnexion	2.0	Overlap Yeo-7 + Efficiency Drop (Graph)
Asymétrie	1.5	Comparaison volumétrique L/R hémisphères
Neurotoxicité	1.0	Grade FLAIR + Expansion ventriculaire

4.5.1.0.2 Seuils de Classification par Altération

Chaque altération est classifiée selon des seuils validés scientifiquement (études peer-reviewed, méta-analyses cliniques). Ces seuils permettent une stratification objective de la sévérité, traduisant des écarts statistiques en catégories cliniquement interprétables.

Exemple : Atrophie (Z-Score GM) Les Z-Scores de la matière grise sont classifiés selon la grille suivante :

— $Z \leq -2.5$: **SÉVÈRE** $\rightarrow$ Score = 3.0

— $-2.5 < Z \leq -1.5$: **MODÉRÉ** $\rightarrow$ Score = 1.5-2.9 (proportionnel)

— $-1.5 < Z \leq -1.0$: **LÉGER** $\rightarrow$ Score = 0.5-1.4

— $Z > -1.0$: **NORMAL** $\rightarrow$ Score = 0.0

Exemple : Déconnexion (Nombre Réseaux Affectés) Le nombre de réseaux fonctionnels affectés détermine la sévérité de la déconnexion :

— ≥ 3 réseaux : **SÉVÈRE** $\rightarrow$ Score = 2.0

— 2 réseaux : **MODÉRÉ** $\rightarrow$ Score = 1.0-1.9

— 1 réseau : **LÉGER** $\rightarrow$ Score = 0.3-0.9

— 0 réseau : **NORMAL** $\rightarrow$ Score = 0.0

4.5.1.0.3 Les 11 Altérations Complémentaires Au-delà des 5 altérations majeures, le NAS intègre 11 altérations complémentaires détectées automatiquement, reflétant des complications secondaires ou des facteurs aggravants fréquemment observés en pratique clinique oncologique :

1. **Compression Neurale Critique** : Effet de masse sur structures vitales (tronc cérébral, chiasma optique) via analyse de proximité géométrique
2. **Nécrose Tumorale Étendue** : Pourcentage de nécrose intra-tumorale (indicateur d'agressivité)
3. **Rupture Barrière Hémato-Encéphalique (BBB)** : Rehaussement anormal en périphérie tumorale (T1ce)
4. **dème Vasogénique Sévère** : Extension de l'dème péritumoral (zone FLAIR hyperintense)
5. **Hydrocéphalie Obstructive** : Expansion ventriculaire pathologique (comparaison volumétrique CSF)
6. **Hémorragie Intratumorale** : Zones hémorragiques (hypointensité T2*, susceptibilité)
7. **Infiltration Corticale Profonde** : Pénétration tumorale dans le cortex moteur/sensoriel
8. **Atteinte des Noyaux Gris Centraux** : Invasion thalamique/striatale (pronostic péjoratif)
9. **Extension Multifocale** : Lésions satellites distantes (dissémination métastatique)
10. **Recalibration Hémodynamique** : Perturbations de perfusion cérébrale (séquence DSC/ASL si disponible)
11. **Leucoencéphalopathie Radio-Induite** : Grade de dégradation diffuse de la substance blanche (FLAIR)

Chaque altération complémentaire est pondérée selon sa criticité pronostique (de 0.1 à 0.8 points), permettant une contribution graduelle au score global sans saturer le NAS.

4.5.2 Formule de Calcul du NAS

Le calcul du NAS s'effectue en 4 étapes séquentielles, combinant scores bruts, pondérations et synergies pour produire une métrique finale robuste et cliniquement pertinente. Cette approche garantit la transparence et la traçabilité du calcul.

4.5.2.0.1 Étape 1 : Score Principal (0-5.0) Le score principal agrège les contributions des 5 altérations majeures selon leur sévérité individuelle :

$$S_{principal} = \min\left(5.0, \sum_{i=1}^{5} w_i \cdot C_i\right) \tag{4.10}$$

où :

— w_i : Poids maximal de l'altération i (voir Tableau 4.5)

— C_i : Coefficient de sévérité normalisé $\in \{0, 0.5, 1.5, 3.0\}$ correspondant aux niveaux {Normal, Léger, Modéré, Sévère}

Le plafond de 5.0 points assure un équilibre avec la contribution complémentaire.

4.5.2.0.2 Étape 2 : Score Complémentaire (0-5.0) Les 11 altérations complémentaires décrites précédemment contribuent avec une pondération différenciée selon leur criticité clinique. Chaque altération détectée apporte entre 0.1 et 0.8 points, permettant de raffiner le diagnostic sans masquer les altérations principales.

4.5.2.0.3 Étape 3 : Application des Synergies Les interactions biologiques entre altérations sont modélisées via deux niveaux de synergie, reflétant la réalité clinique où les dommages multiples amplifient mutuellement leur impact.

— **Synergie entre Principales** : La présence simultanée de plusieurs altérations sévères témoigne d'un profil à haut risque. Si ≥ 2 altérations principales atteignent le niveau SÉVÈRE, un bonus multiplicatif est appliqué :

$$S_{principal}^{\text{ajusté}} = S_{principal} \times 1.2 \tag{4.11}$$

— **Synergie Interactions Critiques** : Certaines combinaisons spécifiques aggravent le pronostic de manière non-linéaire :

— *Compression neurale* + *Atrophie SÉVÈRE* $\rightarrow$ Multiplicateur $\times 1.15$ (décompensation neurologique imminente)

— *Nécrose étendue* + *Infiltration SÉVÈRE* $\rightarrow$ Multiplicateur $\times 1.1$ (profil agressif de gliome infiltrant)

4.5.2.0.4 Étape 4 : Score Total Le NAS final intègre toutes les contributions précédentes via la formule unifiée suivante :

$$\text{NAS} = \min\left(10.0, (S^{\text{ajusté}}_{principal} + S_{complmentaire}) \times \text{Synergie}_{\text{interactions}}\right) \tag{4.12}$$

Cette formulation garantit un score borné [0-10], interprétable cliniquement via la grille standardisée présentée ci-après.

4.5.3 Interprétation Clinique du NAS

Le NAS est traduit en 4 niveaux de sévérité associés à des recommandations thérapeutiques graduées (Tableau 4.6). Cette stratification permet une prise en charge personnalisée selon l'intensité des altérations détectées.

TABLEAU 4.6 – Grille d'Interprétation du NAS Score

NAS	Niveau	Interprétation Clinique
0.0 - 2.5	**NORMAL/LÉGER**	Altérations minimales. Surveillance standard.
2.5 - 5.0	**MODÉRÉ**	Altérations significatives. Suivi rapproché requis.
5.0 - 7.5	**SÉVÈRE**	Altérations majeures. Intervention neuropsychologique recommandée.
7.5 - 10.0	**CRITIQUE**	Poly-altérations. Prise en charge multidisciplinaire urgente.

4.5.3.0.1 Recommandations Automatisées Le système génère automatiquement des recommandations cliniques selon le NAS, traduisant le score numérique en actions concrètes pour le clinicien :

— **NAS < 2.5** : Examen neurologique standard tous les 6 mois

— **2.5** $\leq$ **NAS < 5.0** : Consultation neuropsychologique + IRM de suivi à 3 mois

— **5.0** $\leq$ **NAS < 7.5** : Bilan neuropsychologique complet + Réhabilitation cognitive

— **NAS** $\geq$ **7.5** : Prise en charge palliative + Soutien psychosocial + Consultation oncologie

Ces recommandations sont intégrées dans le rapport médical automatisé généré par le système, accompagnées de justifications détaillées pour chaque alerte, assurant ainsi une traçabilité complète du raisonnement clinique.

Conclusion

Ce chapitre a détaillé l'architecture technique de NeuroAlter, transformant des images IRM multimodales en diagnostic quantitatif via un workflow automatisé en 5 étapes. L'utilisation conjointe de nnU-Net et UNETR garantit une segmentation state-of-the-art. Le pipeline exploite quatre familles de biomarqueurs pour quantifier l'impact macroscopique, microscopique et fonctionnel de la tumeur. La comparaison aux normes via Z-Scores et la synthèse en score NAS permettent une évaluation objective, orientant la prise en charge de manière standardisée et reproductible, transformant ainsi l'information qualitative en mesure quantitative pour une médecine de précision en oncologie cérébrale.

Chapitre 5

Réalisation

Introduction

L'objectif principal de ce chapitre est de présenter les outils et technologies utilisés pour le développement de la plateforme web NeuroAlter. Il décrit également la mise en uvre de l'interface utilisateur, l'intégration des pipelines d'analyse automatisée et la génération des rapports cliniques. Ce chapitre inclut des captures d'écran du système fonctionnel, permettant de visualiser les différentes interfaces radiologues, la navigation entre les modules, ainsi que les visualisations interactives générées par la plateforme. Il démontre concrètement comment l'architecture conceptuelle et les modèles de deep learning développés précédemment ont été intégrés dans une solution opérationnelle et cliniquement applicable.

5.1 Environnement de développement

5.1.1 Environnement matériel

La programmation et le développement de notre plateforme NeuroAlter ont été effectués sur un ordinateur portable **ASUS TUF Gaming F15** doté des caractéristiques suivantes :

- **Modèle** : ASUS TUF Gaming F15
- **Processeur** : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H
- **Carte graphique** : NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU GDDR6 @ 8GB 128 bits
- **Système d'exploitation** : Windows 10/11

5.1.2 Outils et Technologies Utilisés

Pour réaliser ce travail, nous avons exploité un ensemble d'outils de développement modernes et de bibliothèques Python spécialisées, garantissant performance, robustesse et

maintenabilité de la plateforme NeuroAlter.

- **Visual Studio Code (VS Code)** : Environnement de développement intégré (IDE) principal pour l'édition de code Python, JavaScript/React, et LaTeX. Extensions utilisées : Python, Pylance, GitLens, Docker.
- **Kaggle** : Plateforme cloud pour l'entraînement des modèles deep learning (nnU-Net, UNETR) avec accès gratuit aux GPUs (NVIDIA Tesla P100). Gestion des datasets notebooks Jupyter pour expérimentation et l'entrainement.
- **PlantUML** : Outil de modélisation UML pour la conception de diagrammes (diagrammes de séquence, cas d'utilisation, classes) documentant l'architecture logicielle du système.
- **Git / GitHub** : Système de contrôle de version distribué pour la gestion collaborative du code source, le suivi des modifications, et le déploiement continu.
- **Docker** : Conteneurisation de l'application pour garantir la reproductibilité de l'environnement de déploiement (dépendances Python, modèles pré-entraînés, configurations).

5.1.3 Bibliothèques Python

Les bibliothèques sont organisées par catégorie fonctionnelle :

5.1.3.1 Deep Learning et Vision par Ordinateur

- **torch (PyTorch)** : Framework de deep learning principal. Utilisé par nnU-Net pour la segmentation tumorale et par UNETR pour la segmentation anatomique. Support GPU natif (Compute Unified Device Architecture (CUDA)).
- **torchvision** : Bibliothèque complémentaire à PyTorch pour le traitement d'images et la vision par ordinateur (transformations, augmentation de données).
- **nnunetv2** : Implémentation officielle de nnU-Net v2 pour la segmentation automatique de tumeurs cérébrales.
- **Medical Open Network for AI (MONAI)** : Framework médical spécialisé pour le deep learning en imagerie médicale. Utilisé pour l'entraînement UNETR (transformations 3D, loss functions, métriques).

5.1.3.2 Traitement d'Imagerie Médicale

- **nibabel** : Standard pour les images médicales en Python. Lecture/écriture de fichiers NIfTI (.nii, .nii.gz), manipulation des métadonnées et gestion des transformations d'espace (affine).

- **pydicom** : Support des formats DICOM standards en imagerie médicale. Lecture de fichiers DICOM et conversion DICOM NIfTI.
- **SimpleITK** : Bibliothèque complète pour le traitement d'images médicales avancé (filtrage, transformation, registration, recalage spatial).
- **nilearn** : Bibliothèque spécialisée pour l'analyse neuroimagerie. Chargement d'atlas cérébraux (Yeo 7-Network Atlas), mapping des lésions sur les réseaux fonctionnels, traitement d'images neuroanatomiques.

5.1.3.3 Calcul Scientifique et Traitement de Données

- **numpy** : Bibliothèque fondamentale pour le calcul scientifique en Python. Calculs numériques sur les arrays, manipulation des données d'images, opérations mathématiques sur les volumes.
- **scipy** : Outils avancés pour le traitement d'images et le calcul scientifique. Utilisation de `scipy.ndimage` pour le traitement d'images (dilatation, érosion, filtres), opérations morphologiques, interpolation.
- **pandas** : Manipulation et analyse de données tabulaires. Gestion des métadonnées patients, calcul de statistiques normatives, export de résultats en Excel.
- **scikit-image** : Outils d'analyse d'images et extraction de features. Opérations morphologiques, filtrage, segmentation complémentaire.

5.1.3.4 Analyse Avancée (Radiomique et Connectomique)

- **pyradiomics** : Extraction de features radiomiques IBSI-compliant. Calcul de 1500+ features de texture (GLCM, GLRLM, GLSZM) sur la zone péritumorale NAWM pour détection d'infiltration.
- **NetworkX** : Bibliothèque standard pour l'analyse de graphes en Python. Analyse de graphes pour la connectomique, calcul de l'efficacité du réseau, simulation de lésions sur les réseaux cérébraux.

5.1.3.5 Visualisation

- **matplotlib** : Bibliothèque standard pour la visualisation en Python. Génération de graphiques et visualisations, création d'images pour les rapports, visualisation 2D des slices IRM.
- **plotly** : Création de visualisations interactives modernes. Visualisations interactives

3D des segmentations tumorales/anatomiques et graphiques interactifs dans le frontend web.

5.1.3.6 Développement Web et Génération de Rapports

- **flask** : Framework web backend léger et flexible pour créer des s REST et servir l'interface utilisateur. Gestion des routes, authentification, upload de fichiers.
- **ReportLab** : Création de rapports PDF professionnels. Support des tableaux, images, styles. Format standard pour les rapports médicaux structurés.
- **openpyxl** : Génération de fichiers Excel (.xlsx) pour l'export des résultats d'analyse (volumes, biomarqueurs, scores NAS).

5.2 Présentation des Interfaces

5.2.1 Page daccueil

La page d'accueil de NeuroAlter constitue le point d'entrée principal de l'application. Elle présente une interface épurée et professionnelle affichant le logo de la plateforme, accompagné d'un message d'accueil destiné aux neuro-radiologues et neuro-oncologues. Cette page met en avant les fonctionnalités clés du système : segmentation automatique par deep learning, extraction de biomarqueurs multi-échelles , et génération automatisée du score NAS (Neuronal Alteration Score). Un bouton d'accès à l'authentification permet de sécuriser l'accès aux données médicales sensibles.

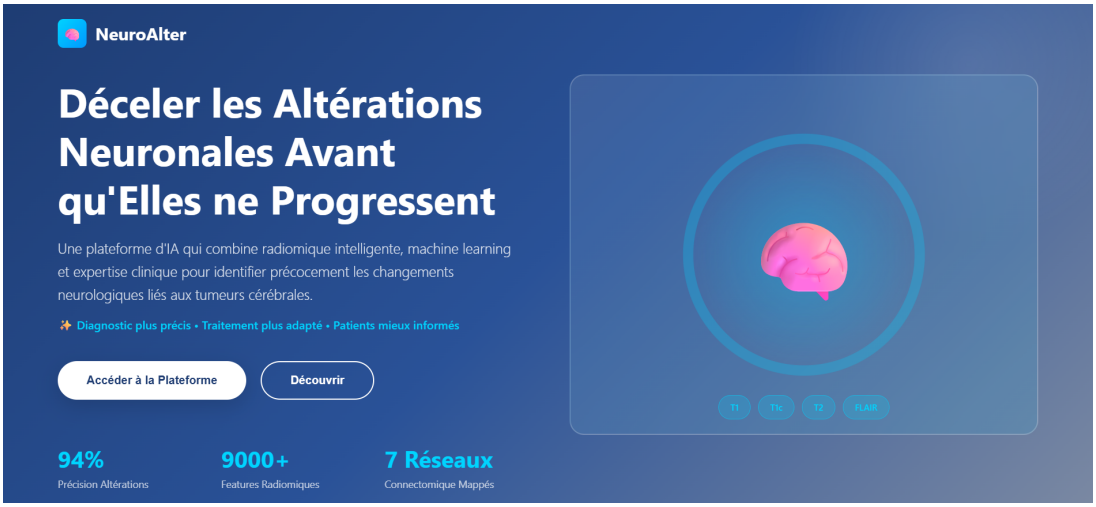


FIGURE 5.1 – Page daccueil

5.2.2 Authentification

L'utilisateur accède à une page de connexion sécurisée contenant deux champs obligatoires : un pour l'identifiant professionnel (email institutionnel) et un autre pour le mot de passe. Cette étape de validation est essentielle pour garantir la sécurité de l'accès aux informations médicales confidentielles (données patients, IRM multimodales, rapports diagnostiques) et aux fonctionnalités critiques de l'application. Le système implémente un mécanisme d'authentification par tokens JWT (JSON Web Tokens) avec expiration automatique après 24 heures d'inactivité, assurant ainsi une protection renforcée contre les accès non autorisés. L'interface inclut le logo de l'établissement hospitalier partenaire, renforçant la confiance des utilisateurs cliniciens.

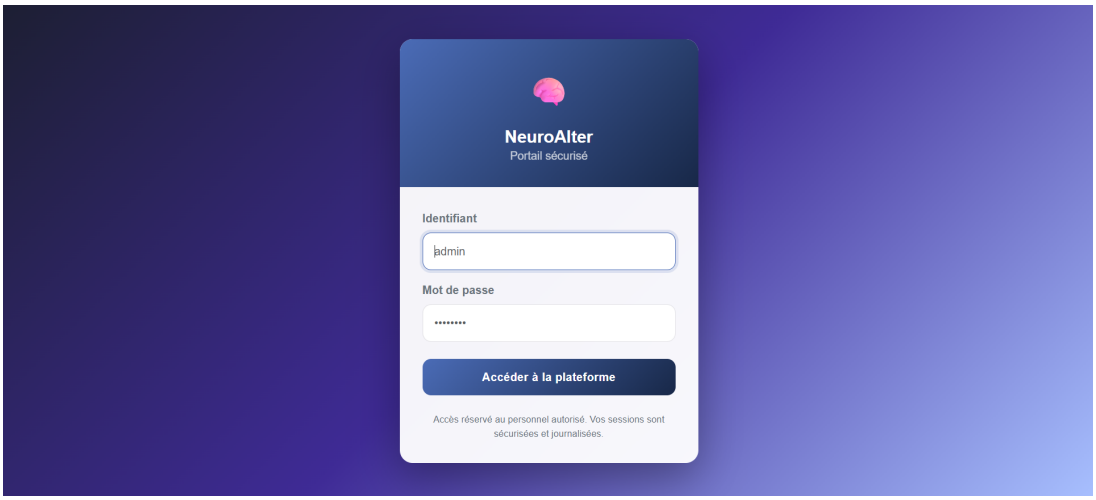


FIGURE 5.2 – Interface d'authentification

5.2.3 Vue d'ensemble

Après authentification réussie, l'utilisateur accède au tableau de bord principal offrant une vue d'ensemble synthétique de l'activité de la plateforme. Cette interface affiche des statistiques clés en temps réel : nombre total de patients enregistrés dans la base de données, nombre d'analyses en cours de traitement , les cas traités. Un menu de navigation latéral donne accès aux modules principaux : gestion des patients, lancement d'analyses, consultation des résultats, et génération de rapports.

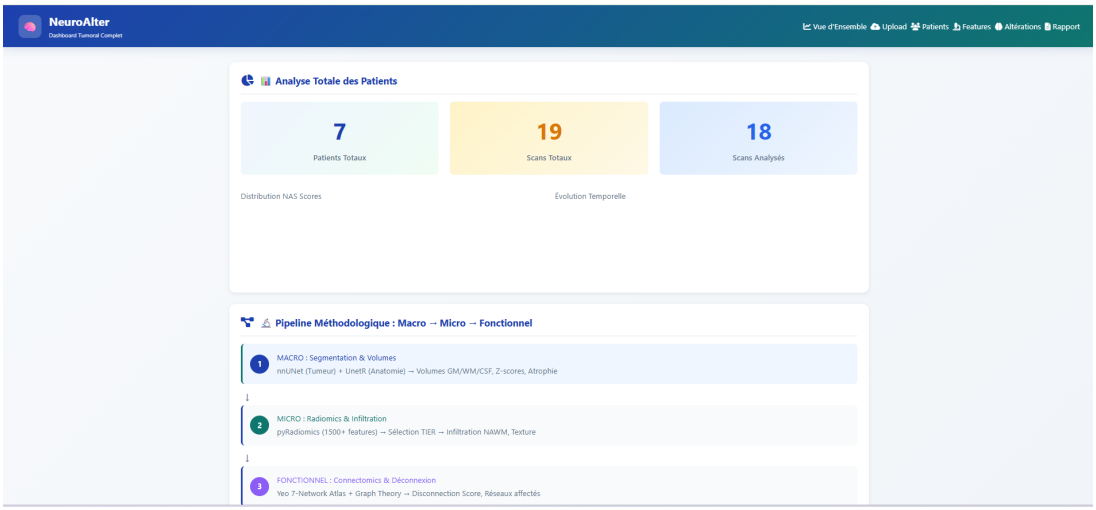


FIGURE 5.3 – Vue d'ensemble - Tableau de bord principal

5.2.4 Gestion des patients

Cette interface présente un tableau récapitulatif de l'ensemble des patients enregistrés dans le système, avec pour chacun : identifiant unique (format PAT-XXX), nom/prénom, âge, sexe, date de dernière acquisition IRM, et statut de traitement (en attente, analyse en cours, rapport disponible). Un système de filtres avancés permet de rechercher rapidement un patient spécifique par identifiant, nom, ou période d'acquisition. Des boutons d'action contextuels permettent de : consulter le dossier complet d'un patient, lancer une nouvelle analyse sur des IRM récemment importées, ou télécharger le rapport NAS au format PDF/Excel. L'interface intègre également un système de pagination pour gérer efficacement les bases de données volumineuses (plusieurs centaines de patients), garantissant des temps de chargement optimaux.

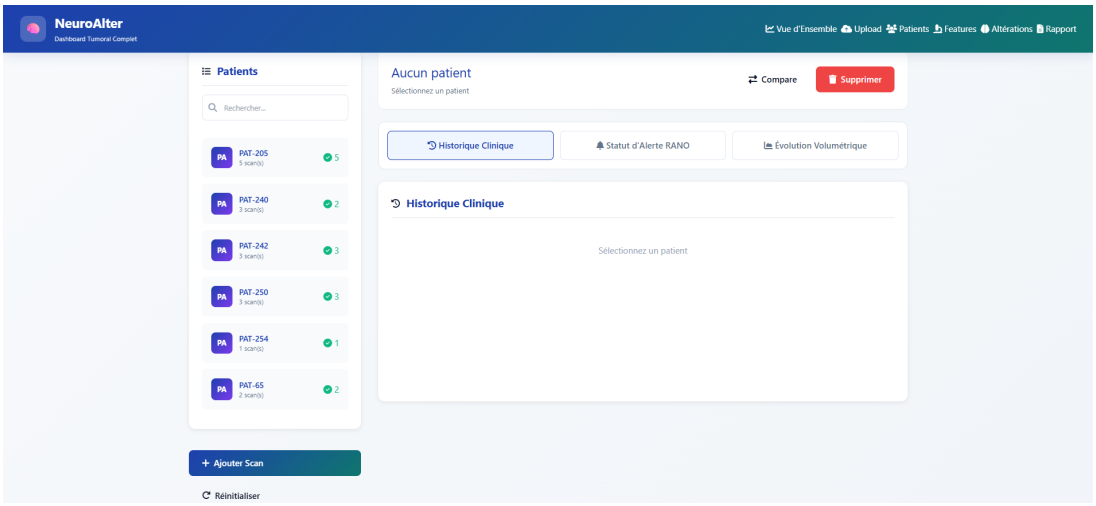


FIGURE 5.4 – Interface de gestion des patients

5.2.5 Importer un patient

Lorsque le clinicien souhaite ajouter un nouveau patient ou importer de nouvelles acquisitions IRM pour un patient existant, il accède à cette interface dédiée. Un formulaire structuré permet de renseigner les métadonnées cliniques essentielles : identifiant patient (auto-généré ou manuel), informations démographiques (âge, sexe), et contexte clinique (diagnostic initial, traitements antérieurs). La section d'upload des fichiers DICOM/NIfTI accepte les quatre modalités IRM requises par le pipeline NeuroAlter : T1 natif, T1 avec contraste (T1ce), T2, et FLAIR. Un système de validation automatique vérifie l'intégrité des fichiers uploadés (format, dimensions spatiales, métadonnées DICOM) et affiche des alertes en cas d'anomalie détectée (résolution insuffisante, modalité manquante). Une fois les fichiers validés, un bouton "Confirmer l'import" déclenche le stockage sécurisé dans la base de données et rend le patient éligible pour l'analyse automatisée.

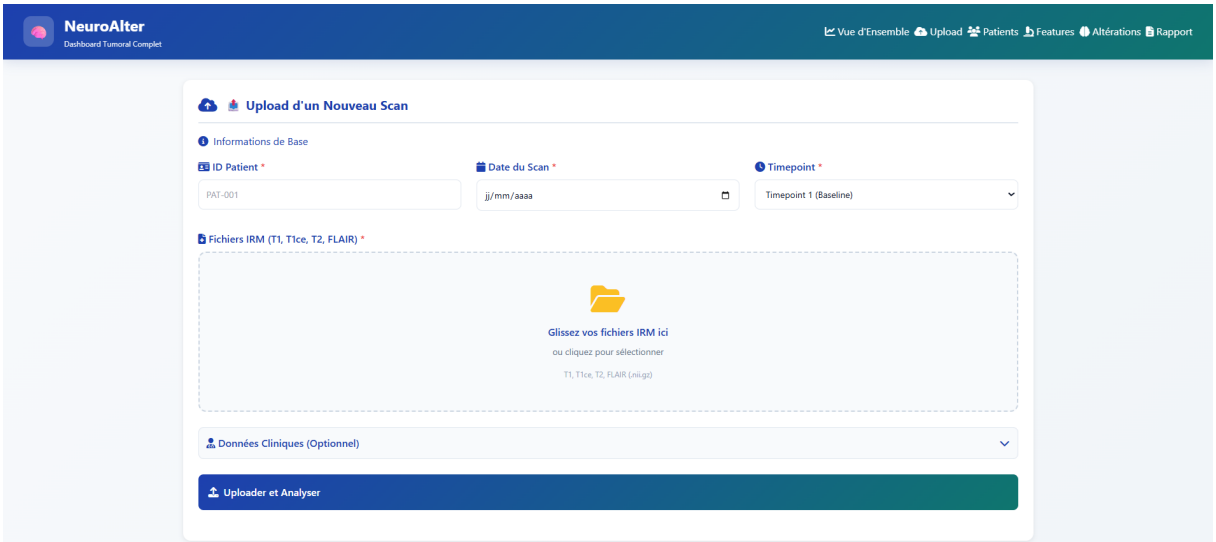


FIGURE 5.5 – Page daccueil

5.2.6 Lancer l'analyse pour le patient "PAT-235"

Cette interface permet d'initier le processus d'analyse automatique . L'utilisateur sélectionne le patient PAT-235 et les modalités IRM disponibles (T1, T1ce, T2, FLAIR). Un bouton "Uploader et Analyser" déclenche l'inférence du modèle de segmentation tumorale. Une barre de progression dynamique affiche l'avancement du traitement en temps réel.

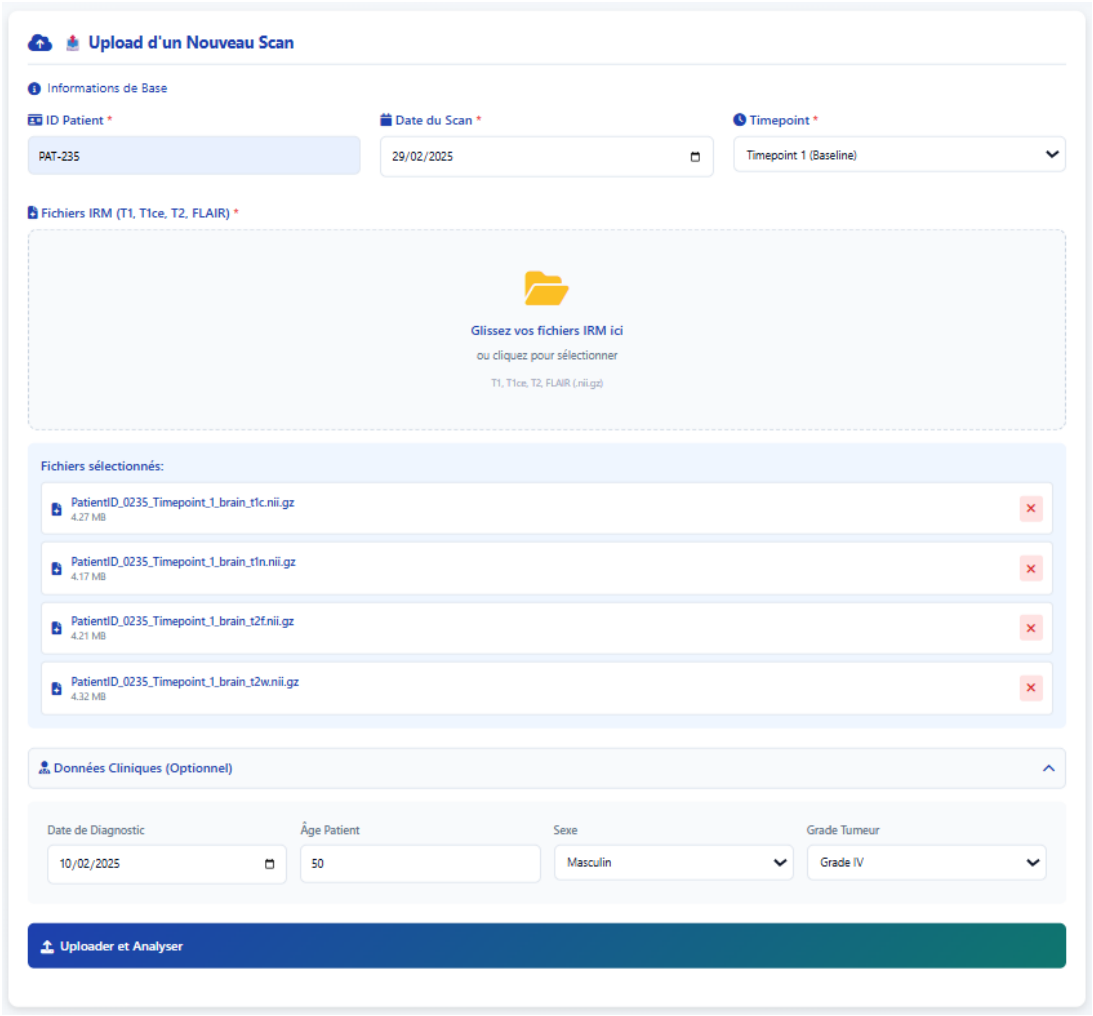


FIGURE 5.6 – Importer les données de PAT-235

Le processus génère automatiquement les masques des trois régions tumorales (WT - Whole Tumor, TC - Tumor Core, ET - Enhancing Tumor) et calcule les volumes cliniques correspondants en cmş. Une notification visuelle informe l'utilisateur de la fin du traitement, permettant ensuite de consulter les résultats de segmentation.

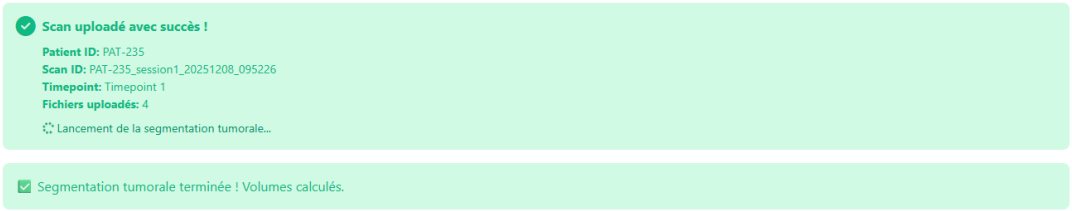


FIGURE 5.7 – Segmentation tumorale terminée

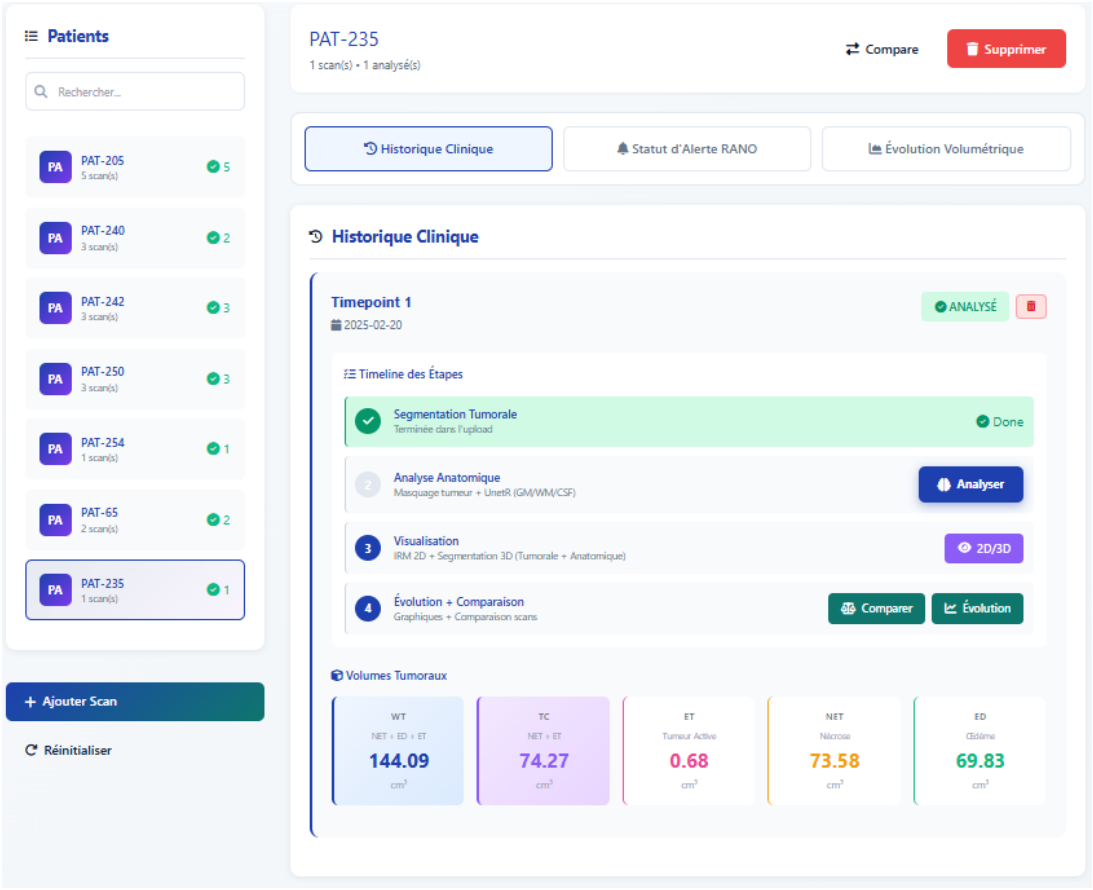


FIGURE 5.8 – Patient ajouté et volumes tumorales calculés

5.2.7 Lancer l'analyse anatomique

Complémentaire à l'analyse tumorale,dans cette interface on peut déclencher la segmentation des tissus cérébraux sains. L'utilisateur sélectionne le bouton de segmentation anatomique. Le système applique automatiquement la stratégie de fusion intelligente : le masque tumoral précédemment généré est utilisé pour masquer les voxels pathologiques, forçant UNETR à se concentrer uniquement sur les tissus sains restants (évitant ainsi toute confusion entre tumeur et tissu normal).

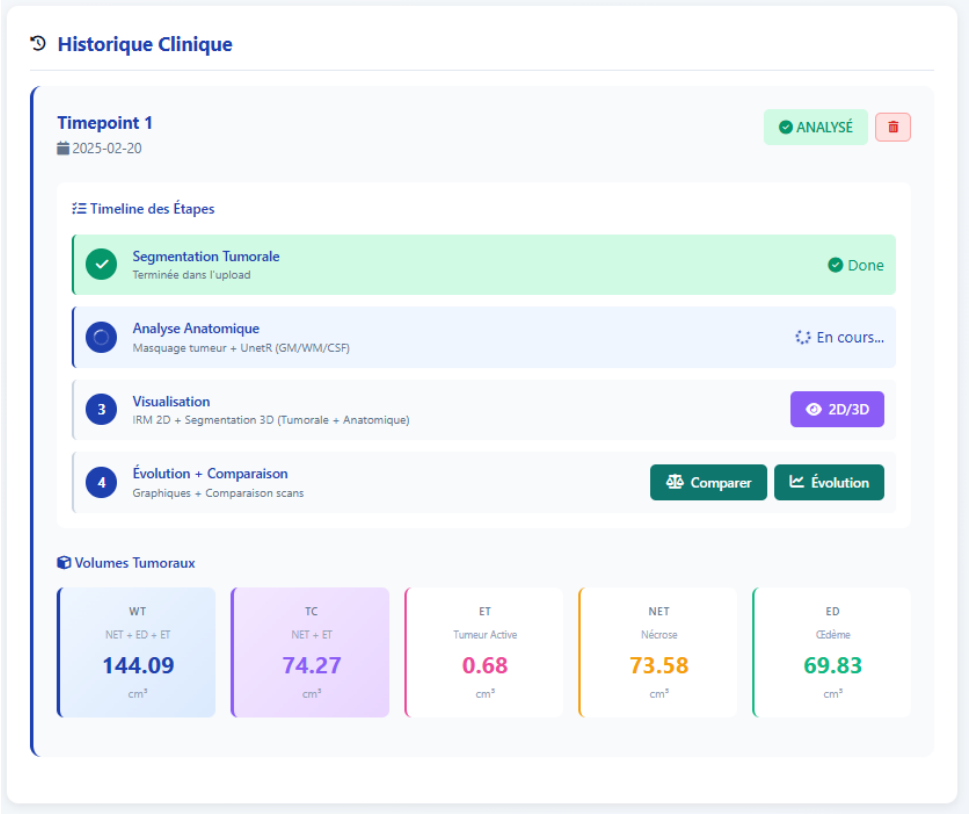


FIGURE 5.9 – Page daccueil

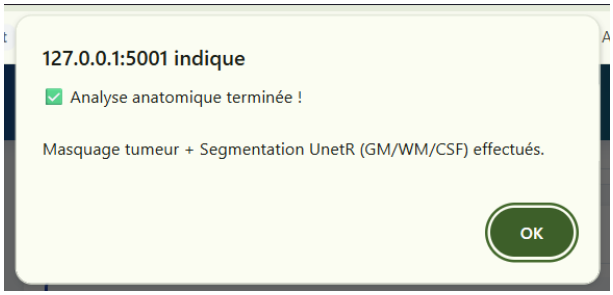


FIGURE 5.10 – Segmentation antomique terminée

Le processus génère les masques probabilistes des trois compartiments tissulaires (CSF - Liquide Céphalo-Rachidien, GM - Matière Grise, WM - Matière Blanche) et calcule leurs volumes respectifs. Ces volumes sont ensuite comparés aux normes anatomiques (atlas IXI) via calcul de Z-Scores ajustés pour l'âge et le sexe du patient, permettant la détection objective d'atrophies pathologiques.

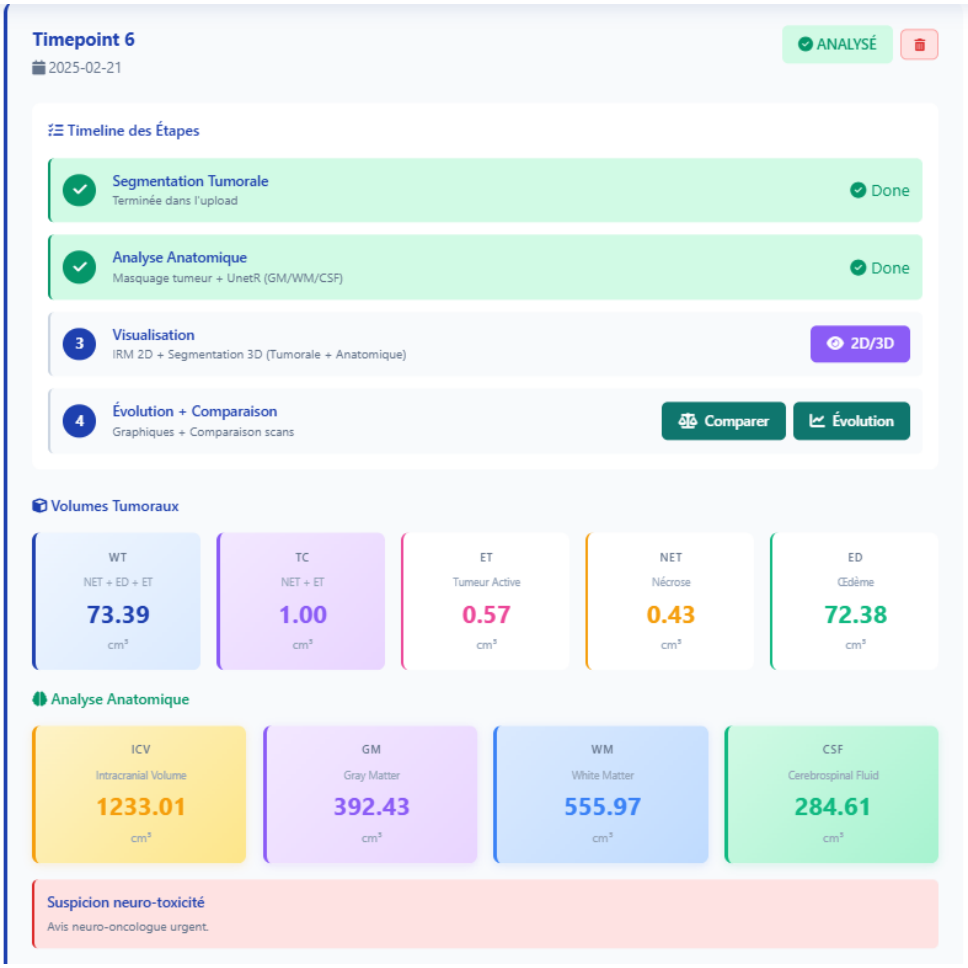


FIGURE 5.11 – volumes anatomiques calculée et affichés

5.2.8 Consulter les données du patient "PAT-235"

Cette interface centralisée présente l'ensemble des informations et résultats d'analyse pour un patient spécifique. Elle est structurée en plusieurs onglets thématiques :

Onglet "Résultats de Segmentation" : Présente les volumes tumoraux (WT, TC, ET) et anatomiques (CSF, GM, WM) sous forme de tableaux numériques et de graphiques en barres comparatifs.

5.2.8.1 Comparer deux sessions

Cette fonctionnalité permet d'effectuer un suivi longitudinal en comparant les résultats de deux acquisitions IRM successives pour un même patient en affichant côte à côte les métriques clés des deux sessions (volumes tumoraux, volumes anatomiques, Z-Scores, score NAS) avec calcul automatique des variations absolues et relatives (en pourcentage). Un code couleur (vert = amélioration, rouge = détérioration, jaune = stabilité) permet une

interprétation rapide des changements cliniquement significatifs.

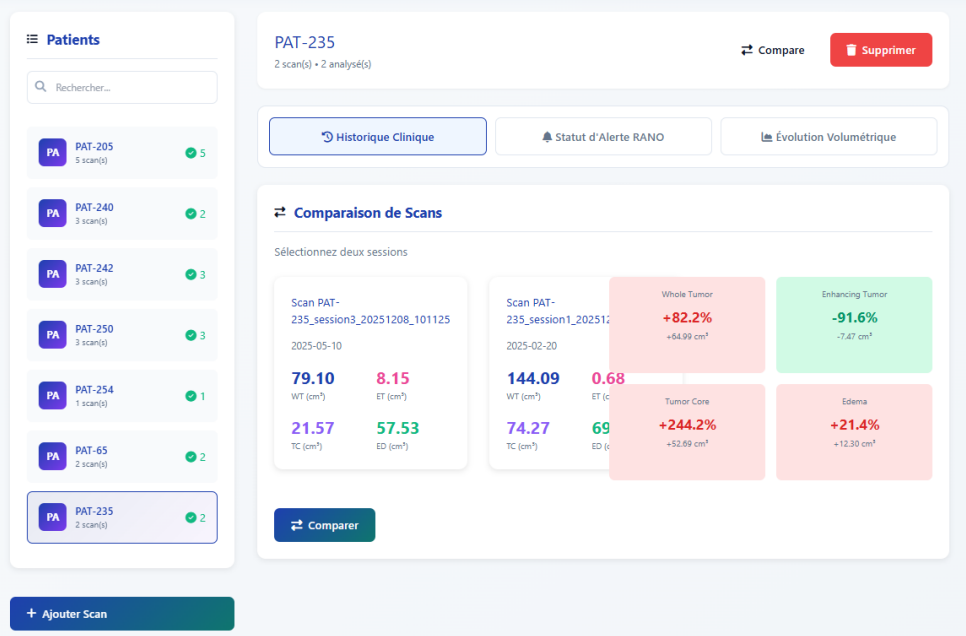


FIGURE 5.12 – Comparaison entre deux sessions du patient "PAT-235"

5.2.8.2 Consulter la critère RANO

L'interface intègre l'évaluation automatisée selon les critères RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology), standard international pour l'évaluation de la réponse tumorale. Le système calcule automatiquement les diamètres bidimensionnels des lésions rehaussées et classifie la réponse thérapeutique selon les seuils RANO : Réponse Complète (disparition totale), Réponse Partielle (diminution 50%), Maladie Stable (variation < 25%), ou Progression (augmentation 25%). Cette classification est affichée avec justification détaillée (variations volumétriques, apparition de nouvelles lésions, évolution de l'dème péritumoral), conformément aux recommandations RANO 2.0.

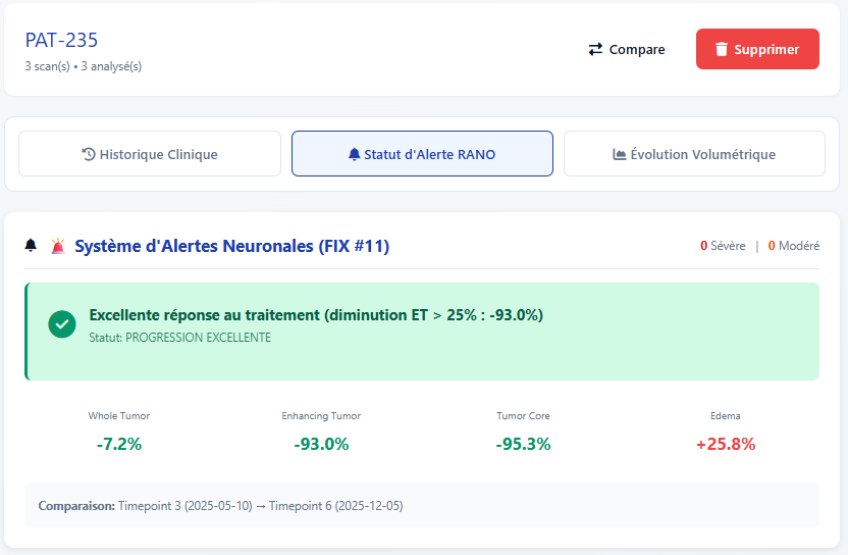


FIGURE 5.13 – Suivie de progression selon critère RANO

5.2.8.3 Évolution Volumétrique

Un graphique interactif (courbes temporelles) présente l'évolution des volumes tumoraux (WT, TC, ET) et anatomiques (GM, WM, CSF) sur l'ensemble des sessions disponibles pour le patient. L'axe des abscisses représente les dates d'acquisition, et l'axe des ordonnées les volumes en cmş.Cette visualisation longitudinale facilite l'identification de patterns d'évolution essentiels pour l'adaptation de la stratégie thérapeutique.

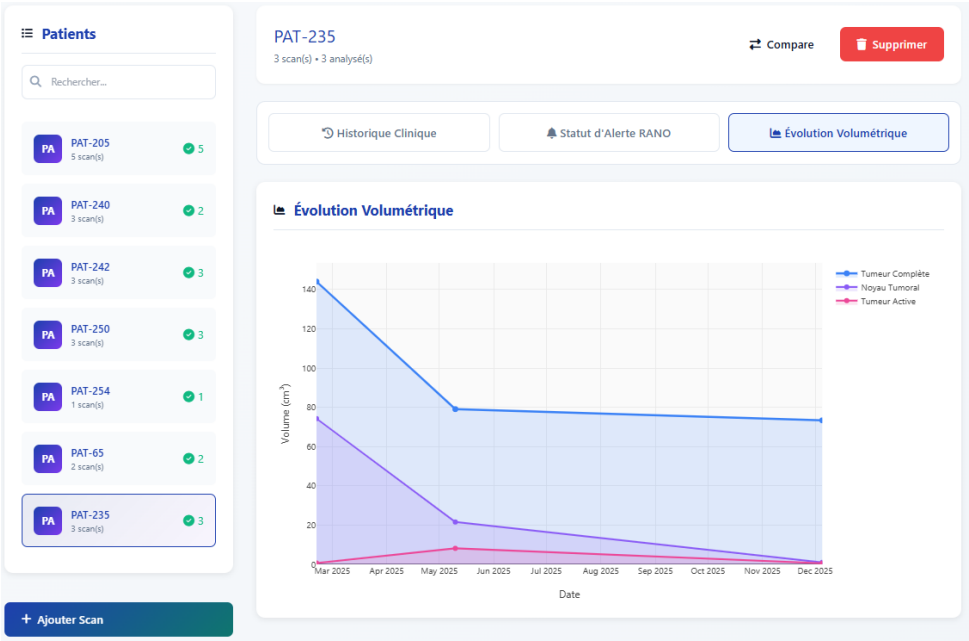


FIGURE 5.14 – Évolution Volumétrique du patient "PAT-235"

5.2.9 Visualisation des résultats

5.2.9.1 Visualisation 2D

— **Visualisation 2D de segmentation tumorale** Cette interface affiche les coupes IRM multimodales (T1, T1ce, T2, FLAIR) dans les trois plans anatomiques (axial, sagittal, coronal) avec superposition des masques de segmentation tumorale générés par nnU-Net. Un code couleur standardisé distingue les régions : rouge pour l'Enhancing Tumor (ET), bleu pour l'dème péritumoral (ED), et vert pour la nécrose/cur non-rehaussé (NCR). Un curseur interactif permet de naviguer slice-par-slice à travers le volume 3D, facilitant l'inspection détaillée des contours tumoraux et la validation visuelle de la qualité de segmentation. Des outils de zoom et de contraste ajustable optimisent la visualisation selon les préférences du radiologue.

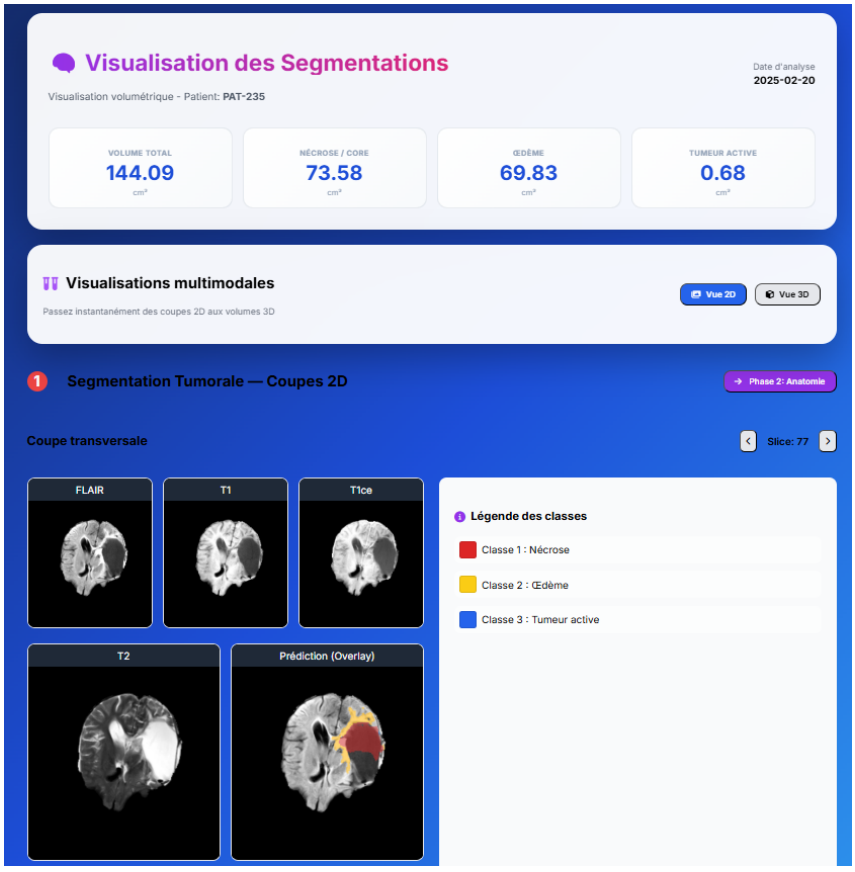


FIGURE 5.15 – Visualisation 2D de segmentation tumorale du patient "PAT-235"

— **Visualisation 2D de segmentation anatomique des tissues sains** De manière similaire, cette vue présente les coupes T1 avec superposition des masques de segmentation anatomique UNETR. Les trois compartiments tissulaires sont différenciés par couleur : cyan pour le CSF, jaune pour la matière grise (GM), et magenta pour la matière blanche (WM). Cette visualisation permet de vérifier la cohérence anato-

mique de la segmentation (respect des frontières GM/WM, symétrie hémisphérique) et d'identifier visuellement les zones d'atrophie pathologique (amincissement cortical, élargissement ventriculaire).

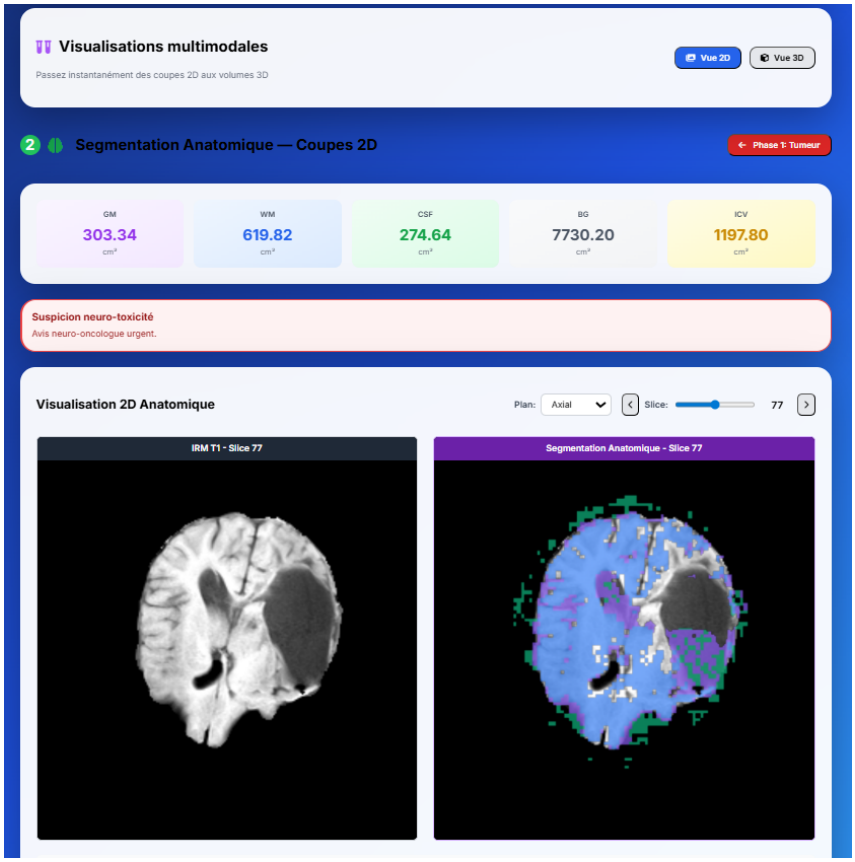


FIGURE 5.16 – Visualisation 2D de segmentation de tissues sains du patient "PAT-235"

5.2.9.2 Visualisation 3D

— **Visualisation 3D de segmentation tumorale** Un rendu volumétrique 3D interactif permet de visualiser la tumeur dans son contexte anatomique tridimensionnel. L'utilisateur peut manipuler le volume (rotation, zoom, translation) via la souris pour explorer la géométrie tumorale sous tous les angles. Les trois régions tumorales (ET, ED, NCR) sont rendues avec des surfaces semi-transparentes colorées, permettant d'apprécier leur organisation spatiale relative et leur extension dans les différentes structures cérébrales. Cette vue 3D est particulièrement utile pour la planification chirurgicale.

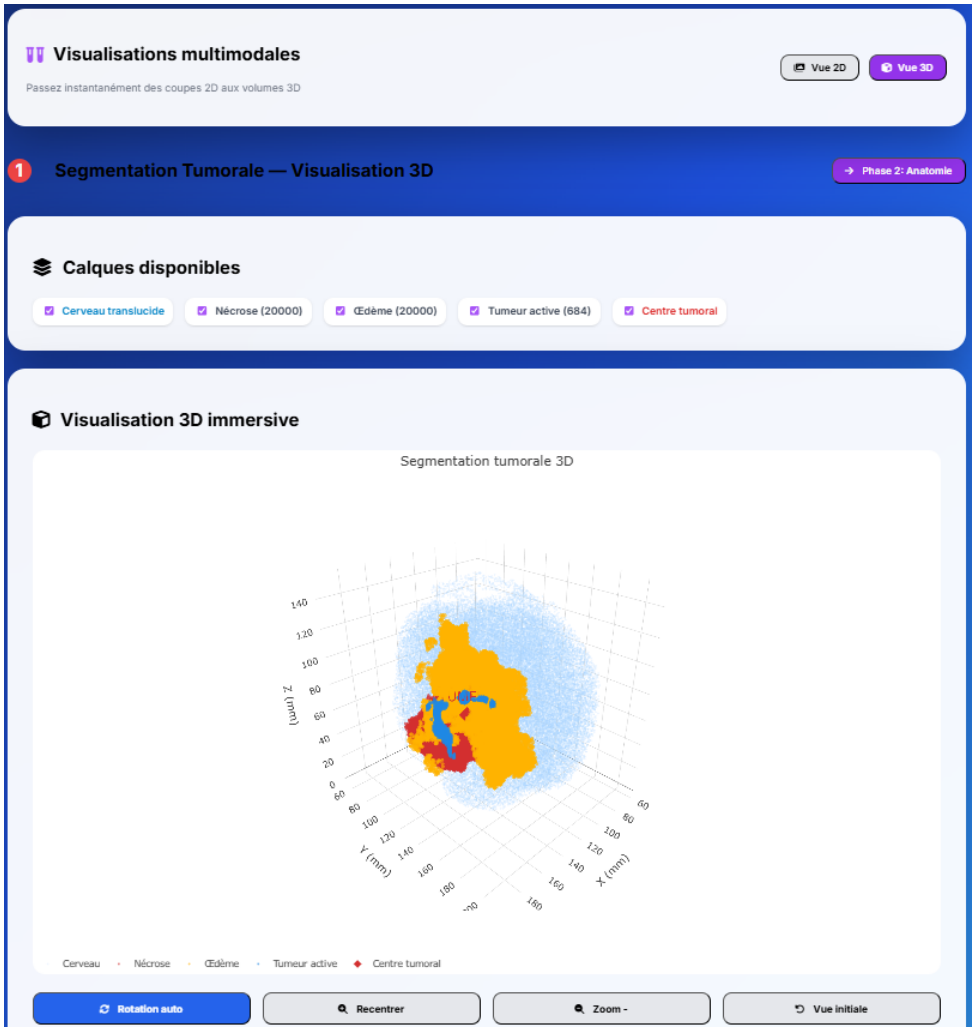


FIGURE 5.17 – Visualisation 3D de segmentation tumorale du patient "PAT-235"

— **Visualisation 3D de segmentation anatomique** Le rendu 3D des tissus cérébraux (CSF, GM, WM) offre une vue d'ensemble de l'architecture cérébrale du patient. La superposition optionnelle du masque tumoral permet de visualiser l'impact spatial de la lésion sur les structures saines environnantes (compression, déplacement, infiltration). Des options de transparence ajustable pour chaque compartiment tissulaire facilitent l'exploration des interfaces GM/WM et l'identification de patterns d'atrophie régionale (atrophie hippocampique, atrophie corticale focale).



FIGURE 5.18 – Visualisation 3D de segmentation de tissues sains du patient "PAT-235"

5.2.10 Extraction des biomarqueurs

Le pipeline NeuroAlter implémente une extraction de biomarqueurs en trois niveaux complémentaires, suivant une approche hiérarchique allant du macroscopique au fonctionnel. Cette stratégie multi-échelle permet de caractériser exhaustivement l'impact neuronal de la pathologie tumorale.

1. Macro : Segmentation, Volumes et Morphologie Cette interface présente les biomarqueurs macroscopiques extraits automatiquement après les segmentations des tumeurs et anatomies. Quatre catégories de métriques sont affichées : Volumes Tumoraux (cmş), Volumes Anatomiques (cmş), Volumes Hémisphériques (cmş), Ratios Tissulaires (%)

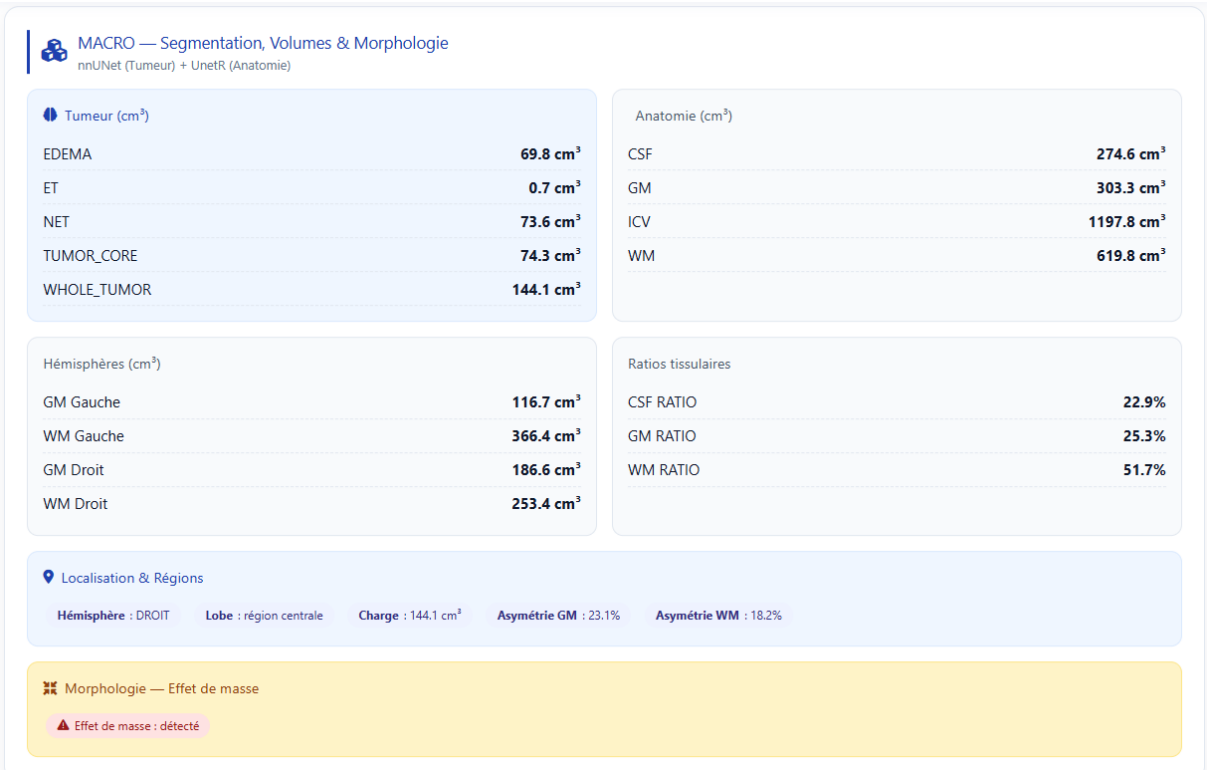


FIGURE 5.19 – Features macro : Segmentation, Volumes et Morphologie

2. .1 Micro : Radiomics et infiltration principale Cette interface affiche les résultats de l'analyse radiomique de la zone péritumorale (NAWM - Normal Appearing White Matter). Un résumé clinique synthétise l'état de la texture péritumorale :
   Dégradation : Pourcentage de dégradation microstructurelle détectée.
   Z-Score : Écart standardisé par rapport à la substance blanche saine controlatérale.
   Un badge vert "Texture NAWM normale" confirme l'absence d'infiltration microscopique détectée (Z-Score < 2.0). En cas d'infiltration, ce badge deviendrait orange (modérée, Z > 2.0) ou rouge (sévère, Z > 3.0).

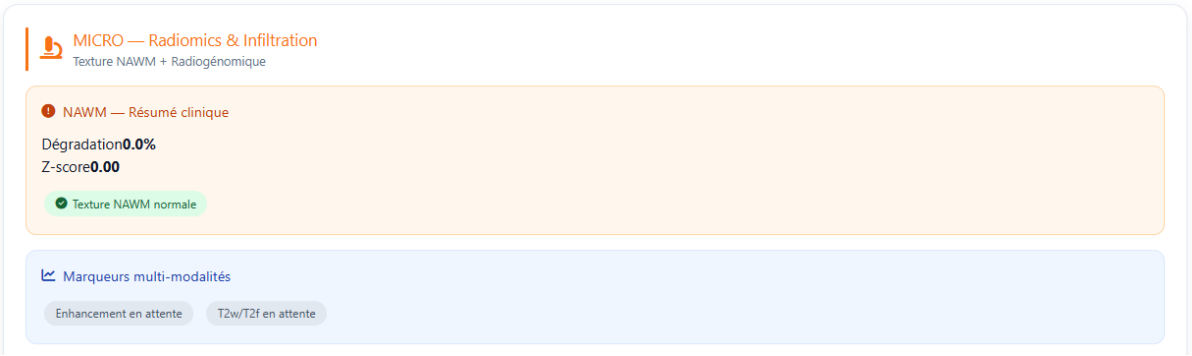


FIGURE 5.20 – Features micro :Radiomics et Infiltration

3. .2 Extraction des features micro Radiomiques Complémentaires Cette interface permet à l'utilisateur de extraire les features radiomiques avancées. Une alerte jaune informe : "Features additionnelles non calculées - Lancez l'extraction Radiomics pour voir Enhancement Ratio, T2w/T2f, Midline Shift et TIER features". Un bouton bleu "Extraire Features" déclenche le processus d'extraction complémentaire.

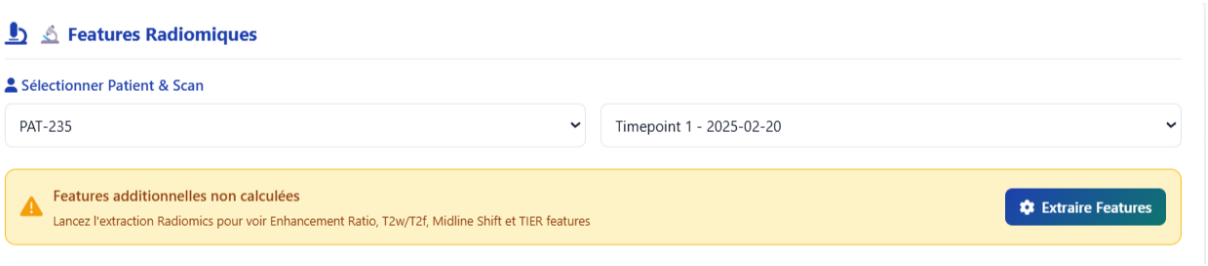


FIGURE 5.21 – Features micro :Radiomics et Infiltration avancées

Cette fonctionnalité optionnelle permet d'approfondir l'analyse radiomique au-delà du résumé automatique (Z-Score global). Les features TIER détaillées (entropie, contraste, homogénéité, run length emphasis) fournissent une signature quantitative fine de l'hétérogénéité tumorale et de l'infiltration péritumorale.

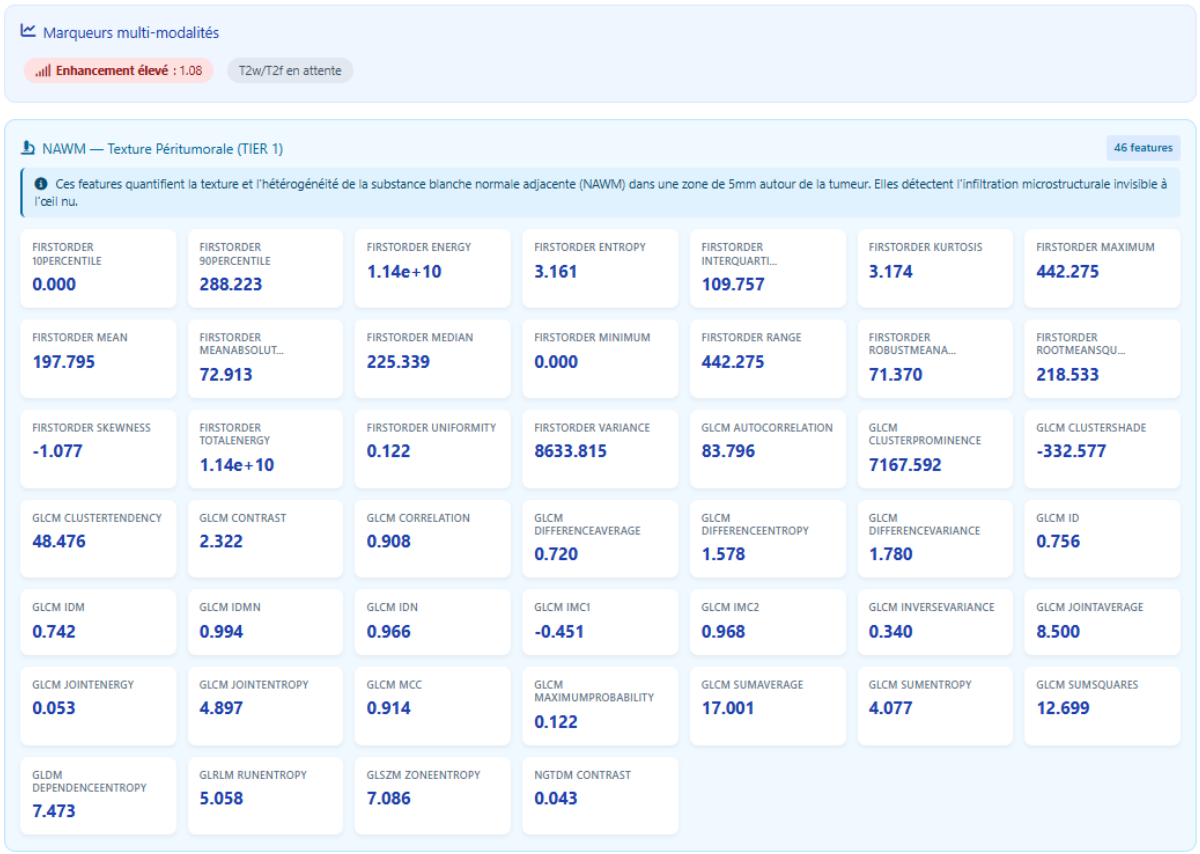


FIGURE 5.22 – Features micro avancées :Radiomics et Infiltration avancées

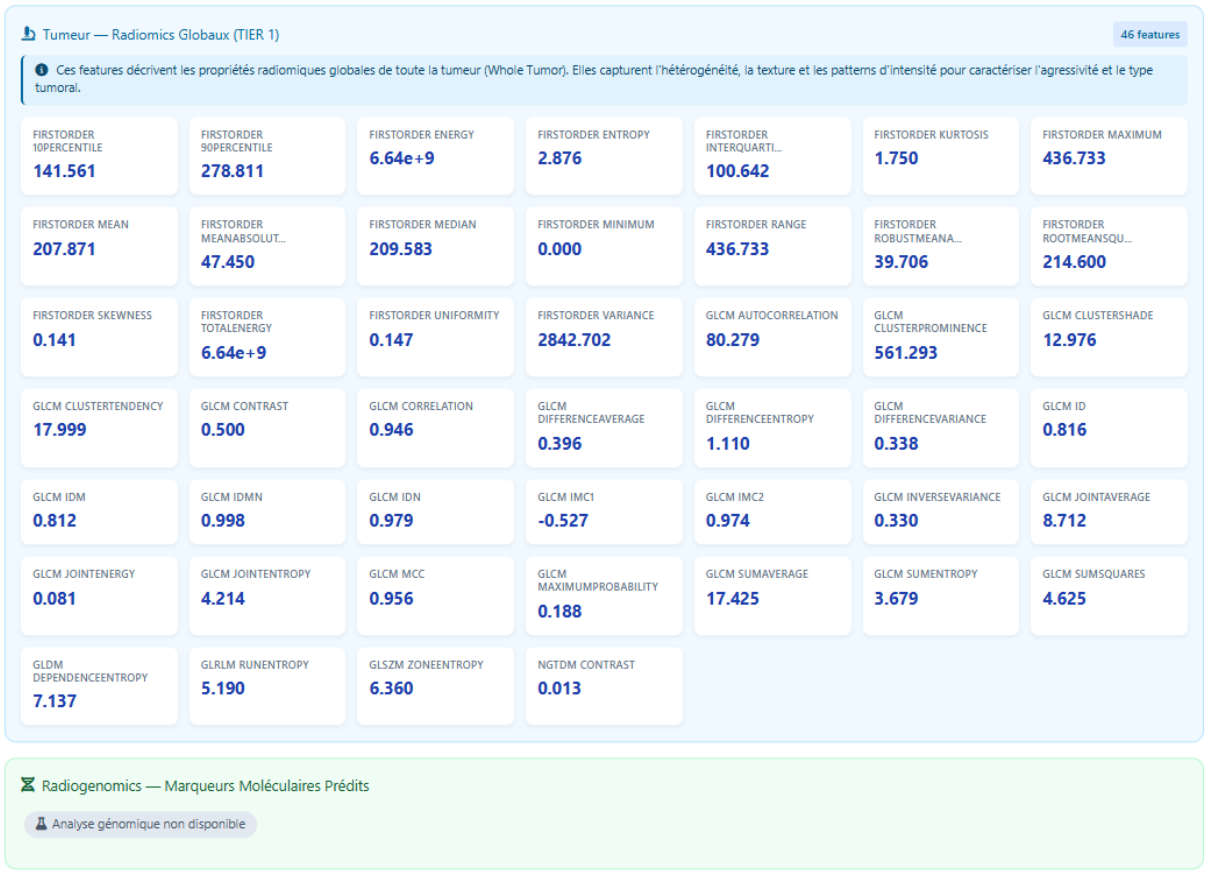


FIGURE 5.23 – Features micro avancées :Radiomics et Infiltration avancées

4. **Fonctionnel : Connectomics et Déconnexion** Cette interface présente les résultats de l'analyse connectomique basée sur l'atlas Yeo-7 Networks. Elle affiche la liste des réseaux fonctionnels affectés par la tumeur, avec pour chacun le pourcentage d'overlap (recouvrement spatial). Ces pourcentages élevés (> 10% seuil de significativité) indiquent une atteinte sévère de 5 réseaux fonctionnels majeurs, suggérant un risque élevé de déficits cognitifs multiples (dysfonction exécutive, troubles attentionnels, altération de la mémoire). Cette information oriente les recommandations de rééducation neuropsychologique.

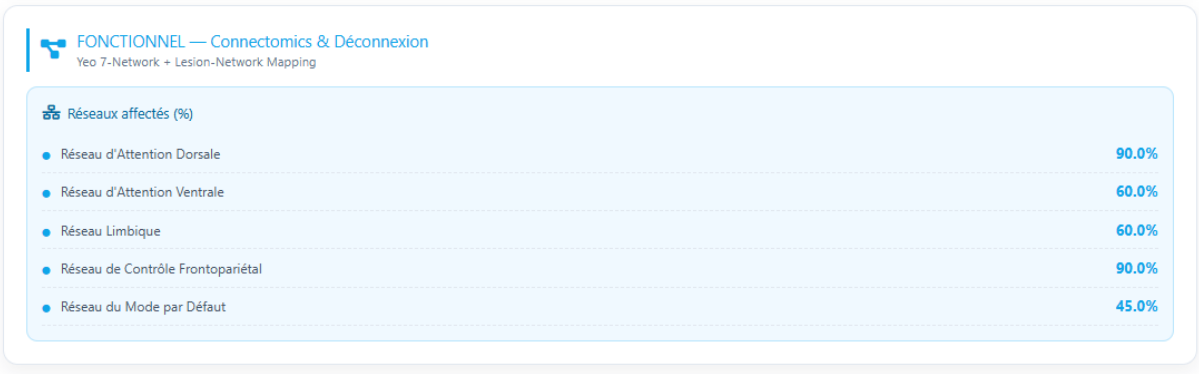


FIGURE 5.24 – Connectomics et Déconnexion

5.2.11 Analyser les altérations neuronales

Cette interface affiche 5 cartes visuelles, chacune dédiée à une altération neuronale majeure. Après sélection du patient et du timepoint, le système présente automatiquement les résultats avec un code couleur intuitif (rouge = sévère, orange = modéré,
vert = normal).
Les 5 cartes affichent : l'Atrophie Cérébrale avec les Z-scores GM/WM et volumes, l'Infiltration Péritumorale avec l'analyse radiomique NAWM, la Déconnexion Réseau listant les 5 réseaux Yeo-7 affectés avec leurs pourcentages d'overlap, l'Asymétrie Hémisphérique quantifiant les différences GM/WM entre hémisphères, et la Neurotoxicité Traitement évaluant la dégradation de substance blanche et les micro-hémorragies.

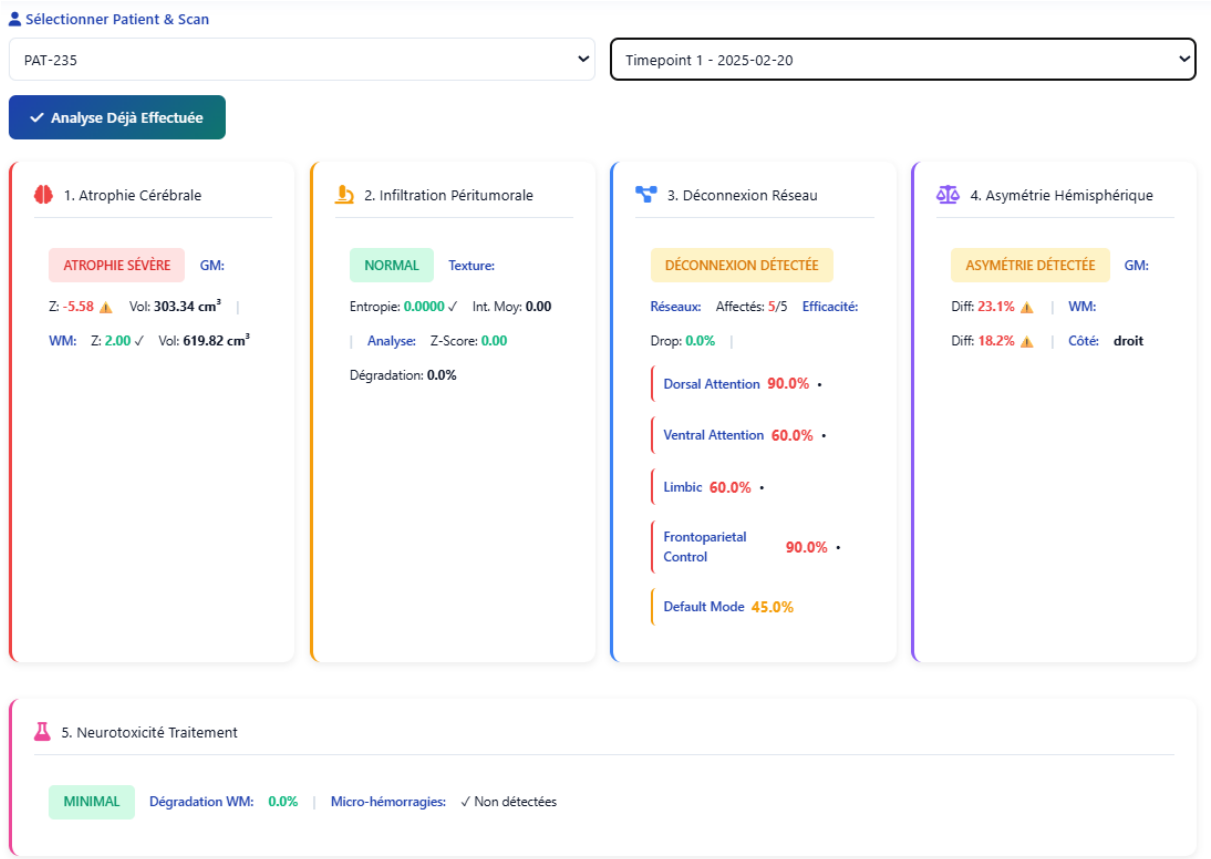


FIGURE 5.25 – Les altération principales

Cette interface présente les altérations complémentaires détectées automatiquement, enrichissant le profil clinique au-delà des 5 altérations principales. Un bandeau violet indique le nombre d'altérations détectées.
Les altérations sont affichées sous forme de cartes colorées incluant : le Profil Gliomatique (type histologique prédit), la Classification Gliome avec niveau de confiance, l'dème Vasogénique (volume en cmş), la Compression Neurale (structures affectées), l'Hydrocéphalie (ratio CSF/ICV), et la Déformation Ventriculaire. Chaque carte précise la sévérité

(légère/modérée/sévère) et le niveau de confiance de la détection

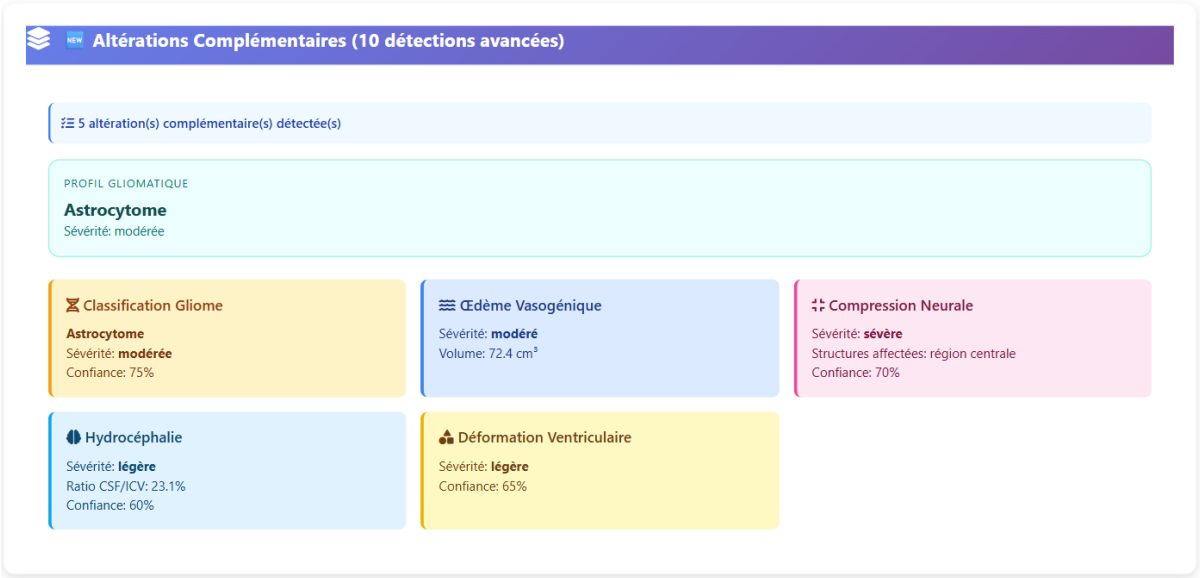


FIGURE 5.26 – Les altérations complémentaires

Cette interface synthétise l'analyse complète en deux sections. La première section affiche les alertes neuronales hiérarchisées par criticité avec un code couleur (rouge = critique, jaune = modéré). Chaque alerte précise les métriques quantitatives et l'action clinique recommandée.

La seconde section présente le Score NAS final en grand format (ex : 6.00/10) avec le niveau de sévérité (Normal/Modéré/Sévère/Critique). Une explication détaille la décomposition du score (altérations principales + complémentaires) et le nombre total d'altérations détectées, permettant une traçabilité complète du calcul.

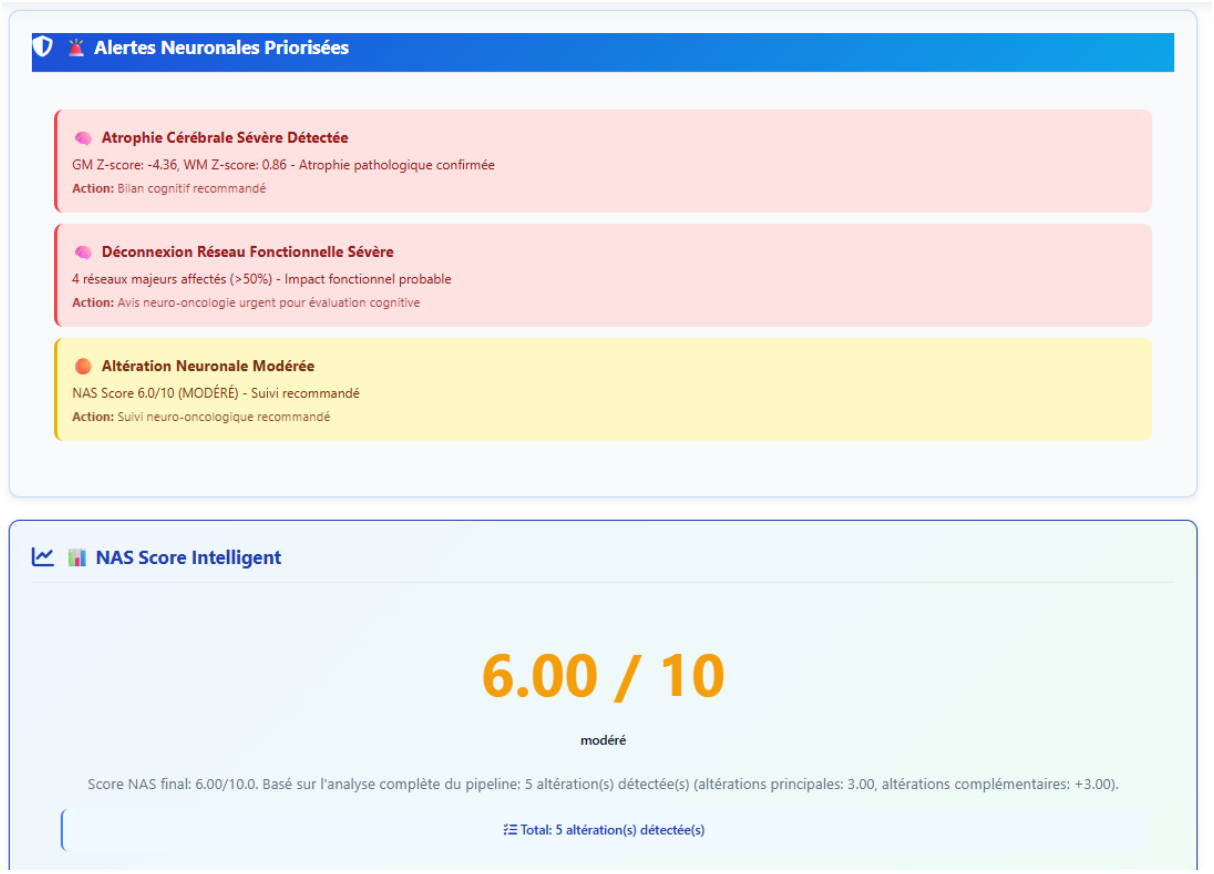


FIGURE 5.27 – Les alertes et le score calculé NAS

5.2.12 Génération de Rapport de patient "PAT-235"

Cette interface permet de générer et télécharger le rapport médical dans différents formats selon les besoins cliniques. Deux menus déroulants permettent de sélectionner le patient (PAT-235) et le timepoint d'acquisition (Timepoint 6 - 2025-02-21). Trois boutons colorés offrent les options d'export : **Télécharger Excel** (vert) pour l'analyse statistique, **Télécharger PDF** (rouge) pour l'archivage et l'impression, et **Télécharger Les Deux** (bleu foncé) pour l'export simultané des deux formats. Un bandeau vert confirme la génération réussie : "Rapport généré et téléchargé avec succès ! Vérifiez votre dossier de téléchargements." Cette interface simplifie la génération de rapports standardisés, permettant aux cliniciens d'exporter rapidement les résultats d'analyse dans le format adapté à leur workflow (consultation, réunion multidisciplinaire).

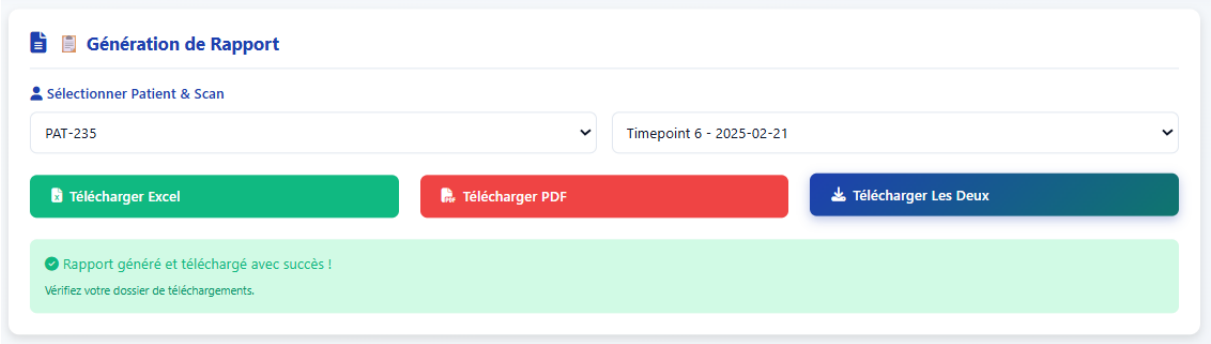
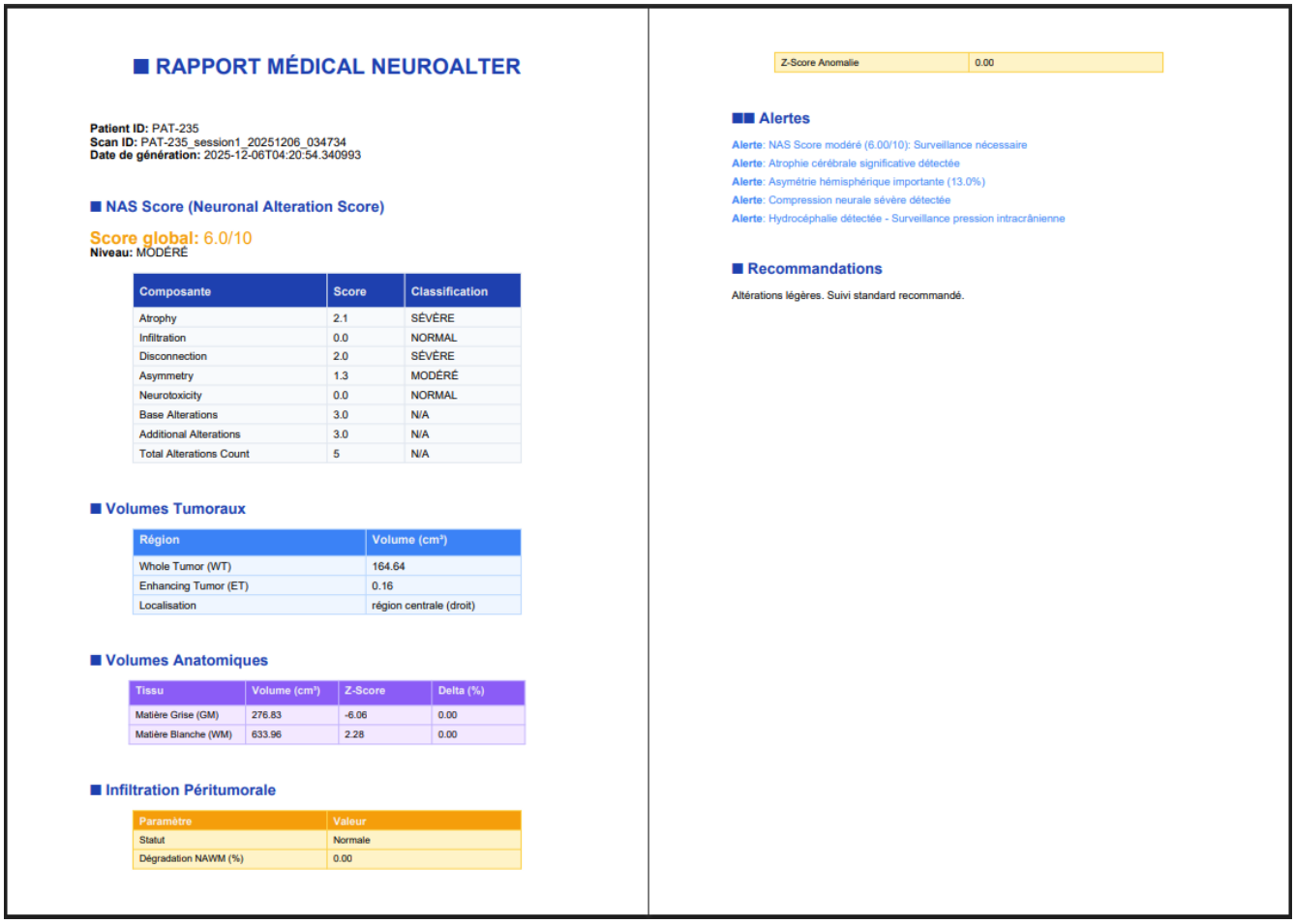


FIGURE 5.28 – Générer le rapport de patient

Cette interface présente le rapport médical final généré automatiquement, synthétisant l'ensemble de l'analyse en un document structuré et exploitable cliniquement.
L'en-tête affiche les métadonnées essentielles (Patient ID, Scan ID, Date de génération). La section **NAS Score** présente le score global 6.0/10 (Niveau : MODÉRÉ) avec un tableau détaillant les contributions de chaque altération :
Atrophy (2.1 SÉVÈRE), Infiltration (0.0 NORMAL), Disconnection (2.0 SÉVÈRE), Asymmetry (1.3 MODÉRÉ), Neurotoxicity (0.0 NORMAL). Ainsi que les scores agrégés (Base Alterations : 3.0, Additional Alterations : 3.0, Total : 5 altérations).
Les sections suivantes présentent les **Volumes Tumoraux** (Whole Tumor : 144.64 cmş, Enhancing Tumor : 0.16 cmş, Localisation : région centrale droit), les **Volumes Anatomiques** avec Z-Scores (Matière Grise : 276.83 cmş, Z=-6.06 ; Matière Blanche : 633.96 cmş, Z=2.28), et l'**Infiltration Péritumorale** (Statut : Normale, Dégradation NAWM : 0.00%). Le panneau latéral droit affiche le Z-Score Anomalie (0.00), les **Alertes** (5 alertes incluant NAS Score modéré, Atrophie cérébrale, Asymétrie hémisphérique, Compression neurale, Hydrocéphalie), et les **Recommandations** (Altérations légères. Suivi standard recommandé). Ce rapport standardisé permet une documentation complète et traçable de l'évaluation neurologique, facilitant la communication entre spécialistes et le suivi longitudinal.



■ RAPPORT MÉDICAL NEUROALTER

Patient ID: PAT-235
Scan ID: PAT-235_session1_20251206_034734
Date de génération: 2025-12-06T04:20:54.340993

■ NAS Score (Neuronal Alteration Score)

Score global: 6.0/10
Niveau: MODÉRÉ

Composante	Score	Classification
Atrophy	2.1	SÉVÈRE
Infiltration	0.0	NORMAL
Disconnection	2.0	SÉVÈRE
Asymmetry	1.3	MODÉRÉ
Neurotoxicity	0.0	NORMAL
Base Alterations	3.0	N/A
Additional Alterations	3.0	N/A
Total Alterations Count	5	N/A

■ Volumes Tumoraux

Région	Volume (cm³)
Whole Tumor (WT)	164.64
Enhancing Tumor (ET)	0.16
Localisation	région centrale (droit)

■ Volumes Anatomiques

Tissu	Volume (cm³)	Z-Score	Delta (%)
Matière Grise (GM)	276.83	-6.06	0.00
Matière Blanche (WM)	633.96	2.28	0.00

■ Infiltration Péritumorale

Paramètre	Valeur
Statut	Normale
Dégradation NAWM (%)	0.00

Z-Score Anomalie	0.00

■■ Alertes

Alerte: NAS Score modéré (6.00/10): Surveillance nécessaire
Alerte: Atrophie cérébrale significative détectée
Alerte: Asymétrie hémisphérique importante (13.0%)
Alerte: Compression neurale sévère détectée
Alerte: Hydrocéphalie détectée - Surveillance pression intracrânienne

■ Recommandations

Altérations légères. Suivi standard recommandé.

FIGURE 5.29 – Rapport généré

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a présenté l'ensemble des technologies et l'implémentation des interfaces web de NeuroAlter. Les figures ont illustré concrètement le parcours utilisateur complet, de l'importation des IRM multimodales à la consultation des alertes neuronales et du score NAS démontrant comment les modèles d'intelligence artificielle développés ont été traduits en une solution pratique et opérationnelle. L'intégration harmonieuse des composants garantit une expérience utilisateur fluide et des informations cliniques exploitables (alertes priorisées, recommandations automatisées, visualisations 2D/3D).

Conclusion et perspective

Conclusion

Ce projet a constitué une avancée majeure dans la modernisation des pratiques de neuro-oncologie à travers la conception et la mise en uvre d'une plateforme intelligente d'évaluation automatisée de l'impact neuronal. En s'attaquant à l'un des points les plus critiques de la prise en charge des tumeurs cérébrales la quantification objective des altérations neuronales induites par la pathologie et ses traitements nous avons démontré comment les technologies de pointe en deep learning, analyse radiomique et connectomique peuvent être mises à profit pour transformer radicalement les pratiques diagnostiques traditionnelles.

L'approche adoptée s'est distinguée par l'intégration harmonieuse de modules spécialisés, allant de la segmentation automatique multi-échelle (nnU-Net pour la tumeur, UNETR pour l'anatomie), à l'extraction de biomarqueurs multi-dimensionnels (volumétrie, radiomique IBSI-compliant, connectomique Yeo-7 Networks), jusqu'à la synthèse en score clinique unique NAS (0-10). Grâce à l'exploitation de datasets gold standard internationaux (BraTS 2023, IXI/DLBS/SALD) et à une architecture logicielle modulaire, la solution développée a non seulement atteint les objectifs de performance fixés initialement (Dice > 0.94 pour nnU-Net, Dice > 0.93 pour UNETR), mais elle a également posé les bases d'un système évolutif, capable de s'adapter à des contextes cliniques variés.

Les résultats obtenus témoignent d'un gain substantiel pour la pratique clinique : transformation d'informations visuelles qualitatives en métriques quantitatives reproductibles, détection objective d'altérations invisibles à l'il nu (infiltration microscopique, atrophie précoce, déconnexion fonctionnelle), et stratification automatisée du risque neurologique selon quatre niveaux de sévérité. Le système a montré sa capacité à interpréter des patterns complexes (hétérogénéité tumorale, asymétries hémisphériques, impact sur les réseaux cognitifs) tout en maintenant une interface web fluide et intuitive pour les neuro-radiologues et neuro-oncologues.

Sur le plan méthodologique, ce projet illustre pleinement les synergies possibles entre différentes disciplines techniques : vision par ordinateur, radiomique computationnelle, neurosciences cognitives et médecine factuelle. Il a permis de traduire des avancées théoriques récentes (architecture UNETR hybride CNN-Transformer, auto-configuration nnU-Net) en un outil opérationnel, prêt au déploiement hospitalier. Au-delà de la prouesse technique, il s'inscrit dans une démarche de transformation numérique ambitieuse de la neuro-oncologie, où les décisions thérapeutiques sont enrichies et objectivées par l'intelligence artificielle.

En somme, ce travail contribue à démontrer que l'automatisation intelligente en imagerie médicale n'est pas une simple tendance, mais bien une nécessité stratégique pour la médecine de précision contemporaine. En déchargeant les cliniciens de l'analyse manuelle fastidieuse de volumes 3D complexes et en synthétisant automatiquement des dizaines de biomarqueurs en informations actionnables, la plateforme NeuroAlter leur redonne du temps pour l'interprétation clinique globale, la discussion multidisciplinaire et la personnalisation thérapeutique. Elle répond ainsi aux exigences croissantes du secteur en matière de reproductibilité, de traçabilité et d'optimisation des parcours de soins.

Enfin, ce projet n'est pas une fin en soi, mais bien un socle solide sur lequel bâtir les futures évolutions de la neuro-oncologie assistée par IA. Il ouvre la voie à une vision plus large : celle d'une médecine prédictive et préventive, où l'humain supervise, valide et décide, pendant que la machine assure la vitesse, la rigueur quantitative et l'exhaustivité de l'analyse multi-modale.

Perspectives

Le domaine de l'intelligence artificielle appliquée à la neuro-oncologie étant en constante évolution, de nombreuses opportunités d'amélioration continue se présentent. Pour renforcer davantage la robustesse, la performance et l'impact clinique de notre solution, plusieurs pistes de développement futures ont été identifiées :

— **Perfectionnement des modèles de segmentation** : Nous envisageons d'affiner encore les architectures deep learning pour une gestion plus efficace des cas limites (tumeurs de petite taille, lésions multiples, artefacts d'acquisition), des séquences IRM non standard, et des formats spécifiques à des pathologies rares (métastases, lymphomes cérébraux).

— **Extension de l'intégration hospitalière** : Le développement de nouveaux connecteurs PACS/RIS et API est crucial pour assurer une interopérabilité sans faille avec un éventail plus large de systèmes d'information hospitaliers (DICOM, HL7, FHIR) et de logiciels de gestion de dossiers patients majeurs, facilitant ainsi son adoption à grande échelle dans les centres de neuro-oncologie.

— **Développement d'une application mobile dédiée** : La création d'une version mobile (iOS/Android) permettrait aux cliniciens de consulter les rapports NAS, visualiser les segmentations 3D, et suivre l'évolution longitudinale des patients en mobilité (réunions multidisciplinaires, consultations externes), offrant une flexibilité accrue pour une prise en charge agile et décentralisée.

— **Implémentation d'un système d'apprentissage continu** : Intégrer un mécanisme d'Active Learning où le système identifie automatiquement les cas difficiles (faible confiance de prédiction) et sollicite une validation experte. Chaque correction manuelle servirait à affiner les modèles sous-jacents (via fine-tuning ou ré-entraînement incrémental), instaurant une boucle d'amélioration continue et adaptative.

— **Analyse sémantique et prédictive approfondie** : Nous explorerons l'intégration de modèles d'IA explicable (Grad-CAM, attention maps) pour comprendre non seulement les altérations détectées, mais aussi les mécanismes sous-jacents et les relations pronostiques. Cela mènera au développement de modules de prédiction de survie, de réponse thérapeutique, et de détection précoce de récidive.

— **Élargissement du support international** : Renforcer la capacité du système à gérer un plus grand nombre de langues (interface multilingue : anglais, espagnol, arabe) et de protocoles d'acquisition IRM variés (différents constructeurs, intensités de champ), ouvrant la voie à une expansion sur les marchés internationaux et dans les pays en développement.

— **Développement d'interfaces d'analyse épidémiologique** : Proposer des tableaux de bord interactifs permettant de visualiser les performances du système à l'échelle

d'un service hospitalier, d'identifier les patterns épidémiologiques (distribution des scores NAS, corrélations entre biomarqueurs et outcomes cliniques), et de suivre l'évolution de la qualité diagnostique au fil du temps.

Ces perspectives orientent nos efforts vers une solution qui ne sera pas seulement robuste et performante, mais également proactive, explicable et pleinement intégrée aux écosystèmes hospitaliers modernes, consolidant ainsi sa position comme un pilier essentiel de la transformation numérique de la neuro-oncologie.

Webographie

- Menze et al. (2015). BraTS Benchmark. *IEEE TMI*, 34(10), 1993–2024. https://ieeexplore.ieee.org/document/6975210
- Cheng et al. (2017). Functional connectivity in brain tumors. *Scientific Reports*, 7, 45135. https://www.nature.com/articles/srep45135
- Zhang et al. (2023). Cancer-related cognitive impairment. *Scientific Reports*, 13, 39569. https://www.nature.com/articles/s41598-023-39569-6
- **PyTorch** : https://pytorch.org/
- **nnU-Net** : Isensee et al. (2021). *Nature Methods*, 18, 203–211. https://www.nature.com/articles/s41592-020-01008-z
- **U-Net** : Ronneberger et al. (2015). *MICCAI 2015*. https://arxiv.org/abs/1505.04597
- **BraTS** : https://www.synapse.org/#!Synapse:syn27046444
- **NiBabel** : https://nipy.org/nibabel/
- **SimpleITK** : https://simpleitk.readthedocs.io/
- **SynthSeg** : Billot et al. (2023). *Medical Image Analysis*, 86, 102789. https://github.com/BBillot/SynthSeg
- **PyRadiomics** : van Griethuysen et al. (2017). *Cancer Research*, 77(21), e104. https://pyradiomics.readthedocs.io/
- **IBSI** : Zwanenburg et al. (2020). *Radiology*, 295(2), 328–338. https://theibsi.github.io/
- **NetworkX** : https://networkx.org/
- **NiLearn** : https://nilearn.github.io/
- **Yeo 7-Network Atlas** : Yeo et al. (2011). *Journal of Neurophysiology*, 106(3), 1125–1165.
- **RANO** : Wen et al. (2010). *Journal of Clinical Oncology*, 28(11), 1963–1972. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.2009.26.3541
- **RANO 2.0** : Wen et al. (2023). *Journal of Clinical Oncology*, 41(33), 5187–5199.
- **NumPy/SciPy** : https://numpy.org/ | https://scipy.org/
- **Matplotlib** : https://matplotlib.org/